

AI 생성 및 협업을 위한 디자인 · 영상 · 개발 통합 프롬프트 용어집

실무의 언어로 지시하고
결과의 기준으로 검수하는 책

240

핵심 실무 용어

24

세부 작업 분야

12

통합 제작 명령서

UX/UI · 타이포그래피 · 그래픽 · 인쇄 · 3D

촬영 · 편집 · 모션 그래픽 · VFX · 오디오

Web · App · API · Database · System · Delivery

실무 확장판 / 2026.09

48개 작업 의도 · 24개 비교 묶음 · 6개 개념 도식 · 한글·영문 색인

© 2026 이지섭 · AI의 도움을 받아 작성

무료 열람 · 개인 학습용 다운로드 허용

jisub0906@gmail.com

PREFACE

프롬프트보다 먼저 필요한 것

이 책은 AI에게 시킬 일을 표현하기 위한 실무 용어 사전이다.

실무에서 “좋게 만들어 달라”는 요청이 실패하는 이유는 문장의 형식보다 작업의 내용이 빠져 있기 때문인 경우가 많다. 글자 사이가 이상할 때 커닝인지 트래킹인지, 카메라가 다가와야 할 때 달리인지 줌인지, 재시도가 중복 주문을 만들 때 역등성인지 트랜잭션인지 구별할 수 있어야 수정의 방향을 정확히 전달할 수 있다.

이 책의 중심은 프롬프팅 기법의 나열이 아니라 **디자이너·편집자·개발자가 실제로 구분해 사용하는 작업 개념**이다. 용어를 뜻만 외우는 대신 사용처, 유사 개념과의 차이, 실행 명령, 수치·계약, 검수 기준, 수정 명령으로 연결했다. 모든 예시는 직접 작성한 교육·실무용 예시이며 실행 결과나 성능 보장을 주장하지 않는다.

이 책에서 명확히 구별하는 세 가지

구분	의미	실제 확인 방법
의도	어떤 모습과 동작을 원하는가	구도·재질·상태·관계가 의도와 맞는지
설정	어떤 환경과 제어값으로 만드는가	모델·도구·수치·입력·버전을 기록
납품	어떤 파일과 기능을 받아야 하는가	메타데이터·원본 구조·실행·검수

Midjourney·Stable Diffusion·Runway 같은 시각 생성 도구와 ChatGPT·Claude 같은 범용 협업 도구는 같은 문장을 같은 방식으로 실행하지 않는다. 카메라 표현은 영상 본문에, 실제 FPS는 타임라인·출력 설정에, SVG 경로는 코드·벡터 도구의 산출물에 요구하는 식으로 작업 책임을 나누어야 한다.

용어가 정확성을 보장하는 것은 아니다.

생성기는 실루엣·글자·치수·시간·구조를 틀릴 수 있다. 따라서 모든 항목에 결과를 확인할 기준을 붙였다. “성공했다”는 말보다 실제 파일과 동작을 확인하는 것이 이 책의 마지막 단계다.

수록 범위: 디자인 80항목, 영상·모션·오디오 60항목, 개발·시스템 80항목, 제작 인계·AI 제어 20항목. 하나의 비교 개념으로 다룬 관련어는 하나의 항목으로 계산했다. 공식 문서 확인일: 2026년 9월 7일.

HOW TO USE

필요한 용어를 명령으로 바꾸는 법

처음부터 끝까지 읽어도 좋고, 문제에서 필요한 항목만 찾아도 된다.

대상 + 작업 + 관계·제약 + 설정 + 산출물 + 검수 기준

먼저 바꾸려는 대상과 유지할 대상을 구별한다. “배경은 확장하되 제품과 로고는 유지”, “카메라는 고정하고 초점만 이동”, “공개 API는 유지하면서 내부 중복 제거”처럼 변화 범위를 명시한다. 다음으로 숫자·단위·입출력 계약을 적고 마지막에 어떤 증거로 통과를 판단할지 정한다.

항목 구성	읽고 실행할 내용
뜻·쓰임	정의와 실무에서 이 용어가 필요한 상황
혼동 구분	비슷한 용어와 다른 점·적용 한계
실행 명령	대상과 행동을 포함한 복사 가능한 예시
설정·계약	단위·제어값·입출력·버전·범위
검수	파일과 동작에서 확인할 관찰 기준
수정 명령	실패했을 때 바꿀 축을 좁힌 후속 요청

세 가지 탐색 경로

무엇을 바꿀지 알지만 이름을 모른다면 ‘작업 의도별 찾아보기’에서 시작한다. 이름을 알고 있다면 한글·영문 색인을 이용한다. 여러 작업을 묶어야 한다면 마지막의 실무 제작 명령서에서 용어들의 연결을 확인한다. 항목 번호와 쪽수는 클릭할 수 있다.

수치 예시의 사용 원칙

px·mm·ms·Mbps·각도·CFG·동시 실행 수는 별도 명시가 없으면 시험·설계용 출발점이다. 공식 표준·납품처 기준·도구별 지원 범위가 우선한다. 선택 모델·라이브러리의 버전이 다르면 같은 값의 의미도 다시 확인한다.

장별 참고자료는 관련 기술 개념을 확인하기 위한 공식 문서다. 모든 문장과 명령 예시를 해당 공급자가 제시했다는 뜻은 아니다. 인쇄용 PDF/X 등 별도 인증 형식이 필요한 경우에는 납품처 프로파일과 해당 형식 검증을 추가해야 한다.

CONTENTS / 1

목차

디자인·비주얼과 영상 제작의 전반부

장	작업 영역	쪽
D1	UX 구조와 사용자 흐름	10
D2	UI 레이아웃과 디자인 시스템	16
D3	타이포그래피와 편집 조판	22
D4	색채·인쇄·출력 규격	28
D5	벡터·래스터·그래픽 자산	34
D6	시각 스타일과 조명 언어	40
D7	투영·카메라·공간 표현	46
D8	3D 메시·UV·재질	52
V1	카메라 움직임과 샷 크기	58
V2	편집점·시간·서사 연결	64
V3	모션 그래픽과 애니메이션 제어	70
V4	합성·트래킹·VFX	76

문제에서 시작하기

작업 의도별 찾아보기 6쪽

각 장은 작업 판단의 기준과 장내 목록으로 시작한다. 이어지는 용어 항목에는 뜻·구분·명령·설정·검수·수정을 같은 순서로 실었다.

CONTENTS / 2

목차

후반 작업·개발·제작 인계와 실전 부록

장	작업 영역	쪽
V5	영상 색관리·압축·마스터	82
V6	오디오·자막·방송 납품	88
S1	프론트엔드 구조와 화면 동작	94
S2	API 계약과 외부 연동	100
S3	데이터베이스와 영속 데이터	106
S4	코드 구조와 설계 경계	112
S5	테스트·정적 검사·코드 검토	118
S6	인증·보안·신뢰 경계	124
S7	동시성·성능·장애 처리	130
S8	빌드·배포·운영	136
X1	제작 명세와 분야 간 인계	142
X2	AI 제작 제어와 반복 수정	148
부록		쪽
혼동 용어 비교 24묶음		154
개념 도식 6개		160
실무 제작 명령서 12개		166
필수 약어 48개		178
공식 참고자료		181
영문 색인		187
한글 색인		195
저작권·AI 활용·이용 안내		203

TASK FINDER / 1

작업 의도별 찾아보기

하고 싶은 작업을 고른 뒤 연결된 용어에서 실제 지시와 검수 기준을 확인한다.

하고 싶은 작업·해결할 문제	관련 용어
메뉴가 복잡하고 기능을 못 찾는다	D1-01 정보 구조 · D1-02 사이트맵 · D1-03 사용자 흐름
사용자가 어디서 이탈하는지 흐름을 정리한다	D1-03 사용자 흐름 · D1-04 사용자 여정 지도 · D1-06 인터랙티브 프로토타입
고급 옵션은 필요할 때만 보여 준다	D1-07 점진적 공개 · D1-08 어포던스와 시그니파이어
데이터 없는 화면과 기다리는 화면을 구분한다	D1-09 빈 상태 · D1-10 스켈레톤 로딩
화면에서 제목과 버튼의 우선순위를 만든다	D2-01 시각적 위계 · D2-03 네거티브 스페이스
긴 글자에도 카드가 자동으로 늘어나게 한다	D2-04 오토 레이아웃 · S1-08 플렉스박스·CSS 그리드
다크 테마와 여러 컴포넌트를 일관되게 바꾼다	D2-06 컴포넌트 변형 · D2-07 디자인 토큰
키보드와 보조기기로 사용할 수 있게 한다	D2-09 대비와 접근성 · D2-10 시맨틱 HTML
영문 로고의 특정 글자 사이를 조절한다	D3-02 커닝 · D3-03 트래킹·자간
본문 줄 사이와 한 줄 길이를 조정한다	D3-04 리딩·행간 · D3-06 행 길이
페이지 끝의 외로운 제목·한 줄을 없앤다	D3-08 고아줄·과부줄 · D3-10 글리프·폴백·임베딩
인쇄 색과 화면 색의 차이를 관리한다	D4-01 RGB와 CMYK · D4-02 ICC 프로파일 · D4-10 소프트 프루프

관련 용어가 여러 개면 같은 뜻의 대안이 아니라 서로 다른 문제를 해결하는 경우가 많다. 예를 들어 중복 요청에는 멍 등성, 중간 실패에는 트랜잭션, 동시 경쟁에는 격리·제약을 함께 고려한다.

TASK FINDER / 2

작업 의도별 찾아보기

하고 싶은 작업을 고른 뒤 연결된 용어에서 실제 지시와 검수 기준을 확인한다.

하고 싶은 작업·해결할 문제	관련 용어
재단 후 흰 틈이나 잘린 글자를 막는다	D4-06 재단 여유 · D4-07 안전 여백
작은 인쇄 사진이 흐리지 않게 한다	D4-09 래스터 해상도
아이콘을 실제 편집 가능한 SVG로 받는다	D5-01 플랫 벡터 스타일 · D5-02 베지어 경로 · D5-03 선과 면
투명 배경이 실제로 작동하게 한다	D5-07 알파 채널 · V4-04 프리멀티플라이드 알파
반복 배경의 이음매를 없앤다	D5-08 이음매 없는 패턴
제품 이미지를 부드러운 점토 스타일로 만든다	D6-01 클레이 애니메이션풍 · D6-07 하드·소프트 라이트
제품 윤곽을 배경에서 분리한다	D6-06 키·필·림 라이트 · D6-09 로우 키·하이 키
정면·측면의 제품 구조를 일치시킨다	D7-02 직교 투영 뷰 · D7-09 턴어라운드
원근 축소 없이 구조를 등각으로 보여 준다	D7-01 등각 투영 · D7-02 직교 투영 뷰
3D 게임 자산의 폴리곤·표면 품질을 관리한다	D8-01 토폴로지 · D8-02 리토폴로지 · D8-04 텍셀 밀도
큰 요철과 작은 표면 디테일을 분리한다	D8-06 노멀 맵 · D8-07 디스플레이스먼트 · D8-08 베이킹
카메라 제자리에서 좌우·위아래를 보여 준다	V1-01 수평 팬 · V1-02 수직 틸트

관련 용어가 여러 개면 같은 뜻의 대안이 아니라 서로 다른 문제를 해결하는 경우가 많다. 예를 들어 중복 요청에는 먹 등성, 중간 실패에는 트랜잭션, 동시 경쟁에는 격리·제약을 함께 고려한다.

TASK FINDER / 3

작업 의도별 찾아보기

하고 싶은 작업을 고른 뒤 연결된 용어에서 실제 지시와 검수 기준을 확인한다.

하고 싶은 작업·해결할 문제	관련 용어
제품에 다가가는 카메라를 만든다	V1-03 달리 인·아웃 · V1-05 줌 인·아웃
카메라는 고정하고 초점만 옮긴다	V1-09 락 포커스
인물 옆을 같은 속도로 따라간다	V1-04 트래킹 샷 · V1-08 핸드헬드·짐벌
대화 장면의 소리를 먼저 또는 길게 연결한다	V2-02 J 컷·L 컷
클립 경계를 바꾸되 전체 길이는 유지한다	V2-06 롤링 편집
동작의 결정적 순간만 느리게 한다	V2-09 슬로 모션 · V2-10 스피드 램핑
로고가 멈칫하지 않고 계속 반복되게 한다	V3-04 이음매 없는 루프 · V3-02 이징
문이 정확한 경첩에서 회전하게 한다	V3-05 앵커 포인트 · V3-06 부모·자식 계층
노트북·간판 화면을 새 그래픽으로 교체한다	V4-06 플래너 트래킹 · V4-03 알파·루마 매트
사람을 지우고 배경을 자연스럽게 복원한다	V4-02 로토스코핑 · V4-09 클린 플레이트 · X2-06 인페인팅
합성 가장자리의 녹색·검은 테두리를 없앤다	V4-04 프리멀티플라이드 알파 · V4-08 디스필
편집은 가볍게 하고 납품은 원본으로 한다	V5-09 프록시 · V5-04 코덱

관련 용어가 여러 개면 같은 뜻의 대안이 아니라 서로 다른 문제를 해결하는 경우가 많다. 예를 들어 중복 요청에는 먹 등성, 중간 실패에는 트랜잭션, 동시 경쟁에는 격리·제약을 함께 고려한다.

TASK FINDER / 4

작업 의도별 찾아보기

하고 싶은 작업을 고른 뒤 연결된 용어에서 실제 지시와 검수 기준을 확인한다.

하고 싶은 작업·해결할 문제	관련 용어
자막이 읽히고 음량이 일관적인 영상을 만든다	V6-02 라우드니스 · V6-09 자막·캡션
디자이너와 편집자가 같은 프레임을 지적한다	V6-10 타임코드 · X1-07 버전 관리·변경 기록
검색의 늦은 응답이 새 결과를 덮지 않게 한다	S7-02 비동기 처리 · S7-05 경쟁 상태
결제·예약 재시도가 중복 생성되지 않게 한다	S2-06 멍등성 · S3-05 트랜잭션
동시 예약의 이중 확정을 막는다	S3-02 기본키·외래키 · S3-06 격리 수준 · S7-05 경쟁 상태
데이터를 바꾼 뒤 목록도 즉시 맞춘다	S7-01 캐시·무효화 · S1-01 상태 관리
목록이 커질수록 느려지는 원인을 찾는다	S3-04 인덱스 · S3-08 ORM · S3-10 실행 계획
비밀키가 웹에 노출되지 않게 한다	S6-02 환경 변수·비밀값 · S8-06 컨테이너 이미지·컨테이너
다른 사람의 자료 접근을 서버에서 막는다	S6-01 인증·인가 · S6-04 역할·속성 기반 권한
대량 작업이 서버 메모리를 고갈시키지 않게 한다	S7-06 뮤텍스·세마포어 · S7-07 작업 큐·백프레셔
배포가 실패하면 이전 버전으로 돌아간다	S8-08 헬스체크·레디니스 · S8-09 롤백·점진 배포
여러 AI 시안의 같은 제품 특징을 유지한다	X2-10 참조 일관성 · D7-09 턴어라운드 · X1-06 자산 매니페스트

관련 용어가 여러 개면 같은 뜻의 대안이 아니라 서로 다른 문제를 해결하는 경우가 많다. 예를 들어 중복 요청에는 멍등성, 중간 실패에는 트랜잭션, 동시 경쟁에는 격리·제약을 함께 고려한다.

01 DESIGN & VISUAL

D1

UX 구조와 사용자 흐름

무엇을 먼저 보여 주고, 사용자가 어떤 순서로 행동하게 할 것인가?

화면을 만들기 전에 사용자 과업을 고정한다. 기능 분류와 화면 목록, 실제 행동 경로를 구별하고 실패 후 재개 경로 까지 요구한다. 생성된 흐름은 사용자 조사 결과가 아니라 검증할 설계안으로 취급한다.

과업 정의 → 정보 분류 → 경로 설계 → 화면 구조 → 실패·복구 경로

항목	장내 용어	쪽
D1-01	정보 구조 Information Architecture (IA)	11
D1-02	사이트맵 Sitemap	11
D1-03	사용자 흐름 User Flow	12
D1-04	사용자 여정 지도 User Journey Map	12
D1-05	와이어프레임 Wireframe	13
D1-06	인터랙티브 프로토타입 Interactive Prototype	13
D1-07	점진적 공개 Progressive Disclosure	14
D1-08	어포던스와 시그니파이어 Affordance / Signifier	14
D1-09	빈 상태 Empty State	15
D1-10	스켈레톤 로딩 Skeleton Loading	15

관련 기술 확인·추가 학습 [R05](#)

D1 / TERMS 01 - 02

UX 구조와 사용자 흐름

D1-01

정보 구조

Information Architecture (IA)

뜻·쓰임	콘텐츠의 분류·이름·계층·탐색 관계를 설계하는 작업이다. 메뉴를 정리하거나 여러 기능을 하나의 서비스로 묶을 때 쓰며 사용자가 어디에서 무엇을 찾을지 결정한다.
혼동 구분	Sitemap은 구조를 표현하는 산출물이고 IA는 그 구조를 결정하는 활동이다. 조직도와 사용자 관점의 분류가 같다고 가정하지 않는다.
실행 명령	고객센터 IA를 결제·배송·반품의 사용자 과업으로 구성하라. 각 메뉴의 포함·제외 기준과 중복 콘텐츠의 대표 위치를 표로 제시하라.
설정·계약	최상위 분류 5개는 검토용 출발점이다. 깊이·항목 수보다 대표 질문을 찾는 경로를 평가하고 전문 조직 용어는 사용자 용어로 바꾼다.
검수	배송지 변경·결제 취소·부분 반품 질문마다 출발점에서 답까지 경로가 있는지 검사.
수정 명령	같은 문서가 여러 메뉴에 흩어졌다면 원문 위치를 하나로 정하고 관련 링크로 연결하라.

D1-02

사이트맵

Sitemap

뜻·쓰임	웹사이트의 페이지 계층과 관계를 정리한 목록 또는 도식이다. 화면 범위 산정과 누락 페이지 탐색에 쓰며 사람이 보는 기획 사이트맵과 검색엔진용 XML 사이트맵은 목적이 다르다.
혼동 구분	User Flow는 행동 경로, Sitemap은 페이지 구조다. API 경로나 모든 UI 상태를 각각 독립 페이지로 세지 않는다.
실행 명령	서비스 사이트맵을 공개·로그인·관리자 영역으로 나누고 각 페이지의 URL, 접근 조건, 상위 페이지, 핵심 목적을 정리하라.
설정·계약	동적 상세 페이지는 패턴 /products/{id}로 표현한다. canonical·인덱싱 여부는 검색엔진용 산출물 만들 때 별도 지정한다.
검수	사이트맵의 페이지가 실제 라우트와 연결되고 오류·로그인 복귀 페이지가 빠지지 않았는지 확인.
수정 명령	정책 없는 페이지를 늘리지 말고 현재 기능 범위에 필요한 경로만 남겨라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R05

D1 / TERMS 03 - 04

UX 구조와 사용자 흐름

D1-03

사용자 흐름

User Flow

뜻·쓰임	사용자가 목표를 달성하며 거치는 행동·화면·분기의 순서다. 구매, 가입, 예약처럼 성공과 실패 조건이 있는 과업에 적합하며 화면 예쁘게 꾸미기 전에 논리적 막힘을 드러낸다.
혼동 구분	화면 목록과 달리 결정 조건·되돌아가기·재시도까지 표현한다. 서비스 전반의 감정과 접점을 다루는 Journey Map보다 좁다.
실행 명령	비회원 구매 흐름을 상품 선택부터 주문 확인까지 작성하라. 품질·결제 실패·주소 오류 분기와 입력 값 보존 규칙을 포함하라.
설정·계약	노드는 행동 또는 상태로 쓰고 분기에는 예/아니오 대신 실제 조건을 붙인다. 성공 종료와 취소 종료를 구별한다.
검수	뒤로 가기·재시도에서 중복 주문과 입력 유실이 없는지 시나리오로 따라간다.
수정 명령	실패 후 홈으로만 보내지 말고 실패 지점에서 수정·재개할 수 있는 경로를 추가하라.

D1-04

사용자 여정 지도

User Journey Map

뜻·쓰임	시간에 따른 사용자 목표·행동·접점·어려움을 함께 정리하는 지도다. 앱 밖의 상담·이메일·배송까지 포함하는 경험을 개선할 때 쓴다.
혼동 구분	실측 조사와 기획 가설을 구별한다. 감정 곡선을 임의로 그린 것을 실제 고객 증거처럼 보고하지 않는다.
실행 명령	구독 해지 여정을 발견·비교·신청·확인 단계로 나누고 행동, 접점, 예상 마찰, 확인할 조사 질문을 표로 작성하라. 가설은 표시하라.
설정·계약	사용자 유형·목표·시작/종료 시점을 고정한다. 각 문제에 관찰 근거와 검증 방법을 연결해 범위를 통제한다.
검수	서비스 내부 프로세스가 아닌 사용자의 행동으로 단계가 쓰였는지, 근거 없는 단정이 있는지 확인.
수정 명령	‘불편함’ 같은 추상 표현을 ‘확인 메일이 없어 해지 완료를 판단하지 못함’으로 바꿔라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R05

D1 / TERMS 05 - 06

UX 구조와 사용자 흐름

D1-05

와이어프레임

Wireframe

뜻·쓰임	색과 장식보다 정보 구조, 레이아웃, 화면 간 이동을 검토하는 설계 표현이다. 회색 박스만 있는 화면이 아니라 콘텐츠 우선순위와 핵심 상호작용을 검증하는 도구다. 고해상도 목업과 목적이 다르다.
혼동 구분	와이어프레임은 구조 검토에, 시각 목업은 색·타이포 검토에, 프로토타입은 조작 검토에 쓴다.
실행 명령	Create a low-fidelity wireframe for a booking flow: search, results, details and confirmation; annotate navigation and error states.
설정·계약	사용자 과업, 화면 목록, 모바일 기준 너비를 먼저 준다. loading/empty/error 상태와 뒤로 가기를 포함한다. 피드백 대상이 구조인지 시각 스타일인지 명시해 수정 범위를 관리한다.
검수	예약 같은 핵심 과업을 처음부터 끝까지 수행할 수 있는지, 막다른 화면이 없는지 확인.
수정 명령	화면은 있으나 이동이 불명확하면 버튼마다 목적지와 조건을 주석으로 추가하라.

D1-06

인터랙티브 프로토타입

Interactive Prototype

뜻·쓰임	화면 사이 이동과 상태 변화를 조작해 볼 수 있게 만든 시제품이다. 사용성 평가나 구현 전 행동 합의에 쓰며 실제 서버와 연결되지 않아도 된다.
혼동 구분	클릭되는 것과 기능이 구현된 것은 다르다. Mockup은 주로 외형을 보여 주고 프로토타입은 상호작용을 시험한다.
실행 명령	예약 프로토타입에서 날짜 선택·인원 변경·예약 확인을 연결하라. 선택값을 화면 간 유지하고 불가능한 날짜의 비활성 상태를 구현하라.
설정·계약	검증할 과업 3개와 사용 가능한 입력 범위를 정한다. 가짜 응답·데이터 저장 여부를 명시하고 핵심 경로의 충실도를 높인다.
검수	사용자 안내 없이 과업을 완료할 수 있는지, 활성처럼 보이지만 반응 없는 요소가 있는지 확인.
수정 명령	핫스팟만 덮어 씌우지 말고 선택·오류·완료 상태가 구분되도록 상호작용을 보강하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R05

D1 / TERMS 07 - 08

UX 구조와 사용자 흐름

D1-07

점진적 공개

Progressive Disclosure

뜻·쓰임	처음에는 핵심 정보만 보여 주고 필요할 때 추가 옵션을 드러내는 원칙이다. 복잡한 설정·입력 폼에서 초기 부담을 줄이는 데 사용한다.
혼동 구분	필수 조건이나 가격을 숨기는 것과 다르다. 정보의 중요도가 아니라 현재 과업에 필요한 시점을 기준으로 공개한다.
실행 명령	검색 폼에 지역·날짜를 먼저 보여 주고 부가 필터는 ‘상세 조건’에서 펼쳐라. 적용 중인 숨은 필터 수와 초기화 동작을 표시하라.
설정·계약	기본값·펼침 트리거·상태 유지·접기 후 요약을 정한다. 키보드와 스크린리더에서도 열린 상태를 알 수 있게 한다.
검수	숨긴 옵션 때문에 결과가 달라졌을 때 사용자가 이유를 이해하고 되돌릴 수 있는지 확인.
수정 명령	고급 옵션을 접더라도 적용 상태 배지와 해제 경로는 유지하라.

D1-08

어포던스와 시그니파이어

Affordance / Signifier

뜻·쓰임	어포던스는 가능한 행동의 관계이고 시그니파이어는 그 행동을 알리는 단서다. UI에서는 버튼 외형·밑줄·손잡이 같은 단서로 조작 가능성을 전달한다.
혼동 구분	눌러 보이는 것은 단서이며 실제 클릭 가능성 자체와 같지 않다. 설명 없는 제스처를 사용자가 알아챌 것으로 가정하지 않는다.
실행 명령	드래그 가능한 카드에 손잡이와 키보드 이동 버튼을 제공하라. 일반 정보 카드와 클릭 가능한 카드의 스타일을 구별하라.
설정·계약	기본·hover·focus·disabled 상태의 단서를 정의한다. 터치 환경에는 hover가 없으므로 첫 화면에서 조작 가능성을 전달한다.
검수	설명 없이 클릭 대상과 정적 정보를 구별할 수 있는지, 보이는 조작이 실제로 동작하는지 확인.
수정 명령	정적 텍스트의 버튼 같은 외형을 줄이고 실제 행동 요소에 일관된 단서를 집중하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R05

D1 / TERMS 09 - 10

UX 구조와 사용자 흐름

D1-09

빈 상태

Empty State

뜻·쓰임	표시할 데이터가 없을 때 보여 주는 화면 상태다. 첫 사용, 검색 결과 없음, 필터로 모두 숨김은 원인이 달라 안내와 다음 행동도 달라야 한다.
혼동 구분	로딩·오류와 다르다. 요청 실패를 ‘데이터 없음’으로 표시하면 원인을 감추고 복구 기회를 없앤다.
실행 명령	첫 사용에는 ‘첫 프로젝트 만들기’, 검색 결과 없음에는 조건 완화·초기화를 제시하라. 서버 오류는 별도 오류 상태로 처리하라.
설정·계약	원인, 제목, 설명, 기본 행동, 보조 행동을 상태별로 지정한다. 장식 이미지보다 해결 경로를 우선한다.
검수	초기 계정·0건 검색·필터 조합·API 오류를 각각 재현해 올바른 상태가 보이는지 확인.
수정 명령	모든 0건 화면에 같은 문구를 쓰지 말고 원인별 행동을 다르게 제공하라.

D1-10

스켈레톤 로딩

Skeleton Loading

뜻·쓰임	콘텐츠를 기다리는 동안 최종 배치와 비슷한 자리표시자를 보여 주는 패턴이다. 화면 구조를 예상하게 하고 로딩 중 레이아웃 이동을 줄이는 데 쓰인다.
혼동 구분	실제 콘텐츠가 아니며 로딩 완료처럼 보여서는 안 된다. 긴 대기에는 진행 안내·실패·재시도도 필요하다.
실행 명령	상품 목록 로딩에 이미지와 제목 높이를 유지한 스켈레톤을 제공하라. reduced-motion에서는 반짝임을 멈추고 오류 시 재시도 UI로 전환하라.
설정·계약	최종 카드 크기와 예약 공간을 맞춘다. 짧은 요청에는 불필요한 깜빡임을 줄이고 보조기기에는 로딩 상태를 알린다.
검수	느린 네트워크에서 콘텐츠 점프, 무한 스켈레톤, 중복 읽기와 초점 이동이 없는지 확인.
수정 명령	스켈레톤의 줄 수와 높이를 실제 카드에 맞추고 완료 직후 레이아웃 변화량을 줄여라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R05

01 DESIGN & VISUAL

D2

UI 레이아웃과 디자인 시스템

화면의 정렬·크기·상태를 어떤 규칙으로 반복할 것인가?

화면 한 장보다 반복 규칙을 요청한다. 정렬·간격·토큰·변형을 연결하면 콘텐츠와 화면 크기가 바뀌어도 일관성을 유지하기 쉽다. 이미지 시안의 접근성과 실제 구현의 접근성은 별도로 검증한다.

위계 → 그리드 → 간격 → 컴포넌트 → 상태·접근성

항목	장내 용어	쪽
D2-01	시각적 위계 Visual Hierarchy	17
D2-02	그리드 시스템 Grid System	17
D2-03	네거티브 스페이스 Negative Space	18
D2-04	오토 레이아웃 Auto Layout	18
D2-05	간격 척도 Spacing Scale	19
D2-06	컴포넌트 변형 Component Variants	19
D2-07	디자인 토큰 Design Tokens	20
D2-08	미세 상호작용 Microinteraction	20
D2-09	대비와 접근성 Contrast & Accessibility	21
D2-10	시맨틱 HTML Semantic HTML	21

관련 기술 확인·추가 학습 [R05](#) [R09](#) [R15](#) [R44](#)

D2 / TERMS 01 - 02

UI 레이아웃과 디자인 시스템

D2-01

시각적 위계

Visual Hierarchy

뜻·쓰임	크기, 대비, 위치, 간격, 굵기를 조절해 정보를 읽는 순서를 만드는 원리다. 모든 요소를 강조하면 위계가 사라진다. ‘고급스럽게’ 대신 사용자에게 먼저 보여 줄 정보와 행동을 지정하면 효과적이다.
혼동 구분	위계는 무엇을 먼저 읽는지 결정한다. 단순히 모든 글자 크기를 키우는 것은 위계 강화가 아니다.
실행 명령	Design a pricing page with a dominant headline, a clear recommended plan, one primary call to action and subdued secondary details.
설정·계약	예: 제목 32px, 본문 16px, 보조 14px를 출발점으로 삼되 실제 화면에서 조정한다. 우선순위 1~3과 기본 CTA를 정의하고, 색상만으로 상태나 중요도를 전달하지 않는다.
검수	5초 안에 화면의 목적과 다음 행동을 찾을 수 있는지, 제목 단계가 논리적인지 확인.
수정 명령	버튼 세 개가 모두 강조되면 기본 행동 하나를 정하고 나머지 대비와 크기를 낮춰라.

D2-02

그리드 시스템

Grid System

뜻·쓰임	콘텐츠를 정렬하는 열·행·간격의 규칙이다. 구성 요소가 달라도 공통 기준선이 있으면 일관성이 유지된다. 그리드 열 수와 실제 카드 개수는 다르며 카드는 여러 열을 차지할 수 있다.
혼동 구분	그리드는 정렬 체계이고 카드 열 수는 그 체계 위의 배치다. 동일한 12열에서도 3개·4개 카드 구성이 가능하다.
실행 명령	Create a desktop editorial layout on a 12-column grid, 24px gutters and generous margins; collapse to four columns on mobile.
설정·계약	1440px 화면에서 최대 콘텐츠 폭 1200px, gutter 24px 등을 설계 예시로 사용한다. 좁은 화면은 열 수·여백을 줄이고, 최소 콘텐츠 폭을 기준으로 중단점을 조정한다.
검수	헤더·본문·카드의 정렬선, 긴 제목의 줄바꿈, 중간 너비에서의 콘텐츠 넘침을 점검.
수정 명령	폭이 바뀔 때 카드가 찌그러지면 최소 폭과 줄바꿈 조건을 추가하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R05 R09 R15 R44

D2 / TERMS 03 - 04

UI 레이아웃과 디자인 시스템

D2-03

네거티브 스페이스

Negative Space

뜻·쓰임	피사체 주변의 비어 있는 영역으로, 시선의 흐름과 텍스트 배치를 설계한다. 네거티브 프롬프트처럼 ‘제외할 내용’을 뜻하지 않는다. 빈 공간도 색·밝기·형태를 가진 적극적인 구도 요소다.
혼동 구분	네거티브 스페이스는 구도의 빈 영역이고 padding·margin은 이를 구현하는 박스 간격이다.
실행 명령	Editorial hero image with the subject in the right third, uncluttered left half reserved for headline text, soft off-white background.
설정·계약	‘왼쪽 약 45%는 제목 영역’처럼 위치와 용도를 함께 지정한다. 정확한 여백은 최종 캔버스에서 맞추고, 모바일 크롭에서도 피사체와 제목 영역이 유지되도록 별도 구도를 준비한다.
검수	실제 제목을 얹어 배경 간섭과 글자 대비를 검사하고 세로형 크롭에서도 읽히는지 확인.
수정 명령	여백을 무작정 확대하지 말고 제목·본문·CTA가 묶이는 간격과 그룹 사이 간격을 나눠라.

D2-04

오토 레이아웃

Auto Layout

뜻·쓰임	자식 요소의 크기와 간격에 따라 컨테이너가 자동으로 늘어나거나 정렬되는 규칙이다. 버튼·카드·목록의 문구 변경과 다국어 대응에 유용하다.
혼동 구분	고정 좌표 배치와 다르며 도구의 Hug/Fill/Fixed 개념은 CSS의 대응 관계와 완전히 같지 않을 수 있다.
실행 명령	카드의 콘텐츠 영역은 세로 오토 레이아웃, 버튼 행은 가로 배치로 만들고 제목이 3줄이어도 버튼과 충돌하지 않게 하라.
설정·계약	방향·gap·padding·정렬·줄바꿈·최소/최대 크기를 정한다. 텍스트는 내용에 맞춰 늘리고 필수 버튼이 밀려 사라지지 않게 한다.
검수	짧은 제목·긴 제목·큰 글꼴·버튼 추가 시 겹침 없이 배치되는지 확인.
수정 명령	수동 y좌표를 계속 늘리지 말고 콘텐츠 높이를 따라 흐르는 컨테이너로 바꿔라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R05 R09 R15 R44

D2 / TERMS 05 - 06

UI 레이아웃과 디자인 시스템

D2-05

간격 척도

Spacing Scale

뜻·쓰임	화면에서 사용하는 간격을 제한된 수열로 정의하는 규칙이다. 그룹의 관련성·호흡·밀도를 일관되게 표현하고 임의 값의 증가를 줄인다.
혼동 구분	모든 간격을 같게 만드는 것이 아니다. 같은 그룹 안은 좁게, 그룹 사이는 넓게 하는 관계가 중요하다.
실행 명령	4·8·12·16·24·32px 간격 토큰을 만들고 라벨·입력, 필드 간, 섹션 간 간격을 각각 연결하라.
설정·계약	수열은 예시다. 반응형 축소 규칙과 광학적 예외를 문서화하고 음수 마진으로 구조 문제를 덮지 않는다.
검수	유사한 컴포넌트가 같은 간격 규칙을 따르는지, 좁은 화면에서도 그룹이 구별되는지 확인.
수정 명령	값을 1px씩 손대기 전에 관련성이 같은 간격을 동일 토큰으로 묶어라.

D2-06

컴포넌트 변형

Component Variants

뜻·쓰임	하나의 컴포넌트가 크기·강조도·상태·아이콘 유무에 따라 갖는 규칙적인 변형이다. 버튼이나 입력 창의 일관된 재사용에 쓰인다.
혼동 구분	인스턴스를 분리 복제한 것과 다르다. 모든 조합이 유효한지 결정하지 않으면 변형 수만 폭증한다.
실행 명령	버튼에 size=sm/md, intent=primary/secondary, state=idle/loading/disabled를 정의하고 불가능한 조합과 접근성 이름 규칙을 문서화하라.
설정·계약	속성별 책임을 분리하고 기본값을 정한다. loading에서도 너비를 유지하며 disabled와 loading의 의미를 구별한다.
검수	변형 행렬을 렌더링해 대비·정렬·아이콘 간격·상태 전이가 일관적인지 확인.
수정 명령	색만 다른 복제본을 늘리지 말고 공통 구조와 명시적인 variant 속성으로 통합하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R05 R09 R15 R44

D2 / TERMS 07 - 08

UI 레이아웃과 디자인 시스템

D2-07

디자인 토큰

Design Tokens

뜻·쓰임	반복되는 시각적 결정을 이름 붙인 값으로 관리하는 방식이다. color.brand.500 같은 원시 값과 color.action.primary 같은 의미 기반 이름을 분리하면 테마나 브랜드 변경을 일관되게 적용하기 쉽다.
혼동 구분	토큰은 공유되는 값과 의미의 계약이다. 컴포넌트는 그 값을 사용하는 UI 단위이므로 서로 대체하지 않는다.
실행 명령	Define semantic design tokens for color, spacing, typography and radius; provide light and dark themes plus component usage examples.
설정·계약	spacing은 4/8/12/16/24/32px 같은 척도로 시작할 수 있다. 값의 단위, 별칭 해석, 출력 JSON/CSS 형식을 명시한다. 특정 토큰 명명법을 업계 유일 표준처럼 전제하지 않는다.
검수	토큰 하나를 바꿨을 때 관련 컴포넌트가 함께 바뀌는지, 하드코딩 값이 남는지 검사.
수정 명령	원시 색상을 바꿨는데 일부만 바뀌면 별칭 연결과 하드코딩 사용처를 점검하라.

D2-08

미세 상호작용

Microinteraction

뜻·쓰임	버튼 누르기, 저장, 입력 검증처럼 작은 행동에 대한 피드백 설계다. 트리거, 처리 규칙, 피드백, 반복 조건을 함께 정의해야 장식적 애니메이션에 머무르지 않는다. 비동기 처리에는 실패 경로도 필요하다.
혼동 구분	미세 상호작용은 행동에 대한 피드백이다. 주목만 끄는 반복 장식과 달리 시작·종료·실패 조건이 있다.
실행 명령	Specify a save-button microinteraction: idle, saving, success and failure; use subtle motion and an accessible status announcement.
설정·계약	예: 160ms 색 전환과 240ms 성공 표시를 초기값으로 검토한다. 실제 네트워크 대기 시간을 애니메이션 길이로 가정하지 않는다. reduced-motion에서는 이동을 줄이고 상태 텍스트를 유지한다.
검수	빠른 연속 클릭, 키보드 조작, 실패 후 재시도에도 상태가 명확하고 중복 저장이 없는지 확인.
수정 명령	성공 애니메이션이 API 완료 전에 나오면 실제 처리 상태와 표시 시점을 연결하라.

D2 / TERMS 09 - 10

UI 레이아웃과 디자인 시스템

D2-09

대비와 접근성

Contrast & Accessibility

뜻·쓰임	전경과 배경의 명도 차이는 읽기 쉬움의 핵심 요소다. 접근성은 대비뿐 아니라 키보드, 의미 구조, 대체 텍스트, 오류 안내까지 포함한다. 화면 이미지가 보기 좋다는 것만으로 접근성 적합성을 판정할 수 없다.
혼동 구분	색 대비 충족은 접근성의 일부다. 입력 라벨·키보드 조작·의미 구조와 함께 검토한다.
실행 명령	Design accessible form controls with readable text, visible keyboard focus, persistent labels and error messages that do not rely on color alone.
설정·계약	WCAG 2.2 AA 텍스트 기준은 일반 4.5:1, 큰 텍스트 3:1이다. 큰 텍스트는 18pt 이상 또는 굵은 14pt 이상이다. 플레이스홀더를 라벨로 대체하지 말고 실제 조합을 측정한다.
검수	일반·hover·focus·error 상태의 대비를 측정하고 키보드로 전체 과업을 수행.
수정 명령	색을 진하게 바꾼 뒤에도 오류를 못 찾으면 오류 요약·필드 연결·초점 이동을 추가하라.

D2-10

시맨틱 HTML

Semantic HTML

뜻·쓰임	문서 요소의 의미에 맞는 HTML을 사용하는 방식이다. 제목·탐색·버튼·폼 구조가 브라우저와 보조 기기에 전달되어 기본 동작을 재사용할 수 있다.
혼동 구분	div에 클릭 이벤트를 붙이는 것과 native button은 키보드·비활성·폼 동작에서 다르다. ARIA는 의미를 보완하지만 잘못된 구조를 자동 수정하지 않는다.
실행 명령	페이지를 header/nav/main/footer로 나누고 행동은 button, 이동은 a로 구현하라. 제목 계층과 모든 입력의 label 연결을 제공하라.
설정·계약	문서에서 main은 주된 콘텐츠를 가리킨다. 시각적 크기 때문에 heading 수준을 고르지 말고 구조 순서를 유지한다.
검수	키보드만으로 조작하고 접근성 트리에서 이름·역할·상태가 올바르게 보이는지 확인.
수정 명령	클릭 가능한 div를 기본 요소로 바꾸되 기존 시각 스타일과 포커스 표시를 함께 유지하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R05 R09 R15 R44

01 DESIGN & VISUAL

D3

타이포그래피와 편집 조판

글자의 형태·간격·줄 흐름을 어떤 값으로 지시할 것인가?

타이포 수정은 글자 크기 하나로 해결되지 않는다. 서체, 특정 쌍의 간격, 전체 자간, 행간, 문단 길이를 나눠 지시한다. 최종 사용 크기와 다른 뷰어에서의 글꼴 표시를 함께 확인한다.

서체 선택 → 크기 계층 → 자간·행간 → 줄바꿈 → 글꼴 납품

항목	장내 용어	쪽
D3-01	서체와 폰트 Typeface / Font	23
D3-02	커닝 Kerning	23
D3-03	트래킹·자간 Tracking / Letter Spacing	24
D3-04	리딩·행간 Leading / Line Height	24
D3-05	타입 스케일 Type Scale	25
D3-06	행 길이 Measure / Line Length	25
D3-07	기준선 그리드 Baseline Grid	26
D3-08	고아줄·과부줄 Widows / Orphans	26
D3-09	가변 폰트 Variable Font	27
D3-10	글리프·폴백·임베딩 Glyph / Fallback / Font Embedding	27

관련 기술 확인·추가 학습 [R17](#) [R18](#) [R05](#)

D3 / TERMS 01 - 02

타이포그래피와 편집 조판

D3-01

서체와 폰트

Typeface / Font

뜻·쓰임	서체는 디자인 계열을, 폰트는 그 계열의 구체적 스타일·파일을 가리키는 문맥이 많다. 제품에서는 패밀리·굵기·스타일·지원 문자를 함께 지정해야 결과가 재현된다.
혼동 구분	serif/sans-serif 같은 분류만으로 특정 서체가 결정되지 않는다. 같은 이름이어도 파일 버전과 글리프 범위가 다를 수 있다.
실행 명령	한글·영문 혼합 본문용 서체를 선택하고 family, Regular/Bold 파일, 숫자 폭, 대체 글꼴과 사용 허가 확인 항목을 명시하라.
설정·계약	본문 크기·표시 매체·지원 언어를 먼저 준다. 합성 볼드 대신 실제 굵기 파일을 우선하고 특수문자 누락을 점검한다.
검수	한글 받침·영문·숫자·통화 기호가 정상 렌더링되고 다른 환경에서도 줄바꿈이 유지되는지 확인.
수정 명령	폰트 이름만 전달하지 말고 정확한 파일과 사용한 굵기·버전을 함께 기록하라.

D3-02

커닝

Kerning

뜻·쓰임	특정 글자 쌍 사이의 시각적 간격을 조정하는 작업이다. 로고나 큰 영문 제목에서 AV·To 같은 쌍의 빈틈을 보정할 때 효과적이다.
혼동 구분	Tracking은 글자열 전체 간격, Kerning은 특정 쌍의 간격이다. 전체 자간으로 개별 쌍의 문제를 고치면 다른 곳이 벌어진다.
실행 명령	영문 워드마크의 전체 자간은 유지하고 AV와 To 쌍의 광학적 빈틈만 조정하라. 수정 전후를 같은 크기로 비교하라.
설정·계약	먼저 글꼴의 kerning을 적용하고 필요한 쌍만 미세 조정한다. 실제 사용 크기와 축소 버전에서 모두 판단한다.
검수	글자들이 일정한 리듬으로 읽히고 일부 쌍이 붙거나 단어가 분리되어 보이지 않는지 확인.
수정 명령	제목 전체를 압축하지 말고 문제 글자 쌍을 지정해 간격을 보정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R17 R18 R05

D3 / TERMS 03 - 04

타이포그래피와 편집 조판

D3-03

트래킹·자간

Tracking / Letter Spacing

뜻·쓰임	선택한 글자열의 전반적인 간격을 조정하는 값이다. 작은 대문자 라벨·헤드라인의 밀도와 인상을 정할 때 쓰며 CSS에서는 letter-spacing으로 표현한다.
혼동 구분	카메라 Tracking Shot과 다른 분야의 동음 용어다. 커닝과 달리 전체 간격에 영향을 주며 한글은 과한 음수 자간에 민감하다.
실행 명령	영문 대문자 라벨에 letter-spacing 0.06em을 적용하고 한글 본문은 기본 자간으로 유지하라. 좁은 카드에서 줄바꿈을 검사하라.
설정·계약	0.06em은 예시다. em은 글자 크기에 비례하므로 px와 섞어 생각하지 않는다. 사용자 자간 변경 시 콘텐츠가 잘리지 않게 한다.
검수	축소 화면에서 글자 식별성과 줄 길이가 유지되고 음수 자간으로 받침이 뭉치지 않는지 확인.
수정 명령	넘치는 제목을 음수 자간만으로 맞추지 말고 폭·크기·줄 수를 함께 조정하라.

D3-04

리딩·행간

Leading / Line Height

뜻·쓰임	줄과 줄 사이의 수직 리듬을 결정하는 값이다. 인쇄의 leading과 CSS line-height는 관련되지만 CSS는 행 상자의 높이를 조절한다.
혼동 구분	글자 사이 간격이나 문단 사이 간격과 다르다. 폰트 크기만 같아도 서체의 메트릭 때문에 보이는 행간이 달라질 수 있다.
실행 명령	한글 본문 16px에 line-height 1.65를 출발점으로 적용하고 각주·표는 별도 규칙을 두라. 두 줄 이상의 실제 문장으로 검수하라.
설정·계약	단위 없는 비율은 상속 시 유리한 경우가 많다. 수식·인라인 아이콘·다른 글꼴이 끼어들 때 행 높이 변화도 확인한다.
검수	긴 본문에서 다음 줄을 쉽게 찾고 윗줄의 받침과 아랫줄 글자가 충돌하지 않는지 확인.
수정 명령	문단 사이가 답답하면 행간과 문단 후 간격을 분리해 조절하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R17 R18 R05

D3 / TERMS 05 - 06

타이포그래피와 편집 조판

D3-05

타입 스케일

Type Scale

뜻·쓰임	제목·본문·보조 정보의 크기를 관계 있는 단계로 정의하는 체계다. 화면 위계와 여러 페이지의 일관성을 만드는 데 쓴다.
혼동 구분	수학적 비율을 그대로 적용하는 것보다 역할별 가독성이 우선이다. 글자 크기와 HTML 제목 수준은 동일 개념이 아니다.
실행 명령	본문 16px 기준 14/16/20/25/32px 타입 스케일을 만들고 페이지 제목·섹션 제목·라벨·보조 문구 역할에 연결하라.
설정·계약	예시 수열을 실제 콘텐츠로 조정한다. 모바일 제목은 유동 크기를 쓰더라도 최소·최대값과 줄 수를 정한다.
검수	각 역할이 구별되면서 긴 제목도 자연스럽게 줄바꿈되고 작은 정보가 지나치게 작지 않은지 확인.
수정 명령	새 크기를 계속 추가하기 전에 기존 역할과 스케일에 수용 가능한지 검토하라.

D3-06

행 길이

Measure / Line Length

뜻·쓰임	한 줄에 배치되는 글자열의 길이다. 긴 본문에서 너무 길면 다음 줄을 찾기 어렵고 너무 짧으면 시선 이동이 잦아져 읽기 리듬이 깨진다.
혼동 구분	콘텐츠 컨테이너 전체 폭과 항상 같지 않다. 영문 문자 수 기준을 한글에 동일하게 적용하면 밀도가 달라진다.
실행 명령	본문 열의 최대 폭을 제한하고 실제 한글 문장으로 행 길이를 비교하라. 데스크톱에서도 문단이 화면 전체를 가로지르지 않게 하라.
설정·계약	영문 60~75자 같은 범위는 시험 기준일 뿐 한글 규칙이 아니다. 글꼴·크기·독자·매체를 함께 평가하고 표는 별도 폭을 쓴다.
검수	긴 글을 읽을 때 줄 시작을 잃지 않는지, 휴대폰에서는 과도하게 짧은 줄이 생기지 않는지 확인.
수정 명령	폰트만 줄여 한 줄에 우겨 넣지 말고 본문 폭과 문장 단위를 조정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R17 R18 R05

D3 / TERMS 07 - 08

타이포그래피와 편집 조판

D3-07

기준선 그리드

Baseline Grid

뜻·쓰임	여러 텍스트 열과 페이지의 글자 기준선을 일정한 수직 간격에 맞추는 조판 체계다. 잡지·보고서의 여러 단을 가지런히 정렬할 때 쓰인다.
혼동 구분	박스의 상단 정렬이나 모든 요소 높이 통일과 다르다. 큰 제목·이미지 캡션에는 예외 규칙이 필요할 수 있다.
실행 명령	두 단 본문을 14pt 기준선 간격에 맞추고 제목 뒤 공간을 그 배수로 조정하라. 표 내부는 가독성을 해치면 예외로 표시하라.
설정·계약	실제 폰트 메트릭과 본문 행간을 먼저 정한다. 웹에서 엄격한 기준선 맞춤은 확대·다국어와 충돌할 수 있어 필요 범위를 제한한다.
검수	좌우 단의 본문 기준선과 페이지를 넘긴 뒤의 수직 리듬이 안정적인지 확인.
수정 명령	기준선을 맞추려고 텍스트를 잘라내지 말고 상하 공간과 예외 범위를 조정하라.

D3-08

고아줄·과부줄

Widows / Orphans

뜻·쓰임	문단의 짧은 일부가 페이지·단의 처음이나 끝에 외롭게 남는 조판 문제다. CSS의 widows는 새 영역 위쪽, orphans는 이전 영역 아래쪽의 최소 줄 수를 제어한다.
혼동 구분	한글 번역은 관행 차이가 있으므로 위치를 말로 함께 지정한다. 제목만 페이지 끝에 남는 문제는 keep-with-next로 별도 다룬다.
실행 명령	문단의 첫 줄만 페이지 아래에 남거나 마지막 줄만 다음 페이지 위로 넘어가지 않게 하라. 제목은 뒤의 본문 두 줄 이상과 함께 유지하라.
설정·계약	widows:2; orphans:2는 시작 예시다. 표·카드의 break-inside 회피와 함께 적용하되 긴 블록이 페이지보다 커지지 않게 한다.
검수	페이지 경계마다 홀로 남은 줄과 제목, 과도한 빈 공간을 확인.
수정 명령	문서 전체 글자를 줄이지 말고 해당 문단·제목의 분할 규칙부터 수정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R17 R18 R05

D3 / TERMS 09 - 10

타이포그래피와 편집 조판

D3-09

가변 폰트

Variable Font

뜻·쓰임	하나의 파일에 굵기·폭·광학 크기 등 여러 축의 변화를 담은 폰트 형식이다. 반응형 타이포와 다양한 굵기 조절에 유용하다.
혼동 구분	모든 가변 폰트가 모든 축을 제공하지 않는다. 파일 용량과 렌더링 지원은 고정 폰트 여러 개와 비교해야 한다.
실행 명령	선택 폰트의 실제 wght·wdth·opsz 축 범위를 확인하고 본문과 제목의 값을 명시하라. 지원되지 않는 축은 사용하지 마라.
설정·계약	font-weight 같은 고수준 속성을 우선하고 필요한 경우만 축 값을 직접 제어한다. 축 변경 시 글자 폭과 줄바꿈이 바뀔 수 있다.
검수	브라우저·PDF 출력에서 같은 굵기로 보이고 선택 축의 극단값에도 글리프가 정상인지 확인.
수정 명령	지원 범위를 모른 채 wght 900을 요구하지 말고 파일의 축 메타데이터에 맞춰라.

D3-10

글리프·폴백·임베딩

Glyph / Fallback / Font Embedding

뜻·쓰임	글리프는 문자에 대응하는 시각 형태, 폴백은 누락 문자를 대체 폰트로 표시하는 방식, 임베딩은 문서에 폰트 데이터를 포함하는 처리다. 다국어 PDF 납품에서 중요하다.
혼동 구분	텍스트를 윤곽선으로 바꾸는 것은 임베딩과 다르며 검색·복사·접근성 정보가 약해질 수 있다.
실행 명령	PDF에 사용 글꼴을 허용 범위 내 임베딩하고 한글·수학 기호·통화·대시를 검사하라. 본문은 검색 가능한 텍스트로 유지하라.
설정·계약	부분집합 임베딩은 사용 글리프만 포함할 수 있다. 사용 허가와 라이선스 조건을 확인하고 폴백의 굵기·기준선 차이를 점검한다.
검수	다른 뷰어에서 네모 글자·대체 글꼴·복사 오류가 없는지, 필요한 문자열을 검색할 수 있는지 확인.
수정 명령	특수문자를 삭제해 해결하지 말고 지원 글리프를 가진 폰트와 명시적인 대체 순서를 적용하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R17 R18 R05

01 DESIGN & VISUAL

D4

색채·인쇄·출력 규격

화면의 색과 인쇄물의 색을 어떻게 구분해 전달할 것인가?

색은 값과 출력 조건이 함께 있어야 정의된다. 디지털 열람본과 인쇄 제출본을 혼동하지 말고 인쇄소의 실제 요구를 우선한다. 이 장의 mm·PPI 예시는 고정 규격이 아니라 계산과 확인 방법을 설명한다.

색 모델 → 프로파일 → 인쇄 분판 → 재단 영역 → 교정

항목	장내 용어	쪽
D4-01	RGB와 CMYK RGB / CMYK	29
D4-02	ICC 프로파일 ICC Profile	29
D4-03	색역 Color Gamut	30
D4-04	색상·채도·명도 Hue / Saturation / Lightness	30
D4-05	별색 Spot Color	31
D4-06	재단 여유 Bleed	31
D4-07	안전 여백 Safe Area / Safe Margin	32
D4-08	오버프린트·녹아웃 Overprint / Knockout	32
D4-09	래스터 해상도 PPI / DPI	33
D4-10	소프트 프루프 Soft Proof	33

관련 기술 확인·추가 학습 [R19](#) [R20](#) [R21](#)

D4 / TERMS 01 - 02

색채·인쇄·출력 규격

D4-01

RGB와 CMYK

RGB / CMYK

뜻·쓰임	RGB는 빛의 가산 혼합, CMYK는 인쇄 잉크의 감산 혼합에 쓰는 색 모델이다. 화면용 이미지와 인쇄용 파일의 작업·출력 조건을 구분할 때 사용한다.
혼동 구분	색 모델 이름만으로 정확한 색이 정의되지는 않는다. 같은 CMYK 값도 종이·잉크·프로파일에 따라 달라진다.
실행 명령	웹 배너는 sRGB로, 인쇄 전단은 인쇄소가 지정한 CMYK 프로파일로 준비하라. 두 납품본의 색 변환과 교정 절차를 따로 기록하라.
설정·계약	웹 이미지를 무조건 CMYK로 변환하지 않는다. 인쇄 변환 시 선명한 파랑·초록처럼 재현 범위를 벗어나는 색을 확인한다.
검수	색 모드·프로파일·출력 매체가 맞고 변환 후 브랜드 색과 암부가 허용 범위인지 확인.
수정 명령	‘원본과 똑같은 CMYK’ 대신 사용 종이·프로파일·교정 기준을 지정하라.

D4-02

ICC 프로파일

ICC Profile

뜻·쓰임	장치나 색공간의 색 표현 특성을 기술해 서로 다른 환경 사이의 색 변환을 돕는 데이터다. 이미지·모니터·인쇄기의 색을 일관되게 관리할 때 쓰인다.
혼동 구분	Assign은 숫자의 해석을 바꾸고 Convert는 외관을 유지하려 숫자를 변환한다. 임의 프로파일 할당은 색을 크게 바꿀 수 있다.
실행 명령	원본의 임베디드 프로파일을 확인하고 목표 프로파일로 변환하라. 프로파일 없는 파일은 출력을 확인하고 가정을 보고하라.
설정·계약	원본·작업·출력 프로파일과 렌더링 인텐트를 기록한다. 색관리 없는 뷰어의 표시를 유일한 기준으로 삼지 않는다.
검수	임베딩 여부와 변환 전후 주요 색상, 중성 회색의 색 틀어짐을 색관리 환경에서 확인.
수정 명령	잘못 할당한 프로파일 위에 보정을 쌓지 말고 올바른 원본 해석부터 복구하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R19 R20 R21

D4 / TERMS 03 - 04

색채·인쇄·출력 규격

D4-03

색역

Color Gamut

뜻·쓰임	특정 색공간·장치·인쇄 조건에서 표현할 수 있는 색의 범위다. 넓은 색역 원본을 작은 색역으로 옮길 때 채도와 세부 표현이 달라질 수 있다.
혼동 구분	Dynamic Range는 밝기 범위이고 gamut은 색 범위다. wide gamut이 곧 HDR을 뜻하지 않는다.
실행 명령	Display P3 원본을 웹 납품용 sRGB로 변환하고 범위 밖 색의 채도·명도 변화와 주요 브랜드 색을 비교하라.
설정·계약	출력 환경이 넓은 색역을 지원하는지 확인한다. 색역 경고만 보고 일괄 채도를 낮추지 말고 중요한 색의 보존 우선순위를 정한다.
검수	선명한 색이 평평하게 뭉치거나 여러 원색이 같은 색으로 수렴하지 않는지 확인.
수정 명령	모든 채도를 높이는 대신 출력 색역 안에서 색 간 구별을 유지하도록 재조정하라.

D4-04

색상·채도·명도

Hue / Saturation / Lightness

뜻·쓰임	색의 종류, 강도, 밝기 인상을 분리해 다루는 표현이다. 팔레트 조정과 상태 색 설계에서 ‘더 밝게’와 ‘덜 선명하게’를 구체화하는 데 쓰인다.
혼동 구분	HSL의 Lightness는 물리적 휘도나 WCAG 상대 휘도와 같지 않다. 같은 L 값의 노랑과 파랑이 같은 밝기로 보이지 않을 수 있다.
실행 명령	브랜드의 파랑 계열 hue는 유지하고 보조 배경의 채도만 낮춰라. 텍스트 대비는 색 값이 아니라 실제 대비 계산으로 검증하라.
설정·계약	사용할 색 모델을 명시하고 명도 단계는 눈과 측정으로 함께 판단한다. 상태 의미를 색상 하나에만 의존하지 않는다.
검수	단색·회색조로 봐도 주요 정보와 상태가 구별되는지 확인.
수정 명령	‘밝은 파랑’을 올려 썼다가 대비가 낮아지면 채도와 명도를 분리해서 수정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R19 R20 R21

D4 / TERMS 05 - 06

색채·인쇄·출력 규격

D4-05

별색

Spot Color

뜻·쓰임	CMYK 네 잉크의 혼합 대신 특정 색 잉크를 별도 판으로 인쇄하는 방식이다. 브랜드 색·금속색·형광 색 같은 특수 인쇄에 사용한다.
혼동 구분	화면의 HEX 색이나 CMYK 근사치가 실제 별색 잉크와 같지 않다. 색상 이름을 붙였다고 분판이 자동으로 별색이 되지는 않는다.
실행 명령	브랜드 로고를 인쇄소와 합의한 별색 스와치로 지정하고 별색 분판 유지 여부를 확인하라. 화면 검토용 근사색은 별도 표기하라.
설정·계약	잉크 이름·농도·종이·후가공을 함께 정한다. 별색 수는 인쇄 비용과 연결되므로 임의로 추가하지 않는다.
검수	분판 미리보기에서 예상한 별색 판이 남고 불필요한 유사 이름의 판이 생성되지 않는지 확인.
수정 명령	비슷한 별색 이름을 하나로 통합하되 원본 잉크 계약과 실제 출력판을 비교하라.

D4-06

재단 여유

Bleed

뜻·쓰임	최종 재단선 바깥으로 배경·이미지를 확장하는 영역이다. 재단 오차로 흰 틈이 생기는 것을 줄이며 인쇄물을 끝까지 색으로 채울 때 필요하다.
혼동 구분	안전 여백은 안쪽, bleed는 바깥쪽이다. 최종 문서 크기를 단순 확대하는 것과 다르다.
실행 명령	완성 크기 148×210mm, 사방 3mm bleed를 예시로 설정하라. 배경은 bleed 끝까지 연장하고 글자는 재단선 안쪽 안전 영역에 뒤라.
설정·계약	3mm는 관행적 예시이며 인쇄소 규격이 우선이다. 재단 표시를 bleed 안에 놓지 말고 최종 크기와 전체 아트웍 크기를 구별한다.
검수	네 번의 배경이 충분히 연장되고 글자·로고가 재단 위험 영역에 걸리지 않는지 확인.
수정 명령	흰 여백을 프레임으로 가리지 말고 이미지와 배경 자체를 재단선 밖으로 확장하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R19 R20 R21

D4 / TERMS 07 - 08

색채·인쇄·출력 규격

D4-07

안전 여백

Safe Area / Safe Margin

뜻·쓰임	재단·화면 가림·크롭으로 중요한 내용이 손상되지 않도록 안쪽에 확보하는 영역이다. 인쇄·영상·모바일에서 기준이 다르므로 적용 매체를 지정해야 한다.
혼동 구분	bleed나 padding과 목적이 다르다. 영상 플랫폼의 버튼 오버레이는 고정 인쇄 안전 여백과 동일하지 않다.
실행 명령	세로 광고에서 제목·로고·CTA를 플랫폼 UI와 겹치지 않는 안전 영역에 배치하고, 실제 게시 화면 오버레이로 검토하라.
설정·계약	위·아래·좌·우 여백을 각각 정하고 매체 템플릿 버전을 기록한다. 정확한 플랫폼 규격은 납품 시 확인한다.
검수	재단·피드 크롭·자막·버튼을 얹어도 핵심 메시지가 가려지지 않는지 확인.
수정 명령	‘중앙에 배치’ 대신 가려지는 영역을 수치 또는 오버레이로 제공하고 그 안으로 재배치하라.

D4-08

오버프린트·녹아웃

Overprint / Knockout

뜻·쓰임	오버프린트는 아래 잉크를 남긴 채 위 잉크를 겹쳐 인쇄하고, 녹아웃은 위 요소 아래를 비우는 처리다. 겹치는 색·작은 검정 글자·분판을 제어할 때 쓴다.
혼동 구분	레이어 순서나 화면의 Multiply 효과와 동일하지 않다. 특히 흰색 오버프린트는 출력에서 사라지는 문제를 만들 수 있다.
실행 명령	작은 검정 글자의 오버프린트 정책을 인쇄소와 확인하고 흰색 객체의 오버프린트는 제거하라. 분판 미리보기로 겹침을 검토하라.
설정·계약	검정 구성·별색·용지에 따라 정책이 다르다. 투명도 병합과 PDF 출력 후에도 설정이 유지되는지 확인한다.
검수	오버프린트 미리보기 전후에서 로고·흰 글자·색 겹침이 의도대로 보이는지 검사.
수정 명령	화면 스크린샷만 승인하지 말고 실제 출력 PDF의 분판과 오버프린트 상태를 확인하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R19 R20 R21

D4 / TERMS 09 - 10

색채·인쇄·출력 규격

D4-09

래스터 해상도

PPI / DPI

뜻·쓰임	PPI는 이미지의 인치당 픽셀 수, DPI는 출력 장치의 인치당 점 수를 뜻한다. 인쇄 이미지의 유효 해상도와 출력 장치 성능을 구분할 때 쓴다.
혼동 구분	메타데이터를 72에서 300으로 바꿔도 픽셀 수가 그대로면 디테일은 증가하지 않는다. 화면의 CSS px도 물리적 인치와 고정 대응하지 않는다.
실행 명령	인쇄 배치 크기에서 사진의 유효 PPI를 계산하라. 3000px 폭 이미지를 10인치로 배치하면 300PPI임을 명시하고 부족한 원본을 표시하라.
설정·계약	필요 PPI는 시청 거리·인쇄 방식·이미지 종류에 따라 정한다. 업스케일은 보간·생성된 디테일을 추가할 수 있으나 원본 정보 복원 보장은 아니다.
검수	실제 배치 크기로 확대·출력해 윤곽과 글자, 압축 흔적을 확인.
수정 명령	DPI 숫자만 높이지 말고 원본 픽셀 수·배치 크기·필요 품질의 관계를 다시 계산하라.

D4-10

소프트 프루프

Soft Proof

뜻·쓰임	모니터에서 목표 인쇄 조건의 색을 시뮬레이션해 미리 확인하는 과정이다. 색역 차이·종이색·잉크 한계를 예상하고 교정 방향을 정할 때 쓴다.
혼동 구분	종이 교정색과 동일한 물리 결과를 보장하지 않는다. 모니터 보정·주변 조명·프로파일이 잘못되면 판단도 흔들린다.
실행 명령	목표 인쇄 프로파일로 소프트 프루프를 적용하고 브랜드 색·회색·암부의 변화 목록을 작성하라. 중요한 색은 교정색 확인 대상으로 표시하라.
설정·계약	시뮬레이션 옵션과 렌더링 인텐트를 기록한다. 일반 화면 납품본을 프루프 화면 자체로 저장하지 않는다.
검수	프루프 컴/프린트를 비교하고 암부 뭉침·색역 손실이 조정 후 완화되는지 확인.
수정 명령	모니터에서 더 선명하게만 만들지 말고 목표 인쇄 조건에서 구별되는 색 관계를 확보하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R19 R20 R21

01 DESIGN & VISUAL

D5

벡터·래스터·그래픽 자산

겉모양뿐 아니라 편집 가능한 파일 구조를 어떻게 요구할 것인가?

겉으로 보이는 양식과 파일 내부 구조를 나눈다. 실제 경로, 마스크, 알파, 반복 경계는 파일을 열어 확인해야 한다. 수정 가능한 원본과 배포용 평면화 파일을 함께 구분해 인계한다.

원본 형식 → 경로·픽셀 → 마스크 → 반복·출력 → 재사용

항목	장내 용어	쪽
D5-01	플랫 벡터 스타일 Vector Flat	35
D5-02	베지어 경로 Bézier Path	35
D5-03	선과 면 Stroke / Fill	36
D5-04	불리언 연산 Boolean Operations	36
D5-05	클리핑 마스크 Clipping Mask	37
D5-06	블렌드 모드 Blend Mode	37
D5-07	알파 채널 Alpha Channel	38
D5-08	이음매 없는 패턴 Seamless Pattern	38
D5-09	안티앨리어싱 Anti-aliasing	39
D5-10	비파괴 편집 Non-destructive Editing	39

관련 기술 확인·추가 학습 [R14](#) [R26](#)

D5 / TERMS 01 - 02

벡터·래스터·그래픽 자산

D5-01

플랫 벡터 스타일

Vector Flat

뜻·쓰임	단색 면과 단순한 경계로 구성하는 시각 양식이다. ‘vector’라는 프롬프트만으로 생성 이미지가 편집 가능한 벡터 파일이 되지는 않는다. 실제 벡터는 경로·도형을 가진 SVG 같은 형식으로 납품해야 한다.
혼동 구분	Vector Flat은 시각 스타일이고 실제 벡터는 경로 데이터다. SVG 확장자 안에 래스터 이미지만 들어 있을 수도 있다.
실행 명령	Flat vector-style illustration of a delivery bicycle, solid color fills, clean closed shapes, consistent outlines, limited four-color palette.
설정·계약	스타일 요청에는 no gradients처럼 면 처리를 명확히 쓴다. 실제 SVG가 필요하면 코드 생성 도구에 viewBox, path, fill, stroke 및 외부 래스터 미포함 조건을 추가하고 파일을 렌더링한다.
검수	확대 시 선명도뿐 아니라 SVG 내부에 경로가 있는지 확인. PNG를 SVG로 감싼 결과는 제외.
수정 명령	SVG 내부의 image 태그를 확인하고 실제 편집 가능한 도형·경로로 재구성하라.

D5-02

베지어 경로

Bézier Path

뜻·쓰임	앵커와 제어 핸들로 직선·곡선을 구성하는 벡터 표현이다. 로고·아이콘·모션 경로를 정밀하게 편집할 때 쓰며 점 수보다 곡률의 연속성이 중요하다.
혼동 구분	래스터의 픽셀 윤곽과 다르다. 자동 추적에서 생긴 과도한 앵커는 확대 시 울퉁불퉁함과 편집 어려움을 만든다.
실행 명령	앞 아이콘을 닫힌 베지어 경로로 만들고 매끄러운 부분의 접선 방향을 연결하라. 불필요한 앵커를 줄이며 실루엣을 유지하라.
설정·계약	모서리는 corner, 곡선은 smooth로 구분한다. SVG viewBox와 좌표 단위를 명시하고 경로의 시작·끝이 의도대로 닫혔는지 확인한다.
검수	큰 확대와 실제 아이콘 크기에서 꺾임·자가 교차·원치 않는 구멍을 확인.
수정 명령	앵커를 무작정 추가하지 말고 핸들의 길이와 방향을 정리하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R14 R26

D5 / TERMS 03 - 04

벡터·래스터·그래픽 자산

D5-03

선과 면

Stroke / Fill

뜻·쓰임	벡터 도형의 윤곽선과 내부 색 영역이다. 아이콘 세트의 두께·끝 모양·모서리 인상을 통일할 때 쓰이며 선은 도형 크기와 함께 확대될지 정책을 정해야 한다.
혼동 구분	선 두께를 키우는 것과 도형 외곽을 확장하는 것은 결과가 다르다. SVG 선 정렬 지원은 도구마다 다를 수 있다.
실행 명령	24×24 viewBox 아이콘에 1.5 단위 stroke, round cap·join, fill none을 적용하고 아이콘마다 광학적 중심을 맞춰라.
설정·계약	숫자는 좌표계 기준이다. 외곽선 확장이 필요한 납품이면 편집 원본과 확장본을 구분한다.
검수	작은 크기에서 선이 끊기거나 둔탁하지 않고 끝·모서리가 일관적인지 확인.
수정 명령	아이콘마다 임의의 두께를 쓰지 말고 공통 stroke 규칙과 광학적 예외를 명시하라.

D5-04

불리언 연산

Boolean Operations

뜻·쓰임	도형의 합집합·차집합·교집합 등을 이용해 새로운 형태를 만드는 작업이다. 로고의 음각 구멍이나 결합 아이콘을 편집 가능한 구조로 만들 때 쓴다.
혼동 구분	시각적으로 겹친 두 도형이 하나의 경로가 된 것은 아니다. compound path의 구멍 규칙과 구별한다.
실행 명령	원과 사각형을 Unite로 결합하고 내부 원은 Subtract로 뚫어라. 납품 SVG에는 중복 겹침과 불필요한 내부 경계를 제거하라.
설정·계약	연산 순서와 원본 보존 여부를 정한다. 복잡한 경로는 fill-rule에 따라 내부가 달라질 수 있다.
검수	반전 배경·외곽선 보기에서 구멍이 실제로 뚫리고 자가 교차가 없는지 확인.
수정 명령	배경색 도형을 얹어 구멍처럼 보이게 하지 말고 실제 차집합 구조로 수정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R14 R26

D5 / TERMS 05 - 06

벡터·래스터·그래픽 자산

D5-05

클리핑 마스크

Clipping Mask

뜻·쓰임	위 또는 기준 도형의 경계 안에서 다른 내용이 보이도록 제한하는 방식이다. 사진을 카드 모양으로 잘라 보이게 하면서 원본을 유지할 때 쓴다.
혼동 구분	삭제·크롭과 달리 숨은 내용이 남을 수 있다. 알파 마스크는 반투명 값을 표현할 수 있어 단순 경로 클리핑과 다르다.
실행 명령	제품 사진을 라운드 카드 경로로 클리핑하고 원본 위치·크기를 편집 가능하게 유지하라. 경계 바깥 픽셀을 파괴적으로 삭제하지 마라.
설정·계약	대상과 마스크의 좌표계, 반전 여부, 비율 유지와 넘침 정책을 정한다.
검수	모서리 누출·얇은 테두리·이미지 늘어남이 없는지 확대 검사.
수정 명령	흰 도형으로 가장자리를 가리지 말고 실제 마스크를 적용하라.

D5-06

블렌드 모드

Blend Mode

뜻·쓰임	위 레이어와 아래 레이어 색을 계산 규칙으로 결합하는 방식이다. Multiply·Screen·Overlay 등으로 음영·빛·질감을 합성한다.
혼동 구분	레이어 opacity나 인쇄 overprint와 다르다. 같은 모드도 색공간과 선형 처리 여부에 따라 외관이 달라질 수 있다.
실행 명령	종이 질감은 Multiply로 시험하되 글자 가독성을 유지하고, 빛 반사는 Screen으로 합성한 전후를 비교하라.
설정·계약	모드·불투명도·작업 색공간을 기록한다. 흰색이 중립인 Multiply, 검정이 중립인 Screen의 동작을 활용한다.
검수	회색 배경·밝은 배경 모두에서 색이 탁해지거나 하이라이트가 날아가지 않는지 확인.
수정 명령	모드만 바꿔 문제를 덮지 말고 소스의 검정·흰점과 알파를 함께 정리하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R14 R26

D5 / TERMS 07 - 08

벡터·래스터·그래픽 자산

D5-07

알파 채널

Alpha Channel

뜻·쓰임	RGB 색 정보와 별도로 픽셀의 불투명도를 저장하는 채널이다. ‘투명한 배경처럼 보임’과 실제 알파 데이터는 다르다. 일반적인 8비트 알파에서 0은 완전 투명, 255는 완전 불투명이다.
혼동 구분	알파는 파일 데이터다. 체크무늬가 그려진 배경은 알파가 아니며 흰색 배경도 투명하지 않다.
실행 명령	Create an isolated product cutout; deliver a PNG with a real alpha channel, clean semi-transparent edges and no baked-in checkerboard.
설정·계약	지원하지 않는 생성기는 배경 제거 후 RGBA PNG로 내보낸다. 흰 배경이나 체크무늬는 투명 데이터가 아니다. 합성에서는 straight와 premultiplied alpha의 해석을 맞춰 가장자리 테두리를 방지한다.
검수	어두운 배경과 밝은 배경 위에 합성해 흰 테두리·검은 테두리·빠진 반투명 부분을 확인.
수정 명령	밝고 어두운 배경 위에 합성했을 때 생기는 후광을 확인하고 알파 해석을 맞춰라.

D5-08

이음매 없는 패턴

Seamless Pattern

뜻·쓰임	타일을 가로·세로로 반복했을 때 경계가 드러나지 않는 패턴이다. 패브릭, 배경, 텍스처에 쓰며 단순히 요소를 여러 번 그리는 ‘반복 무늬’와 구별된다. 상하·좌우 경계가 서로 이어져야 한다.
혼동 구분	무늬가 반복되는 것과 경계가 이어지는 것은 다르다. 이음매 없는 타일도 반복 덩어리가 눈에 뵈 수 있다.
실행 명령	Seamless repeating botanical pattern, evenly spaced leaves, balanced density, matching edges, flat colors, square tile.
설정·계약	정사각형은 관리가 쉬운 선택이지만 필수는 아니다. 도구가 제공하는 타일 기능은 별도 설정한다. 경계뿐 아니라 특정 앞·색 덩어리가 격자처럼 드러나는 저주파 반복도 줄인다.
검수	최소 3×3 타일로 이어 붙여 100%와 축소 화면에서 선·밝기·모티프 반복을 검사.
수정 명령	3×3 미리보기에서 경계선과 밝기 띠를 고치고 큰 모티프의 격자 반복도 분산하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R14 R26

D5 / TERMS 09 - 10

벡터·래스터·그래픽 자산

D5-09

안티앨리어싱

Anti-aliasing

뜻·쓰임	픽셀 격자로 경계를 표현할 때 생기는 계단 현상을 완화하는 처리다. 작은 아이콘·텍스트·대각선 그래픽의 화면 품질에 영향을 준다.
혼동 구분	흐림 필터로 전체를 번지게 만드는 것과 다르다. 픽셀아트는 의도적으로 선명한 격자를 유지할 수 있다.
실행 명령	24px 아이콘을 실제 크기로 렌더링하고 대각선과 곡선의 계단을 완화하되 선 두께가 흐려지지 않게 조정하라.
설정·계약	좌표의 픽셀 정렬·렌더러·출력 배율을 함께 검사한다. 픽셀아트 확대는 nearest-neighbor 사용 여부를 명시한다.
검수	100% 배율에서 선의 진하기가 좌우 대칭이고 불필요한 회색 후광이 없는지 확인.
수정 명령	확대 화면만 보지 말고 최종 크기의 렌더에서 경계를 조정하라.

D5-10

비파괴 편집

Non-destructive Editing

뜻·쓰임	원본을 보존하면서 조정 레이어·마스크·스마트 객체 등으로 수정하는 방식이다. 반복 수정과 여러 납품 버전 관리에 유리하다.
혼동 구분	수정 이력만 남기는 것과 다르며, 레이어가 많아도 병합된 원본을 되돌릴 수 없으면 비파괴성이 제한된다.
실행 명령	원본 사진은 보존하고 색보정·마스크·텍스트를 분리하라. 레이어 이름을 역할별로 정하고 편집 원본과 최종 평면화 파일을 함께 구분하라.
설정·계약	외부 링크 자산과 폰트의 의존성을 기록한다. 효과를 끄거나 마스크를 수정할 수 있는지 확인한다.
검수	원본 디테일·크롭 범위를 되돌리고 다른 배경에 재합성할 수 있는지 검사.
수정 명령	완성 PNG만 수정하지 말고 원본 레이어에서 변경하고 납품본을 다시 내보내라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R14 R26

01 DESIGN & VISUAL

D6

시각 스타일과 조명 언어

모호한 분위기를 표면·광원·구도 조건으로 어떻게 바꿀 것인가?

분위기 형용사를 재질과 광원의 조건으로 번역한다. 광원의 위치·크기·색, 표면의 거칠기, 피사체와 배경의 관계를 따로 적는다. 한 번에 상반된 스타일을 많이 섞기보다 우선순위를 정한다.

표현 매체 → 형태 → 표면 → 광원 → 배경·톤

항목	장내 용어	쪽
D6-01	클레이 애니메이션 Claymation	41
D6-02	글래스모피즘 Glassmorphism	41
D6-03	포토리얼리즘 Photorealism	42
D6-04	셀 셰이딩 Cel Shading	42
D6-05	로우 폴리 스타일 Low-poly Style	43
D6-06	키·필·림 라이트 Key / Fill / Rim Light	43
D6-07	하드·소프트 라이트 Hard / Soft Light	44
D6-08	색온도·화이트밸런스 Color Temperature / White Balance	44
D6-09	로우 키·하이 키 Low-key / High-key Lighting	45
D6-10	볼류메트릭 라이팅 Volumetric Lighting	45

관련 기술 확인·추가 학습 [R04](#) [R13](#)

D6 / TERMS 01 - 02

시각 스타일과 조명 언어

D6-01

클레이 애니메이션풍

Claymation

뜻·쓰임	점토 인형을 조금씩 움직여 촬영하는 스톱모션 기법 또는 그 시각적 스타일이다. 정지 이미지에서는 점토 표면과 손으로 만든 흔적을 요청하는 말로 쓰며, 단순히 매끈한 3D 렌더와는 질감이 다르다.
혼동 구분	Claymation은 점토 기반 스톱모션 또는 그 스타일이다. 매끈한 플라스틱 3D와 촉감이 다르다.
실행 명령	Claymation-style friendly robot, hand-sculpted clay texture, subtle fingerprints, rounded shapes, tactile matte finish.
설정·계약	matte clay, small surface imperfections로 재질을 구체화한다. 영상에서는 ‘포즈를 2프레임씩 유지’처럼 동작 간격을 지정할 수 있으나 실제 타이밍은 편집에서 확인한다. Plastic, glossy와 무심코 섞지 않는다.
검수	관절·얼굴 형태가 유지되고, 점토 질감이 피부 잡티처럼 과장되지 않는지 확인.
수정 명령	광택을 줄이고 작은 손자국·불균일한 표면을 더하되 형상과 얼굴은 안정적으로 유지하라.

D6-02

글래스모피즘

Glassmorphism

뜻·쓰임	반투명 레이어, 배경 흐림, 얇은 테두리로 유리판의 깊이를 표현하는 UI 스타일이다. 카드 전체 opacity를 낮추면 글자까지 흐려지므로, 실제 구현에서는 배경의 알파와 배경 필터를 분리하는 편이 낫다.
혼동 구분	글래스모피즘은 배경·투명도·흐림의 조합이다. 카드 전체 opacity를 낮춰 글자까지 흐리게 하지 않는다.
실행 명령	Design a dashboard with frosted glass cards, subtle background blur, translucent borders, readable dark labels and restrained sky-blue accents.
설정·계약	시작값 예: 흰 배경 alpha 0.75, backdrop-filter blur(12px), 1px border. 모두 구현 예시이지 AI 공통 파라미터는 아니다. 복잡한 배경과 저성능 환경에는 불투명 대체 스타일을 둔다.
검수	가장 밝고 어두운 배경 모두에서 텍스트 대비를 검사하고, 흐림 미지원 상황을 확인.
수정 명령	유리 효과가 본문을 방해하면 배경 알파를 높이고 글자 레이어는 불투명하게 유지하라.

D6 / TERMS 03 - 04

시각 스타일과 조명 언어

D6-03

포토리얼리즘

Photorealism

뜻·쓰임	실제 사진처럼 빛·재질·렌즈·구조가 그럴듯하게 보이는 표현 목표다. 제품 광고와 건축 시각화에 쓰며 ‘고해상도’와 동일하지 않다.
혼동 구분	세부 무늬가 많아도 물리 관계가 틀리면 사실적이지 않다. 사실 같은 이미지는 실제 촬영의 증거가 아니다.
실행 명령	Photorealistic product photography: 실제 크기의 세라믹 컵, 일관된 창문 반사, 바닥 접지, 자연스러운 미세 표면과 제한된 심도를 표현하라.
설정·계약	광원 크기·방향·재질·카메라 높이를 먼저 정한다. 과한 샤프닝·미세 질감·HDR 효과를 사실감으로 대체하지 않는다.
검수	반사 속 환경·그림자 방향·손잡이 구조·초점의 일관성을 확인.
수정 명령	‘더 리얼하게’ 대신 잘못된 반사와 접촉 그림자를 지정해 수정하라.

D6-04

셀 셰이딩

Cel Shading

뜻·쓰임	연속 음영을 제한된 명암 단계와 윤곽선으로 단순화하는 렌더링 스타일이다. 애니메이션·게임풍 이미지를 명확한 면으로 표현할 때 쓴다.
혼동 구분	단순 저폴리와 다르다. 모델은 곡면이어도 음영을 단계화할 수 있고 외곽선은 별도 처리될 수 있다.
실행 명령	Cel-shaded robot with two shadow bands, clean contour lines, stable face proportions and a single key light. 금속 사진 질감은 줄여라.
설정·계약	명암 단계 수·윤곽선 두께·그림자 색·광원 방향을 지정한다. 단계 경계가 얼굴 구조를 깨지 않게 한다.
검수	면별 명암 경계와 외곽선이 프레임마다 흔들리지 않는지 확인.
수정 명령	흐릿한 그라데이션을 제한된 명암 면으로 바꾸되 실루엣은 유지하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R04 R13

D6 / TERMS 05 - 06

시각 스타일과 조명 언어

D6-05

로우 폴리 스타일

Low-poly Style

뜻·쓰임	적은 면과 드러나는 다각형 구조를 시각 특징으로 사용하는 스타일이다. 미니어처 풍경·게임 자산 콘셉트에 쓰인다.
혼동 구분	실제 최적화된 메시라는 보장은 아니다. 렌더 이미지의 삼각형 느낌과 파일의 폴리곤 수는 별도다.
실행 명령	Low-poly mountain scene with broad planar faces and restrained colors. 실제 3D 납품에는 삼각형 수·재질 수·텍스처 규격을 보고하라.
설정·계약	얼굴·실루엣에 필요한 면은 남긴다. 게임용 예산은 목표 장치와 씬 규모에 맞춰 합의한다.
검수	이미지의 면 구조가 일관적이고 실제 모델 통계가 예산을 만족하는지 확인.
수정 명령	표면에 삼각형 무늬만 그리지 말고 필요한 경우 기하 자체를 단순화하라.

D6-06

키·필·림 라이트

Key / Fill / Rim Light

뜻·쓰임	키는 주된 형태를 만드는 광원, 필은 그림자 대비를 조절하는 보조광, 림은 외곽 분리를 돕는 역광이다. 제품·인물의 입체감과 배경 분리를 지시할 때 쓴다.
혼동 구분	세 광원이 반드시 필요한 규칙은 아니다. 각 광원의 역할이 겹치면 평평하거나 방향 없는 조명이 된다.
실행 명령	카메라 왼쪽 위에 넓은 key, 오른쪽 약한 fill, 뒤쪽 얇은 rim을 두고 얼굴과 제품의 반사 방향을 일치시켜라.
설정·계약	위치·상대 밝기·크기·색을 적는다. 스톱 차이와 광량 비율은 측정 조건을 함께 명시한다.
검수	그림자가 여러 방향으로 모순되지 않고 림이 오려 붙인 후광처럼 보이지 않는지 확인.
수정 명령	전체를 밝히기보다 필 강도만 줄이거나 늘려 원하는 대비를 맞춰라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R04 R13

D6 / TERMS 07 - 08

시각 스타일과 조명 언어

D6-07

하드·소프트 라이트

Hard / Soft Light

뜻·쓰임	빛의 경계가 날카로운지 부드러운지를 설명하는 말이다. 피사체에서 본 광원의 상대 크기가 그림자의 부드러움에 큰 영향을 준다.
혼동 구분	밝고 어두움이나 색온도와 다른 특성이다. 작은 광원이 강하다고 소프트해지는 것은 아니다.
실행 명령	Soft light from a large window close to the subject, gradual shadow transitions and a readable contact shadow. 배경 밝기는 별도로 유지하라.
설정·계약	광원 크기와 거리를 함께 조절한다. 큰 면광원도 아주 멀면 상대 크기가 작아져 결과가 달라진다.
검수	턱·손잡이·바닥 그림자의 경계가 같은 광원 조건에 부합하는지 확인.
수정 명령	노출을 올려 그림자를 지우지 말고 광원의 상대 크기를 늘려 부드럽게 하라.

D6-08

색온도·화이트밸런스

Color Temperature / White Balance

뜻·쓰임	색온도는 광원의 색 경향을, 화이트밸런스는 그 조명 아래 중성색을 어떻게 해석할지 나타낸다. 장면의 따뜻함과 샷 간 색 일치를 지시할 때 쓰인다.
혼동 구분	화이트밸런스 슬라이더의 숫자는 광원 자체를 바꾸는 값과 구별한다. 녹색·자홍 편향은 tint로 따로 조절하는 경우가 많다.
실행 명령	따뜻한 실내 광원은 유지하되 제품의 흰 라벨은 중성에 가깝게 보정하라. 혼합광의 영역별 색 차이를 자연스럽게 남겨라.
설정·계약	3200K·5600K는 익숙한 예시일 뿐 모든 광원 특성을 설명하지 않는다. 기준 회색과 소스 촬영 조건을 함께 확인한다.
검수	흰색·피부·금속의 색 틀어짐과 샷 사이 온도 변화가 의도적인지 확인.
수정 명령	이미지 전체에 주황 필터를 씌우지 말고 광원색과 중성 기준을 분리해 조절하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R04 R13

D6 / TERMS 09 - 10

시각 스타일과 조명 언어

D6-09

로우 키·하이 키

Low-key / High-key Lighting

뜻·쓰임	어두운 톤과 강한 대비 또는 밝은 톤과 낮은 대비를 중심으로 장면을 구성하는 조명·톤 전략이다. 무게감·청량감 같은 인상을 구체화한다.
혼동 구분	단순 노출 부족·과다와 다르다. low-key에서도 필요한 암부 정보가, high-key에서도 밝은 물체 경계가 남아야 한다.
실행 명령	High-key skincare still life with soft bright backgrounds, preserved white packaging edges and controlled specular highlights.
설정·계약	배경·피사체·그림자 밝기의 관계를 정한다. 히스토그램과 실제 재질 경계를 함께 보고 클리핑을 제한한다.
검수	흰 물체가 배경에서 사라지거나 검은 제품의 형태가 막히지 않는지 확인.
수정 명령	밝기만 일괄 올리지 말고 배경과 피사체 분리를 유지하면서 전체 톤을 조정하라.

D6-10

볼류메트릭 라이팅

Volumetric Lighting

뜻·쓰임	안개·먼지 같은 매질 안에서 빛이 산란해 광선과 공간의 깊이가 보이는 표현이다. 무대·숲·산업 공간의 분위기를 만드는 데 쓰인다.
혼동 구분	화면 위에 흰 줄을 그은 효과와 다르며 실제 광원·매질·가림 관계가 필요하다.
실행 명령	Volumetric sun rays entering through one high window, subtle airborne dust, coherent occlusion and readable foreground subjects.
설정·계약	매질 밀도·광원 방향·범위·노출을 정한다. 밀도가 높으면 대비와 주제 가독성이 떨어질 수 있다.
검수	광선이 벽을 통과하지 않고 물체 뒤 가림과 거리에 따른 흐림이 일관적인지 확인.
수정 명령	안개를 전면에 동일하게 덮지 말고 거리·빛 경로에 따른 밀도를 표현하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R04 R13

01 DESIGN & VISUAL

D7

투영·카메라·공간 표현

어떤 위치와 렌즈로 대상을 보여 줄 것인가?

투영·시점·화각·거리·초점은 서로 다른 제어 축이다. 정확한 형태가 중요하다면 참조 도면과 여러 뷰를 연결한다. 생성 이미지의 렌즈·각도 표현은 도면 수준의 정밀 제어를 보장하지 않는다.

투영 방식 → 시점 → 화각 → 초점 → 공간 일관성

항목	장내 용어	쪽
D7-01	등각 투영 Isometric	47
D7-02	직교 투영 뷰 Orthographic View	47
D7-03	원근 투영 Perspective Projection	48
D7-04	소실점·수평선 Vanishing Point / Horizon Line	48
D7-05	초점거리·화각 Focal Length / Field of View	49
D7-06	3/4 뷰 Three-quarter View	49
D7-07	버드아이·웜아이 뷰 Bird's-eye / Worm's-eye View	50
D7-08	분해도 Exploded View	50
D7-09	턴어라운드 Turnaround / Model Sheet	51
D7-10	피사계 심도 Depth of Field (DoF)	51

관련 기술 확인·추가 학습 [R04](#)

D7 / TERMS 01 - 02

투영·카메라·공간 표현

D7-01

등각 투영

Isometric

뜻·쓰임	세 축의 축척이 같게 표현되는 평행 투영이다. 공간과 구조를 한눈에 보여 주는 앱 아이콘·인포그래픽에 적합하다. 흔히 쓰는 ‘비스듬한 3D’보다 엄격한 기하 조건을 가지며, 화면에 투영된 세 축은 서로 120°를 이룬다.
혼동 구분	등각은 세 축의 축척이 같은 직교 투영의 특정 방향이다. 비슷하게 기울어진 모든 3D 구도가 등각은 아니다.
실행 명령	Isometric miniature workspace, equal scale along three axes, parallel edges, matte surfaces, soft studio lighting, centered composition.
설정·계약	정확한 도면은 직교 카메라를 몸체 대각선 방향으로 정렬한다. 2:1 픽셀아트의 관습적 ‘아이소메트릭’은 엄밀한 등각 투영과 다를 수 있다. 생성 이미지의 치수 정확성은 별도로 검증한다.
검수	동일 길이의 축이 같은 비율로 보이는지, 평행선이 소실점으로 모이지 않는지 확인.
수정 명령	소실점으로 모이는 선을 제거하고 동일 축척의 평행 투영으로 다시 구성하라.

D7-02

직교 투영 뷰

Orthographic View

뜻·쓰임	원근에 따른 크기 축소가 없는 투영이다. 정면·측면·평면도를 맞추거나 제품 구조를 비교할 때 유용하다. 등각 투영은 직교 투영의 특정 방향에 해당하지만 모든 직교 뷰가 등각 뷰인 것은 아니다.
혼동 구분	직교는 거리에 따른 원근 축소가 없다. 정면·측면·상단 뷰의 치수 관계도 별도로 일치시켜야 한다.
실행 명령	Orthographic front, side and top views of one desk lamp, aligned scale, parallel projection, consistent geometry, plain background.
설정·계약	front/side/top과 동일 축척을 함께 요청한다. 3D에서는 초점거리보다 orthographic scale이 프레이밍을 결정한다. 여러 뷰의 생성 결과가 서로 다른 물체가 되면 공통 모델·참조 도면으로 통제한다.
검수	정면과 측면의 높이, 상단과 정면의 폭이 일치하는지 확인. 제작 도면으로 쓰기 전 치수 검토.
수정 명령	각 뷰의 높이·폭을 공통 기준선에 맞추고 다른 제품처럼 달라진 구조를 수정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R04

D7 / TERMS 03 - 04

투영·카메라·공간 표현

D7-03

원근 투영

Perspective Projection

뜻·쓰임	거리와 시선 방향에 따라 물체의 크기·평행선 표현이 달라지는 투영이다. 공간감 있는 건축·제품 장면에 사용한다.
혼동 구분	직교 투영은 거리로 크기가 줄지 않는다. 원근감은 카메라 위치에 크게 좌우되며 초점거리만으로 설명하면 부정확하다.
실행 명령	실내를 일점 원근으로 구성하고 복도 방향의 선은 같은 소실점으로 수렴하게 하라. 창문과 가구의 높이 관계를 유지하라.
설정·계약	카메라 높이·시선·거리·화각을 함께 적는다. 수직선 보정 여부와 기울기 의도를 명시한다.
검수	같은 방향의 구조선이 서로 다른 소실점으로 모이지 않는지 확인.
수정 명령	광각 왜곡을 임의로 펴기 전에 카메라 위치와 수직선 조건을 다시 지정하라.

D7-04

소실점·수평선

Vanishing Point / Horizon Line

뜻·쓰임	평행선이 원근상 모이는 지점과 시점 높이를 나타내는 기준선이다. 건축·배경 합성에서 공간의 일관성을 맞추는 핵심 단서다.
혼동 구분	바다의 실제 경계선만을 뜻하지 않는다. 물체마다 다른 카메라로 만든 원본을 합성하면 수평선이 맞지 않을 수 있다.
실행 명령	책상과 벽 선반의 원근을 같은 눈높이의 수평선에 맞추고 공통 축 방향의 소실점을 일치시켜라.
설정·계약	이미지에 기준선을 표시해 참조로 제공한다. 피사체를 이동할 때 접지 위치와 그림자도 함께 수정한다.
검수	합성한 물체가 바닥 위에 놓여 보이고 비슷한 높이의 물체가 일관되게 배치되는지 확인.
수정 명령	크기만 조절하지 말고 시점·접지·소실 방향을 함께 맞춰라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R04

D7 / TERMS 05 - 06

투영·카메라·공간 표현

D7-05

초점거리·화각

Focal Length / Field of View

뜻·쓰임	초점거리는 렌즈의 광학적 값이고 화각은 포착하는 시야 범위다. 센서 크기와 함께 결정되므로 제품·인물 촬영 느낌을 지시할 때 조건을 같이 적는다.
혼동 구분	50mm가 모든 카메라에서 같은 화각은 아니다. 같은 위치의 렌즈 변경과 프레이밍을 맞추기 위한 위치 변경을 구별한다.
실행 명령	풀프레임 기준 85mm 느낌의 제품 클로즈업을 요청하고 카메라 거리를 조절해 제품 전체가 프레임 안에 들어오게 하라.
설정·계약	‘환산’ 기준·센서·거리·프레이밍을 명시한다. 생성 이미지의 렌즈 표기는 외형 지시이며 실제 광학 메타데이터를 보장하지 않는다.
검수	제품 비율과 전후경 크기 관계가 과도하게 왜곡되지 않는지 확인.
수정 명령	‘망원 느낌’만 쓰지 말고 배경 범위와 대상의 상대 비율을 설명하라.

D7-06

3/4 뷰

Three-quarter View

뜻·쓰임	정면과 측면이 함께 보이는 사선 시점이다. 제품의 전면 정보와 깊이를 동시에 보여 주는 카탈로그·캐릭터 소개에 흔히 사용한다.
혼동 구분	등각 투영과 동일하지 않다. 3/4는 보이는 방향을 말하며 원근·직교 어느 투영에도 적용할 수 있다.
실행 명령	Three-quarter front view of the speaker, showing the front grille and right side panel, camera at mid-height and restrained perspective.
설정·계약	어느 쪽 측면인지 피사체 기준과 관찰자 기준을 명확히 한다. 회전각 30~45°는 탐색 예시다.
검수	앞·옆의 비율과 브랜드 표기가 의도대로 보이고 좌우가 뒤집히지 않는지 확인.
수정 명령	‘측면을 더 보여라’ 대신 대상 회전 방향과 보일 패널을 지정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R04

D7 / TERMS 07 - 08

투영·카메라·공간 표현

D7-07

버드아이·웜아이 뷰

Bird's-eye / Worm's-eye View

뜻·쓰임	높은 곳에서 내려다보거나 매우 낮은 곳에서 올려다보는 시점 표현이다. 공간 배치·규모·위압감을 강조할 때 쓰인다.
혼동 구분	top-down은 더 구체적인 수직 하향 시점이고 bird's-eye는 비스듬한 고각도 포함할 수 있다. 카메라 이동과는 별개다.
실행 명령	Bird's-eye view of a courtyard, elevated oblique angle, readable circulation paths and consistent building heights.
설정·계약	고도·기울기·수직/사선 여부를 명시한다. 웜아이에서는 과장될 수직선과 보이지 않아야 할 면을 검사한다.
검수	시점 변화로 물체 구조가 뒤집히거나 바닥·천장이 혼동되지 않는지 확인.
수정 명령	위에서 보라는 요청이 평면도로 나오면 사선 각도와 측면 노출을 추가하라.

D7-08

분해도

Exploded View

뜻·쓰임	부품을 조립 축을 따라 벌려 관계와 순서를 보여 주는 표현이다. 제품 설명·기술 일러스트에 쓰며 원래 조립 위치를 추론할 수 있어야 한다.
혼동 구분	단순히 부품을 흩어 놓는 구도와 다르다. 생성된 내부 구조를 실제 설계 사실로 간주하지 않는다.
실행 명령	이어폰 분해도를 조립 순서대로 한 축에 정렬하고 부품 이름·연결 방향을 표시하라. 제공되지 않은 내부 구조는 가정으로 표시하라.
설정·계약	부품 목록·분리 거리·정렬 축·라벨 형식을 정한다. 실제 기술 문서에는 검증된 CAD 또는 도면을 참조한다.
검수	부품 수와 조립 관계가 맞고 선이 겹쳐 잘못된 연결을 암시하지 않는지 확인.
수정 명령	무작위 부유 부품을 공통 축과 실제 조립 순서에 맞춰 재배치하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R04

D7 / TERMS 09 - 10

투영·카메라·공간 표현

D7-09

턴어라운드

Turnaround / Model Sheet

뜻·쓰임	동일 대상의 정면·측면·후면 등 여러 방향을 정렬해 형태를 전달하는 설정 자료다. 캐릭터·제품의 일관된 3D 제작이나 후속 이미지 생성에 쓰인다.
혼동 구분	각 방향의 멋진 개별 이미지 모음과 다르다. 복장·비율·특징이 모든 뷰에서 이어져야 한다.
실행 명령	캐릭터의 정면·우측면·후면 턴어라운드를 동일 높이로 만들고 눈높이·허리·무릎 기준선을 맞춰라.
설정·계약	투영·기준 포즈·손 위치·좌우 비대칭 특징을 명시한다. 가려진 면은 별도 가정 목록으로 관리한다.
검수	장식·주머니·머리 길이와 신체 비율이 방향마다 바뀌지 않는지 확인.
수정 명령	후면에 새 장식을 만들지 말고 정면에서 확인된 구조와 연결되는 형태로 수정하라.

D7-10

피사계 심도

Depth of Field (DoF)

뜻·쓰임	초점면 앞뒤에서 허용 가능한 선명도로 보이는 범위다. 얇은 심도는 시선을 집중시키지만 UI·도면·상품 전체 정보를 읽어야 하는 장면에는 불리할 수 있다. 보케는 흐림 영역의 시각적 성질이다.
혼동 구분	피사계 심도는 초점 허용 범위, 보케는 흐린 부분의 모양·성질이다. 전체를 흐리는 것과 다르다.
실행 명령	Close-up product render with shallow depth of field, sharp logo plane, softly blurred background and controlled highlight bokeh.
설정·계약	실제 촬영·3D에서는 조리개, 초점거리, 촬영 거리와 센서 조건이 함께 작용한다. f/2.8은 출발 예시일 뿐 동일 흐림을 보장하지 않는다. 반드시 ‘어디에 초점을 맞출지’를 쓴다.
검수	로고·핵심 버튼·제품 윤곽 등 과업에 필요한 정보가 흐려지지 않는지 확인.
수정 명령	중요한 로고가 흐리면 초점면을 그 위치로 옮기거나 심도를 깊게 하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R04

01 DESIGN & VISUAL

D8

3D 메시·UV·재질

보기 좋은 렌더를 실제로 쓸 수 있는 3D 자산으로 어떻게 연결할 것인가?

렌더 이미지와 실제 3D 자산의 요구를 분리한다. 엔진·단위·메시 예산·UV·맵 해석이 있어야 실무 납품이 된다. 먼저 실루엣과 연결 구조를 검증하고 표면 디테일을 추가한다.

실루엣 → 메시 구조 → UV → 재질 맵 → 검증 렌더

항목	장내 용어	쪽
D8-01	토폴로지 Topology	53
D8-02	리토폴로지 Retopology	53
D8-03	UV 언래핑 UV Unwrapping	54
D8-04	텍셀 밀도 Texel Density	54
D8-05	물리 기반 렌더링 Physically Based Rendering (PBR)	55
D8-06	노멀 맵 Normal Map	55
D8-07	디스플레이스먼트 Displacement	56
D8-08	베이킹 Baking	56
D8-09	앰비언트 오클루전 Ambient Occlusion (AO)	57
D8-10	리깅·스키닝 Rigging / Skinning	57

관련 기술 확인·추가 학습 [R13](#) [R22](#) [R23](#) [R24](#)

D8 / TERMS 01 - 02

3D 메시·UV·재질

D8-01

토폴로지

Topology

뜻·쓰임	정점·변·면의 연결 구조다. 변형·세분화·음영 품질에 영향을 주므로 게임·캐릭터·제품 모델을 납품할 때 확인한다.
혼동 구분	폴리곤 수가 적다고 좋은 토폴로지는 아니다. 정지 소품과 관절 변형 캐릭터는 필요한 구조가 다르다.
실행 명령	캐릭터의 팔꿈치·무릎에 변형을 고려한 edge flow를 만들고 중복 정점·내부 면·비정상 연결을 점검하라.
설정·계약	예산·삼각형화 시점·변형 부위를 명시한다. quad만 고집하지 말고 엔진과 애니메이션 요구에 맞춘다.
검수	관절을 굽히고 subdivision을 적용해 찌그러짐·핀칭·음영 오류를 확인.
수정 명령	면 수만 줄이지 말고 변형 축 주변의 루프와 밀도를 재구성하라.

D8-02

리토폴로지

Retopology

뜻·쓰임	스캔·조각·고밀도 메시 위에 목적에 맞는 연결 구조를 다시 만드는 과정이다. 실시간 렌더·리깅·편집 가능한 자산으로 전환할 때 쓴다.
혼동 구분	Decimation은 주로 면 수를 줄이는 처리이며 적절한 변형용 루프를 자동으로 보장하지 않는다.
실행 명령	스캔한 의자를 게임용 메시로 리토폴로지하고 실루엣·접촉부 디테일을 우선 보존하라. 원본 대비 오차와 삼각형 수를 보고하라.
설정·계약	목표 장치·뷰 거리·재질 수를 정한다. 세부 표면은 normal map 베이킹으로 옮기지 결정한다.
검수	실루엣·좌석 구멍·다리 두께가 유지되고 UV·법선이 정상인지 확인.
수정 명령	평평한 곳은 단순화하고 실루엣 변화가 큰 곳에 면을 배분하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R13 R22 R23 R24

D8 / TERMS 03 - 04

3D 메시·UV·재질

D8-03

UV 언래핑

UV Unwrapping

뜻·쓰임	3D 표면을 2D 텍스처 좌표로 펼치는 작업이다. 그림·재질 맵이 모델의 어느 면에 놓일지 결정한다.
혼동 구분	텍스처 이미지 해상도와 다른 개념이다. 동일 해상도라도 UV 면적 배분에 따라 부위별 선명도가 달라진다.
실행 명령	포장 상자의 UV를 패널별로 펼치고 로고 면의 왜곡을 최소화하라. seam 위치와 겹침 허용 여부를 표시하라.
설정·계약	체커 패턴으로 늘어남을 검사한다. 타일 경계·패딩·회전·공유 UV 여부를 목표 렌더러에 맞춘다.
검수	체커 크기가 고르고 글자·라벨이 이음매에서 깨지지 않는지 확인.
수정 명령	텍스처만 키우지 말고 왜곡된 UV와 면적 배분을 먼저 수정하라.

D8-04

텍셀 밀도

Texel Density

뜻·쓰임	모델의 실제 길이당 텍스처 픽셀 수를 나타내는 비율이다. 여러 자산의 표면 선명도를 일관되게 맞추는 데 쓴다.
혼동 구분	텍스처 파일 크기만으로 정해지지 않는다. 모델 스케일·UV 점유율·관찰 거리가 함께 작용한다.
실행 명령	환경 소품의 텍셀 밀도를 동일 기준으로 맞추고 근접 촬영되는 표지판만 예외로 높은 밀도를 배정하라.
설정·계약	예: 512px/m는 프로젝트 시험값이다. 장면 단위와 스케일을 확정하고 재질별 예외를 기록한다.
검수	같은 거리에서 나무·금속·라벨의 선명도가 의도치 않게 달라지지 않는지 확인.
수정 명령	모든 텍스처를 4K로 만들기보다 UV·거리·메모리 예산에 맞춰 배분하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R13 R22 R23 R24

D8 / TERMS 05 - 06

3D 메시·UV·재질

D8-05

물리 기반 렌더링

Physically Based Rendering (PBR)

뜻·쓰임	빛과 재질의 상호작용을 물리적으로 그럴듯하게 계산하는 렌더링 접근이다. 많이 쓰는 metallic/roughness 워크플로에서는 기본색, 금속성, 거칠기 등이 재질을 결정한다. PBR이라는 단어만으로 실측 재질이 보장되지는 않는다.
혼동 구분	PBR은 특정 금속/거칠기 수치 하나가 아니라 빛·재질의 일관된 처리다. 엔진별 입력 계약을 확인한다.
실행 명령	PBR render of a brushed metal kettle, physically plausible roughness, neutral studio illumination, realistic reflections and accurate scale.
설정·계약	금속/거칠기 방식의 순수 금속은 metallic 1, 비금속은 0이 전형적이다. roughness 0.2~0.5는 비교용 시작값이며 표면에 맞게 조정한다. 조명·노출을 고정한 뒤 재질을 비교한다.
검수	반사 속 주변 환경, 재질의 에너지감, 접지 그림자와 실제 물체 크기를 함께 확인.
수정 명령	원본 색에 그림자가 구워져 있다면 base color와 음영 정보를 분리하라.

D8-06

노멀 맵

Normal Map

뜻·쓰임	표면 법선 방향을 바꿔 작은 요철의 조명 효과를 만드는 맵이다. 기하를 크게 늘리지 않고 세부를 표현할 때 쓰인다.
혼동 구분	Displacement와 달리 일반적인 normal map은 실루엣을 바꾸지 않는다. tangent-space의 축 관례가 다르면 요철이 뒤집혀 보일 수 있다.
실행 명령	고해상도 메시의 디테일을 tangent-space normal map으로 베이킹하고 목표 엔진의 Y 채널 관례에 맞춰라.
설정·계약	색 데이터가 아닌 맵으로 해석하도록 설정하고 UV·탠젠트·삼각형화 조건을 맞춘다.
검수	광원을 돌려 볼록·오목 방향과 seam·경계 음영을 검사.
수정 명령	강도만 높이지 말고 채널 방향·맵 색공간·탠젠트 불일치를 먼저 점검하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R13 R22 R23 R24

D8 / TERMS 07 - 08

3D 메시·UV·재질

D8-07

디스플레이스먼트

Displacement

뜻·쓰임	높이 또는 벡터 정보로 실제 표면 위치를 이동시키는 처리다. 실루엣·접촉 그림자까지 변해야 하는 요철에 유용하다.
혼동 구분	Bump·Normal은 주로 음영을 바꾸며 실제 기하 변화와 다르다. 렌더러 설정에 따라 진짜 변위 사용 여부가 달라진다.
실행 명령	벽돌 표면의 큰 높낮이는 displacement, 작은 거칠기는 normal로 분리하고 장면 단위에 맞는 변위 크기를 지정하라.
설정·계약	기준 높이·스케일·세분화 수준·메모리 비용을 명시한다. 맵을 비색 데이터로 해석한다.
검수	실루엣 변화·틈·과도한 부풀음·렌더 시간 증가를 확인.
수정 명령	요철을 더 강하게만 하지 말고 기준점과 실제 높이 단위를 맞춰라.

D8-08

베이킹

Baking

뜻·쓰임	복잡한 계산·고밀도 모델의 결과를 텍스처나 캐시로 저장하는 과정이다. 실시간 성능 확보와 재현 가능한 납품에 쓰인다.
혼동 구분	최종 이미지 렌더와 다르다. 어떤 정보를 어느 맵에 저장했는지 명확해야 중복 음영을 피할 수 있다.
실행 명령	high-poly에서 low-poly로 normal·AO를 분리 베이킹하고 cage·ray distance·패딩을 기록하라. base color에는 조명을 섞지 마라.
설정·계약	UV 중복·투사 오류·맵 규격을 확인한다. 타깃 엔진과 일치하는 법선 조건에서 베이킹한다.
검수	가까운 면의 정보가 잘못 찍히거나 UV seam에 검은 선이 생기지 않는지 확인.
수정 명령	맵을 흐리게 덮지 말고 cage와 광선 투사 범위를 수정해 다시 베이킹하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R13 R22 R23 R24

D8 / TERMS 09 - 10

3D 메시·UV·재질

D8-09

앰비언트 오클루전

Ambient Occlusion (AO)

뜻·쓰임	틈이나 접촉부처럼 주변광이 덜 들어오는 영역을 어둡게 표현하는 근사 기법이다. 작은 구조의 깊이 읽기 쉽게 하지만 실제 광원 그림자나 모든 간접광 계산을 대체하지는 않는다.
혼동 구분	AO는 차폐에 따른 간접광 감소의 근사다. 주 광원의 그림자와 동일하지 않으며 중복 적용에 주의한다.
실행 명령	Use subtle ambient occlusion at contact points and creases, soft indirect lighting and clean shadows without dirty dark halos.
설정·계약	AO 반경은 장면 단위와 물체 크기에 맞춘다. 과도한 강도는 벽 모서리와 얼굴을 더럽게 보이게 한다. 이미 간접 조명이 반영된 렌더에는 중복 적용을 줄여 비교한다.
검수	밝은 재질이 회색으로 뭉개지지 않고, 떨어진 물체 사이에 검은 후광이 생기지 않는지 확인.
수정 명령	모서리가 더럽게 보이면 AO 강도·반경을 줄이고 기존 간접광과 중복되는지 확인하라.

D8-10

리깅·스키닝

Rigging / Skinning

뜻·쓰임	리깅은 조작용 뼈·컨트롤·제약을 만들고 스킨링은 메시가 그 구조를 따라 변형되는 가중치를 정하는 작업이다. 캐릭터 애니메이션 납품의 핵심이다.
혼동 구분	움직이는 영상만으로 편집 가능한 리그가 있는 것은 아니다. 관절 위치와 가중치 문제는 구별해 수정한다.
실행 명령	캐릭터에 명명된 뼈 계층과 기본 컨트롤을 만들고 어깨·팔꿈치·무릎 가중치를 조정하라. 기본 포즈와 관절 테스트 포즈를 제공하라.
설정·계약	축 방향·단위·바인드 포즈·엔진 제한·뼈 수를 합의한다. IK/FK는 필요한 동작에 맞춰 설계한다.
검수	극단 포즈에서 찢어짐·부피 손실·관절 뒤집힘을 확인.
수정 명령	애니메이션으로 오류를 숨기지 말고 관절 위치·가중치·보정 변형을 구분해 수정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R13 R22 R23 R24

02 VIDEO & MOTION

V1

카메라 움직임과 샷 크기

무엇이 움직이고 무엇이 고정되는지 어떻게 명확히 말할 것인가?

움직임마다 고정되는 것과 변하는 것을 적는다. 카메라 회전·이동·줌·초점을 구분하면 모델의 임의 해석을 줄일 수 있다. 샷 하나의 핵심 움직임을 먼저 안정화한 뒤 보조 동작을 추가한다.

샷 크기 → 피사체 행동 → 카메라 경로 → 속도 → 초점

항목	장내 용어	쪽
V1-01	수평 팬 Panning	59
V1-02	수직 틸트 Tilting	59
V1-03	달리 인·아웃 Dolly In / Out	60
V1-04	트래킹 샷 Tracking Shot	60
V1-05	줌 인·아웃 Zoom In / Out	61
V1-06	궤도 샷 Orbit Shot	61
V1-07	크레인·페데스탈 Crane / Pedestal	62
V1-08	핸드헬드·짐벌 Handheld / Gimbal	62
V1-09	랙 포커스 Rack Focus	63
V1-10	샷 크기 Shot Size / Framing	63

관련 기술 확인·추가 학습 [R02](#) [R04](#)

V1 / TERMS 01 - 02

카메라 움직임과 샷 크기

V1-01

수평 팬

Panning

뜻·쓰임	카메라 위치를 고정한 채 좌우로 회전하는 움직임이다. 공간을 소개하거나 화면 밖 대상을 드러내는 데 쓰인다. 카메라 몸체가 옆으로 이동하는 트래킹·트럭 샷과 구별해야 시차가 의도대로 나온다.
혼동 구분	Pan은 고정 위치에서 좌우 회전한다. 카메라가 옆으로 이동하는 truck·tracking과 시차가 다르다.
실행 명령	The camera slowly pans left to right from a fixed tripod, revealing the entire workshop while maintaining a level horizon.
설정·계약	방향, 시작 구도, 종료 구도, 속도를 함께 쓴다. 한 샷에는 주요 움직임 하나부터 적용한다. ‘slow pan’만으로 정확한 각도와 시간을 보장할 수 없어 편집 또는 3D 카메라 제어가 필요할 수 있다.
검수	카메라가 옆으로 미끄러지지 않는지, 수평선과 건물 형태가 안정적으로 유지되는지 확인.
수정 명령	피사체를 따라 옆으로 미끄러진다면 fixed position과 회전 방향을 명시하라.

V1-02

수직 틸트

Tilting

뜻·쓰임	카메라 위치를 고정하고 위아래로 회전하는 움직임이다. 인물의 전신 소개나 건물의 높이를 드러낼 때 사용한다. 카메라 자체를 위로 올리는 pedestal/crane 이동과는 공간 관계가 다르다.
혼동 구분	Tilt는 제자리에서 위아래 회전하고 pedestal은 카메라 위치가 위아래로 이동한다.
실행 명령	The camera tilts upward from the entrance to the rooftop, staying at one fixed position with a smooth controlled movement.
설정·계약	tilt up/down과 시선이 출발하고 끝날 대상을 지정한다. ‘위를 올려다봄’만 쓰면 저각도 정지 샷이 될 수 있으므로 동사를 명시한다. 큰 회전은 왜곡과 불필요한 화면 노출을 검사한다.
검수	기준 위치가 유지되는지, 위로 이동하는 샷으로 바뀌지 않았는지 확인.
수정 명령	건물 위로 올라가는 샷이 되면 카메라 위치는 유지하고 시선만 위로 회전하게 하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R02 R04

V1 / TERMS 03 - 04

카메라 움직임과 샷 크기

V1-03

달리 인·아웃

Dolly In / Out

뜻·쓰임	카메라가 피사체 쪽으로 다가가거나 멀어지는 이동이다. 실제 거리가 변하므로 전경과 배경의 상대 위치·크기 관계가 달라진다. 줌은 시야각을 바꾸는 방식이므로 같은 확대 느낌이어도 공간감이 다르다.
혼동 구분	Dolly는 실제 전후 이동, Zoom은 렌즈 화각 변화다. 배경 시차와 대상의 크기 관계가 달라진다.
실행 명령	The camera slowly dollies in toward the stationary perfume bottle, keeping it centered as the background shifts with natural parallax.
설정·계약	피사체 고정 여부, 이동 경로, 시작·종료 크기를 쓴다. dolly out은 주변 맥락을 드러내는 데 유용하다. 동시에 줌을 요청하는 돌리 줌은 별도 연출이므로 기본 달리와 섞지 않는다.
검수	피사체가 스스로 커지거나 변형되지 않고, 이동에 따른 전후경 시차가 있는지 확인.
수정 명령	병이 스스로 커지지 않게 형태를 고정하고 카메라 이동에 따른 배경 시차를 요구하라.

V1-04

트래킹 샷

Tracking Shot

뜻·쓰임	카메라가 공간을 이동하며 피사체를 따라가거나 경로를 따라 진행하는 샷이다. 측면 추적뿐 아니라 전방·후방 추적도 포함한다. 인물 속도와 카메라 속도의 관계를 정하면 프레임이 안정적이다.
혼동 구분	Tracking은 이동하는 피사체를 따라가는 카메라 경로다. 고정 위치의 팬 추적과 구별한다.
실행 명령	A smooth side-tracking shot follows a cyclist at matching speed, holding a medium profile view while the background moves naturally.
설정·계약	side/front/rear와 medium/full shot을 조합한다. ‘matching speed’는 피사체 화면 크기 유지를 돕는다. 가림이 많은 배경에서는 재등장 후 의상·얼굴 일관성도 별도 요구한다.
검수	발과 지면의 미끄러짐, 팔다리 변형, 가림 뒤 정체성 변화와 배경 이동 방향을 확인.
수정 명령	배경이 정지했다면 측면 이동 방향과 카메라·피사체 속도 관계를 지정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R02 R04

V1 / TERMS 05 - 06

카메라 움직임과 샷 크기

V1-05

줌 인·아웃

Zoom In / Out

뜻·쓰임	렌즈 초점거리를 바꿔 화각을 좁히거나 넓히는 기법이다. 디지털 줌은 영상 크롭·확대에 가깝다. 고정 위치의 줌에서는 카메라 이동으로 생기는 시차가 없으므로 거리와 다른 인상을 만든다.
혼동 구분	고정 카메라의 광학 줌은 이동 시차를 만들지 않는다. 디지털 줌은 크롭·확대에 가까워 해상도 여유가 필요하다.
실행 명령	A slow optical zoom-in on the clock face from a fixed camera position; the clock remains still and the framing tightens.
설정·계약	fixed camera position을 붙여 이동과 구별한다. 생성기가 단순 확대나 물체 변형으로 해석하면 편집기의 크롭 키프레임이 더 예측 가능하다. 디지털 확대는 원본 해상도 여유를 계산한다.
검수	카메라 위치 변화나 피사체 자체 성장 없이 화면 범위만 변하는지 확인.
수정 명령	물체 변형을 멈추고 fixed camera ·tightening framing으로 확대의 주체를 명확히 하라.

V1-06

궤도 샷

Orbit Shot

뜻·쓰임	피사체 주위를 원호로 이동하며 여러 면을 보여 주는 샷이다. 카메라가 제자리에서 회전하는 팬과 달리 위치가 변한다. 대상의 뒷면처럼 원본에 없는 부분이 나타나므로 생성 영상에서는 구조 일관성이 중요하다.
혼동 구분	Orbit은 위치가 원호로 바뀐다. 제자리 회전이나 제품 자체의 turntable 회전과 구별한다.
실행 명령	The camera makes a smooth quarter-orbit clockwise around a stationary sculpture at constant distance and height.
설정·계약	회전 방향의 기준을 ‘위에서 내려다봤을 때 시계 방향’처럼 명확히 쓴다. 90° 원호는 검토용 예시다. 정밀한 각도·속도는 3D 경로로 제어하고 거리·높이는 고정한다.
검수	뒷면이 새 물체로 바뀌지 않는지, 그림자와 배경의 시차가 일관적인지 확인.
수정 명령	제품은 고정하고 카메라의 원호·높이·거리를 일정하게 유지하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R02 R04

V1 / TERMS 07 - 08

카메라 움직임과 샷 크기

V1-07

크레인·페데스털

Crane / Pedestal

뜻·쓰임	카메라를 높이 이동시키는 촬영 표현이다. pedestal은 수직 높이 변화, crane은 장비·경로에 따라 상승·하강과 넓은 이동을 포함한다.
혼동 구분	Tilt는 카메라 위치가 고정된다. 드론 촬영과 같은 외형이어도 경로·안정감·시점 변화는 별도 지시한다.
실행 명령	The camera rises vertically from table height to an overhead view, keeping the product fixed and revealing the surrounding layout.
설정·계약	시작·끝 높이, 시선 방향, 이동 속도를 정한다. 높이 변화와 동시에 회전할지 분리해서 말한다.
검수	가구와 배경의 가림 관계가 높이에 맞게 변하고 장면이 녹아 바뀌지 않는지 확인.
수정 명령	‘위로’만 쓰지 말고 카메라 위치 상승과 시선 회전을 각각 지정하라.

V1-08

핸드헬드·짐벌

Handheld / Gimbal

뜻·쓰임	핸드헬드는 사람이 들고 촬영하는 미세 흔들림, 짐벌은 안정화된 이동 감각을 주로 뜻한다. 다큐멘터리의 긴장감 또는 매끈한 추적을 지시한다.
혼동 구분	흔들림이 많다고 현실적이지 않다. 롤링셔터 왜곡·디지털 워프와 의도한 손 움직임은 다르다.
실행 명령	Subtle handheld camera following the subject, restrained body sway, stable horizon and readable facial detail.
설정·계약	회전·수평 흔들림의 강도와 속도를 제한한다. 멀미가 우려되는 큰 진동 대신 필요한 순간의 불안정성만 준다.
검수	얼굴·직선이 젤리처럼 휘지 않고 흔들림이 인물 행동에 자연스럽게 반응하는지 확인.
수정 명령	화면 전체의 랜덤 진동을 줄이고 작은 저주파 움직임 중심으로 바꿔라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R02 R04

V1 / TERMS 09 - 10

카메라 움직임과 샷 크기

V1-09

랙 포커스

Rack Focus

뜻·쓰임	샷 도중 초점면을 한 대상에서 다른 대상으로 옮기는 연출이다. 관객의 주의를 전경에서 배경으로 이동시킬 때 쓰인다.
혼동 구분	카메라 이동·줌·전체 흐림 전환과 다르다. 초점 이동에 따른 렌즈의 미세한 화각 변화는 별도 현상이다.
실행 명령	Locked camera: shift focus from the foreground glass to the person in the background, keeping both subjects stationary and the framing stable.
설정·계약	시작·끝 초점 대상과 이동 시간을 정한다. 시각 생성의 타이밍은 검수하고 정밀 제어는 편집·3D에서 수행한다.
검수	전경이 흐려지는 동안 배경이 선명해지며 인물·구도가 바뀌지 않는지 확인.
수정 명령	배경을 새 장면으로 바꾸지 말고 같은 장면 안의 초점만 이동하라.

V1-10

샷 크기

Shot Size / Framing

뜻·쓰임	화면에서 피사체가 차지하는 범위를 wide·medium·close-up 등으로 지정하는 용어다. 공간 설명과 표정·디테일 강조의 정도를 결정한다.
혼동 구분	화면비·카메라 높이·화각과 별개의 축이다. close-up의 정확한 범위는 대상과 제작 관행에 따라 다르다.
실행 명령	Start with a medium shot from the waist up, then cut to a close-up including the full eyes and mouth with modest headroom.
설정·계약	보일 신체 부위·제품 경계·머리 위 여백·시선 공간을 말로 지정한다. 중요한 관절을 어색하게 자르지 않는다.
검수	인물 표정과 필요한 손동작이 보이고 크롭이 의도한 범위를 유지하는지 확인.
수정 명령	‘좀 더 가깝게’ 대신 프레임에 포함할 부분과 제외할 부분을 명시하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R02 R04

02 VIDEO & MOTION

V2

편집점·시간·서사 연결

컷을 어디에 두고 무엇을 길이를 유지할 것인가?

편집 요청에는 소스 구간과 전체 길이 변화 여부를 포함한다. 영상과 오디오의 경계는 독립적으로 조절할 수 있다. 리듬을 빠르게 만드는 과정에서도 발화 의미·동작 방향·호흡은 보존한다.

소스 구간 → 편집점 → 소리 연결 → 길이 보존 → 연속성

항목	장내 용어	쪽
V2-01	하드 컷 Hard Cut	65
V2-02	J 컷·L 컷 J-cut / L-cut	65
V2-03	매치 컷 Match Cut	66
V2-04	점프 컷 Jump Cut	66
V2-05	리플 편집 Ripple Edit	67
V2-06	롤링 편집 Rolling Edit	67
V2-07	B-roll·컷어웨이 B-roll / Cutaway	68
V2-08	타임랩스 Time-lapse	68
V2-09	슬로 모션 Slow Motion	69
V2-10	스피드 램핑 Speed Ramping	69

관련 기술 확인·추가 학습 [R25](#)

V2 / TERMS 01 - 02

편집점·시간·서사 연결

V2-01

하드 컷

Hard Cut

뜻·쓰임	전환 효과 없이 한 샷에서 다음 샷으로 즉시 바뀌는 편집이다. 리듬과 정보 전환을 가장 직접적으로 제어한다.
혼동 구분	거칠고 나쁜 편집을 뜻하지 않는다. dissolve가 많다고 연결이 부드럽거나 서사가 명확해지는 것은 아니다.
실행 명령	손이 제품을 잡는 동작 직후 디테일 샷으로 hard cut하라. 불필요한 디졸브를 없애고 행동의 방향을 유지하라.
설정·계약	컷 기준을 동작·발화·음악 비트 중 무엇에 둘지 정한다. 정확한 프레임과 소스 핸들을 확인한다.
검수	컷 앞뒤 동작이 중복·누락되거나 시선·화면 방향이 갑자기 뒤집히지 않는지 확인.
수정 명령	효과를 추가하기 전에 컷 위치를 몇 프레임 앞뒤로 옮겨 연결을 비교하라.

V2-02

J 컷·L 컷

J-cut / L-cut

뜻·쓰임	J 컷은 다음 장면 소리가 화면보다 먼저 시작하고 L 컷은 이전 장면 소리가 다음 화면까지 이어지는 분리 편집이다. 대화·B-roll 연결을 자연스럽게 만든다.
혼동 구분	오디오를 무조건 겹치는 crossfade와 다르다. 어떤 장면의 소리가 먼저 또는 늦게 끝나는지 구별한다.
실행 명령	다음 인터뷰 답변의 음성을 12프레임 먼저 들려주는 J-cut을 만들고, 이전 질문의 끝은 겹치지 않도록 정리하라.
설정·계약	12프레임은 예시다. 타임라인 FPS와 발화 호흡을 기준으로 길이를 조정하고 배경음의 연속성을 맞춘다.
검수	단어가 잘리거나 두 화자의 핵심 대사가 겹치지 않는지 이어폰과 스피커로 확인.
수정 명령	‘소리 먼저’라는 말에 어떤 클립의 오디오인지 지정하고 정확한 선행 구간을 적어라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R25

V2 / TERMS 03 - 04

편집점·시간·서사 연결

V2-03

매치 컷

Match Cut

뜻·쓰임	형태·움직임·구도·소리의 유사성을 이용해 두 장면을 연결하는 편집이다. 공간과 시간이 달라도 시각적 대응으로 의미를 만들 수 있다.
혼동 구분	같은 동작을 이어 붙이는 match-on-action과 관련되지만 동일하지 않다. 이름만 같아도 연결 대상이 불명확하면 임의 전환이 된다.
실행 명령	원형 시계 클로즈업에서 같은 화면 위치·크기의 바퀴로 match cut하라. 중심과 회전 방향을 맞춰라.
설정·계약	대응시킬 형태·위치·속도·색을 선택한다. 두 소스의 프레이밍을 먼저 맞추고 컷 지점을 조절한다.
검수	전환 순간 핵심 형태가 같은 위치에서 읽히고 의도한 의미 연결이 전달되는지 확인.
수정 명령	장면 전체를 억지로 비슷하게 만들지 말고 연결의 기준 형태 하나를 명확히 하라.

V2-04

점프 컷

Jump Cut

뜻·쓰임	비슷한 구도의 연속 샷에서 시간 일부를 제거해 대상이 건너뛰어 보이게 하는 편집이다. 발화 압축·리듬 강조에 쓸 수 있다.
혼동 구분	연속성 오류가 의도 없이 생긴 것과 구별해야 한다. 모든 침묵 제거가 자연스러운 점프 컷은 아니다.
실행 명령	설명 영상의 중복 발화만 제거하고 문장 호흡은 남겨라. 같은 구도 점프가 과하면 관련 B-roll로 필요한 부분만 덮어라.
설정·계약	최소 호흡·손동작·발화 의미를 우선한다. 자동 무음 제거 임계값을 일괄 적용하지 않는다.
검수	문장의 뜻·억양이 바뀌거나 손이 순간 이동해 주의를 빼앗지 않는지 확인.
수정 명령	말 사이를 전부 붙이지 말고 의미 단위의 여유와 자연스러운 호흡을 복구하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R25

V2 / TERMS 05 - 06

편집점·시간·서사 연결

V2-05

리플 편집

Ripple Edit

뜻·쓰임	클립 길이를 바꿀 때 뒤의 클립을 함께 당기거나 밀어 빈틈 없이 연결하는 편집이다. 전체 러닝타임이 달라질 수 있다.
혼동 구분	Rolling Edit는 맞닿은 두 클립의 경계를 움직여 전체 길이를 유지한다. 어떤 트랙이 따라 움직일지도 중요하다.
실행 명령	첫 클립의 끝 8프레임을 ripple trim하고 이후 영상·자막·음악 기준점의 동기 유지 여부를 확인하라.
설정·계약	잠금·동기화 잠금·연결된 오디오·마커의 이동 정책을 지정한다. 고정 납품 길이가 있으면 변화량을 기록한다.
검수	뒤 클립에 빈 구간이 없고 자막·음악 큐가 잘못 남지 않는지 확인.
수정 명령	전체 길이를 유지해야 했다면 ripple 대신 rolling 또는 다른 길이 보정 방식을 사용하라.

V2-06

롤링 편집

Rolling Edit

뜻·쓰임	인접 두 클립의 편집점을 옮겨 한쪽을 늘리고 다른 쪽을 줄이는 처리다. 두 클립의 합계 길이와 뒤의 위치를 유지할 수 있다.
혼동 구분	Ripple과 달리 뒤 전체를 당기지 않는다. 소스의 사용하지 않은 프레임이 부족하면 이동에 제한이 생긴다.
실행 명령	A/B 경계를 6프레임 뒤로 rolling edit하되 전체 광고 길이 15초와 뒤 음악 큐를 유지하라.
설정·계약	양쪽 소스 핸들을 확인하고 연결 오디오 처리 여부를 명시한다. 앞뒤 동작 연속성을 검토한다.
검수	전체 길이와 뒤 클립의 위치가 유지되며 양쪽 컷에 정지·중복 프레임이 없는지 확인.
수정 명령	부족한 프레임을 임의 복제하지 말고 가능한 핸들 안에서 경계를 조정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R25

V2 / TERMS 07 - 08

편집점·시간·서사 연결

V2-07

B-roll·컷어웨이

B-roll / Cutaway

뜻·쓰임	주요 발화·행동을 보완하는 보조 영상과 다른 디테일로 잠시 전환하는 샷이다. 설명을 구체화하고 편집 연결을 가릴 때 쓰인다.
혼동 구분	관련 없는 분위기 영상으로 모든 컷을 덮는 것은 정보 전달을 약화시킬 수 있다. 실제 증거 영상과 연출 영상을 구분한다.
실행 명령	제품 재질을 설명하는 문장에 표면·접합부 B-roll을 배치하고 발화와 보이는 디테일을 일치시켜라.
설정·계약	각 소스의 설명 대상·사용 구간·권리·실제/합성 여부를 기록한다. 주요 정보를 가리는 자막과 충돌하지 않게 한다.
검수	음성 내용과 이미지가 모순되지 않고 해당 기능이 실제 제품에 존재하는지 확인.
수정 명령	예쁜 장면을 늘리기보다 각 문장이 설명하는 구체적 대상을 보여 줘라.

V2-08

타임랩스

Time-lapse

뜻·쓰임	긴 시간의 변화를 짧게 재생하는 표현이다. 일정 간격으로 촬영한 사진을 연결하거나 영상을 가속해 만든다. 생성기는 실제 장시간 기록이 아니라 시간 압축의 모습을 합성할 수 있다.
혼동 구분	타임랩스는 긴 시간의 압축이다. 촬영 간격과 재생 FPS를 지정해야 실제 압축 배율을 계산할 수 있다.
실행 명령	Locked-off time-lapse of clouds crossing a mountain valley, compressed passage of time, stable terrain and consistent framing.
설정·계약	실촬영 예: 5초마다 1장, 30fps 재생이면 약 150배 시간 압축이다. 노출·화이트밸런스를 고정하면 플리커를 줄이기 쉽다. 지형 고정과 구름 이동을 구분해 요청한다.
검수	구름·그림자 변화가 자연스럽고 산·건물 같은 고정 구조가 흔들리거나 자라지 않는지 확인.
수정 명령	고정 건물의 변형을 줄이고 구름·그림자처럼 변해야 할 요소만 움직이게 하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R25

V2 / TERMS 09 - 10

편집점·시간·서사 연결

V2-09

슬로 모션

Slow Motion

뜻·쓰임	동작을 실제보다 느리게 재생하는 표현이다. 고속 촬영을 낮은 재생 FPS로 해석하거나 프레임 보간으로 만든다. 생성 요청의 slow motion은 실제 고속 촬영 데이터 확보와 동일하지 않다.
혼동 구분	슬로 모션은 고속 소스·속도 해석·보간 중 어떤 방식인지 구별한다. 느린 움직임 외형만으로 촬영 FPS를 알 수 없다.
실행 명령	Slow-motion splash of clear water, coherent droplets, crisp subject and a controlled camera; motion unfolds smoothly over the shot.
설정·계약	120fps 촬영을 24fps로 재생하면 5배 느려진다. 24fps 원본을 단순 감속하면 끊김이 커질 수 있다. 보간은 빠른 팔다리·물방울·가림 경계에 합성 오류를 만들 수 있다.
검수	접촉 순간과 겹친 물체 주변을 프레임 단위로 보고 보간 찢어짐을 확인.
수정 명령	보간된 물방울·손가락이 찢어지면 해당 구간의 보간 방식을 바꾸거나 속도 변화를 줄여라.

V2-10

스피드 램핑

Speed Ramping

뜻·쓰임	한 클립 안에서 재생 속도를 시간에 따라 변화시키는 편집이다. 특정 순간을 강조하거나 이동 구간을 압축할 때 쓰인다.
혼동 구분	일정 속도의 slow motion·time-lapse와 다르다. 속도가 변하면 클립 길이와 오디오 처리도 바뀐다.
실행 명령	달리는 장면을 초반 100%, 착지 순간 40%, 이후 150%로 변화시키고 전환 구간은 부드럽게 보간하라.
설정·계약	속도값·기준 시점·오디오 유지/분리·보간 방식을 정한다. 소스 FPS가 허용하는 감속 범위를 검토한다.
검수	가속·감속 경계의 발 미끄러짐, 오디오 피치, 전체 길이 변화를 확인.
수정 명령	비트에 억지로 맞추지 말고 동작의 힘이 실리는 순간을 기준으로 램프 위치를 조정하라.

02 VIDEO & MOTION

V3

모션 그래픽과 애니메이션 제어

움직임의 시작·중간·끝을 어떤 속성으로 지정할 것인가?

움직임을 시간과 속성의 계약으로 작성한다. 앵커·계층·경로·이징이 잘못되면 키프레임을 늘려도 안정되기 어렵다. 루프는 처음과 끝 이미지뿐 아니라 속도와 빛의 연속성까지 검사한다.

기준점 → 키프레임 → 보간 → 공간 경로 → 반복

항목	장내 용어	쪽
V3-01	키프레임 Keyframe	71
V3-02	이징 Easing	71
V3-03	모션 블러 Motion Blur	72
V3-04	이음매 없는 루프 Seamless Loop	72
V3-05	앵커 포인트 Anchor Point / Pivot	73
V3-06	부모·자식 계층 Parenting / Hierarchy	73
V3-07	모션 패스 Motion Path	74
V3-08	오버슈트·세들링 Overshoot / Settling	74
V3-09	예비 동작·후속 동작 Anticipation / Follow-through	75
V3-10	키네틱 타이포그래피 Kinetic Typography	75

관련 기술 확인·추가 학습 [R07](#)

V3 / TERMS 01 - 02

모션 그래픽과 애니메이션 제어

V3-01

키프레임

Keyframe

뜻·쓰임	시간축의 특정 순간에 속성 값을 지정한 기준점이다. 중간 상태는 보간 규칙으로 계산한다. 여기서의 애니메이션 키프레임은 압축 영상의 I-frame과 다른 개념이므로 문맥을 함께 적어야 한다.
혼동 구분	애니메이션 keyframe은 속성 기준점이고 압축의 keyframe/I-frame은 영상 부호화 문맥이다.
실행 명령	Animate the title with keyframes: at 0s opacity 0 and y 16px; at 0.4s opacity 1 and y 0; hold until 2s.
설정·계약	초 또는 프레임 중 기준 단위를 통일한다. 위치·회전·스케일·불투명도에 각각 시작값과 끝값을 준다. 24fps에서 0.4초는 정수 프레임과 맞지 않으므로 실제 타임라인에서 반올림 방식을 정한다.
검수	시작·끝 상태와 중간 경로를 확인하고 예상치 못한 회전 방향이나 스케일 틱을 검사.
수정 명령	시간 단위를 프레임으로 통일하고 각 속성의 시작·끝값을 명시하라.

V3-02

이징

Easing

뜻·쓰임	시작과 끝 사이의 시간 진행을 변환해 속도 변화를 만드는 규칙이다. linear는 일정한 진행, ease-in은 점차 가속, ease-out은 점차 감속하는 경향을 만든다. 움직임의 거리와 지속 시간도 체감에 영향을 준다.
혼동 구분	Easing은 시간에 따른 진행 속도를 바꾼다. 경로의 모양이나 총 지속 시간을 대신하지 않는다.
실행 명령	Use ease-out for a panel entrance, duration 240ms, cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1), ending at the exact target position.
설정·계약	위 베지어와 240ms는 UI용 출발 예시다. CSS cubic-bezier의 두 x 값은 0~1 범위여야 하고 y는 바깥 값도 허용된다. 반복 루프는 경계의 속도 연결을 별도로 검토한다.
검수	목적지에서 튀거나 지나치지 않는지, 반복 및 reduced-motion 환경에서도 기능이 명확한지 확인.
수정 명령	도착 때 과하게 튀면 오버슈트 없는 곡선으로 바꾸고 거리와 시간을 함께 조절하라.

V3 / TERMS 03 - 04

모션 그래픽과 애니메이션 제어

V3-03

모션 블러

Motion Blur

뜻·쓰임	노출 시간 동안 이동한 물체나 카메라의 흔적이 퍼져 보이는 현상이다. 부드러운 동작 감각을 주지만 과하면 정보를 지운다. 단순 프레임 보간이나 초점 흐림과 다르다.
혼동 구분	Motion Blur는 노출 동안의 이동 흔적이다. 초점 흐림·압축 번짐·보간 잔상과 다르다.
실행 명령	Natural motion blur on fast-moving hands, stable facial detail and a restrained cinematic shutter look.
설정·계약	실촬영의 180° 셔터는 노출시간 약 $1/(2 \times \text{FPS})$ 에 해당해 24fps에서는 약 1/48초다. 이는 관습적 시작점이다. 생성 영상의 '180-degree shutter'는 외형 지시이며 실제 노출 메타데이터 보장이 아니다.
검수	얼굴·로고는 읽히는지, 물체 윤곽이 이중으로 분열하거나 정지 영역까지 번지지 않는지 확인.
수정 명령	정지 배경의 흐림은 줄이고 빠른 이동 부분에만 일관된 블러를 적용하라.

V3-04

이음매 없는 루프

Seamless Loop

뜻·쓰임	끝에서 처음으로 넘어갈 때 위치·형태·밝기·운동 속도의 불연속이 느껴지지 않는 반복 영상이다. 첫·끝 프레임이 비슷해도 속도가 끊기면 튀어 보인다. 피사체뿐 아니라 그림자와 입자도 주기성이 필요하다.
혼동 구분	루프는 시작·끝 위치뿐 아니라 속도·빛·입자의 연속성도 필요하다. 첫 프레임의 중복 추가는 멍청함을 만들 수 있다.
실행 명령	A seamless loop of a small floating object gently oscillating, locked camera, stable lighting and a repeating periodic motion.
설정·계약	예: 4초·24fps는 96프레임이다. 주기의 끝에 처음과 동일한 프레임을 중복 삽입하면 멍청할 수 있어 루프 길이를 맞춘다. 크로스페이드는 이중상 여부를 확인하며 사용한다.
검수	최소 5회 연속 재생해 경계 프레임의 위치·속도·노출과 오디오 클릭을 점검.
수정 명령	루프 경계 양쪽의 위치·속도를 비교하고 정지 중복 프레임을 제거하라.

V3 / TERMS 05 - 06

모션 그래픽과 애니메이션 제어

V3-05

앵커 포인트

Anchor Point / Pivot

뜻·쓰임	회전·스케일 변환의 기준이 되는 점이다. 문이 경첩에서 열리거나 원이 중심에서 커지는 동작을 만드는 데 중요하다.
혼동 구분	화면의 position과 다르다. 앵커만 옮기면 기존 위치가 달라질 수 있어 보정이 필요하다.
실행 명령	카드의 아래쪽 중앙을 pivot으로 두고 그 지점을 고정한 채 0.95에서 1.0으로 확대하라.
설정·계약	좌표가 레이어 기준인지 씬 기준인지 명시한다. 앵커 변경 전후의 시각적 위치 유지 여부를 정한다.
검수	고정해야 할 지점이 미끄러지지 않고 회전·확대 방향이 일관적인지 확인.
수정 명령	키프레임을 덧붙이기 전에 회전 중심을 실제 경첩·중심에 맞춰라.

V3-06

부모·자식 계층

Parenting / Hierarchy

뜻·쓰임	한 객체의 변환이 다른 객체를 따라가도록 계층을 연결하는 방식이다. 그룹 이동·리그·UI 모션을 관리할 때 쓴다.
혼동 구분	레이어 순서와 다르다. 부모 변환의 중복 적용이나 스케일 상속으로 자식이 왜곡될 수 있다.
실행 명령	세 아이콘을 null 컨트롤에 parent하고 그룹 이동은 부모에서, 각 아이콘의 등장 모션은 자식에서 제어하라.
설정·계약	로컬/월드 좌표·스케일·회전 상속과 분리 시 위치 보존을 정한다. 순환 계층은 만들지 않는다.
검수	부모 이동·회전 후에도 자식 간 간격과 의도한 독립 동작이 유지되는지 확인.
수정 명령	모든 레이어의 동일 키프레임을 복제하지 말고 공통 이동을 부모에 모아라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R07

V3 / TERMS 07 - 08

모션 그래픽과 애니메이션 제어

V3-07

모션 패스

Motion Path

뜻·쓰임	객체가 공간에서 따라가는 경로다. 시간 보간과 분리해 궤적·방향 전환·회전 정렬을 제어한다.
혼동 구분	Easing은 경로를 따라가는 속도이고 path는 경로 모양이다. 둘을 혼동하면 곡선 자체가 잘못 바뀐다.
실행 명령	점 아이콘이 S자 베지어 경로를 2초 동안 따라가고 경로의 접선 방향으로 회전하도록 하라.
설정·계약	경로 좌표·핸들·auto-orient·일정 속도 여부를 정한다. 곡률 큰 구간의 속도 변화를 확인한다.
검수	방향이 갑자기 뒤집히거나 경로 끝에서 위치가 튀지 않는지 확인.
수정 명령	‘더 부드럽게’ 대신 곡률 연속성과 속도 변화 중 고칠 축을 지정하라.

V3-08

오버슈트·세틀링

Overshoot / Settling

뜻·쓰임	목표값을 잠시 지나쳤다가 되돌아와 안정되는 움직임이다. 탄성·무게감·경쾌한 UI 피드백을 표현한다.
혼동 구분	모든 ease-out이 오버슈트를 갖는 것은 아니다. Bounce처럼 바닥에 튕는 표현과도 다르다.
실행 명령	아이콘 스케일을 0.8→1.06→1.0으로 변화시키고 총 360ms 안에 안정되게 하라. 위치는 고정하라.
설정·계약	초과량·감쇠·진동 횟수·종료 시간을 정한다. 텍스트와 반복 행동에는 과한 탄성을 줄인다.
검수	끝값이 정확하고 짧은 반복 입력에도 진동이 계속 쌓이지 않는지 확인.
수정 명령	튕는 횟수를 늘리기보다 초과량과 안정 시간을 줄여 반응성을 확보하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R07

V3 / TERMS 09 - 10

모션 그래픽과 애니메이션 제어

V3-09

예비 동작·후속 동작

Anticipation / Follow-through

뜻·쓰임	주동작 전 반대 방향의 준비 움직임과 주동작 이후 남는 관성 움직임이다. 캐릭터·오브젝트에 힘과 질량의 인상을 준다.
혼동 구분	단순 지연이나 랜덤 흔들림과 다르다. 원인과 결과의 순서가 동작 의도를 전달해야 한다.
실행 명령	공이 점프하기 전 3프레임 높이고 착지 후 한 번만 작게 흔들리게 하라. 전체 실루엣과 바닥 접점을 유지하라.
설정·계약	준비·주동작·감쇠 구간을 나눠 길이를 정한다. 과장 정도는 재질과 톤에 맞춘다.
검수	힘이 실리는 방향과 착지 반응이 연결되고 원래 크기가 영구적으로 변하지 않는지 확인.
수정 명령	장식 흔들림을 추가하지 말고 주동작의 방향과 관성에 연결된 후속 동작으로 바꿔라.

V3-10

키네틱 타이포그래피

Kinetic Typography

뜻·쓰임	텍스트의 등장·위치·크기·리듬을 시간축에서 설계하는 모션 그래픽이다. 발화 강조·타이틀·광고 메 시지에 쓰인다.
혼동 구분	글자가 움직인다고 읽기 좋은 것은 아니다. 생성 영상의 부정확한 글자 대신 편집 가능한 텍스트 레이어가 필요할 수 있다.
실행 명령	핵심 문장을 의미 단위로 등장시키고 강조 단어만 크기 변화하라. 편집 가능한 한글 텍스트 레이어와 자막 파일을 별도로 유지하라.
설정·계약	읽을 시간·줄 수·안전 영역·폰트·이징을 정한다. 장식 이동과 정보 읽기 구간을 구별한다.
검수	일시정지 없이 내용을 읽을 수 있고 자막·UI와 겹치지 않는지 확인.
수정 명령	단어마다 다른 효과를 쓰지 말고 제한된 등장 규칙과 의미 강조만 남겨라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R07

02 VIDEO & MOTION

V4

합성·트래킹·VFX

무엇을 분리하고 어떤 좌표·빛·색에 맞춰 합칠 것인가?

합성은 대상 분리만으로 끝나지 않는다. 추적·가림·좌표·초점·그레인·알파·색을 함께 맞춰야 한다. 후광·블러를 추가해 구조 오류를 숨기기 전에 매트와 공간 정합을 먼저 해결한다.

매트 → 추적 → 공간 정합 → 가장자리 → 재질·색 일치

항목	장내 용어	쪽
V4-01	크로마 키 Chroma Key	77
V4-02	로토스코핑 Rotoscoping	77
V4-03	알파·루마 매트 Alpha Matte / Luma Matte	78
V4-04	프리멀티플라이드 알파 Premultiplied / Straight Alpha	78
V4-05	포인트 트래킹 Point Tracking	79
V4-06	플래너 트래킹 Planar Tracking	79
V4-07	3D 카메라 트래킹 3D Camera Tracking	80
V4-08	디스필 Despill	80
V4-09	클린 플레이트 Clean Plate	81
V4-10	라이트 랩 Light Wrap	81

관련 기술 확인·추가 학습 [R26](#) [R27](#)

V4 / TERMS 01 - 02

합성·트래킹·VFX

V4-01

크로마 키

Chroma Key

뜻·쓰임	특정 색 범위를 기준으로 배경을 분리하는 합성 기법이다. 녹색 배경 생성만으로 키잉이 끝나지는 않는다. 머리카락, 반투명 재질, 모션 블러와 배경색 반사가 결과를 크게 좌우한다.
혼동 구분	크로마 키는 배경색 분리이고 알파 데이터 자체와는 다르다. 같은 색의 의상과 반사는 분리를 방해한다.
실행 명령	Film-style presenter against an evenly lit green screen, clear separation from the background and minimal green spill; prepare for keying.
설정·계약	대상이 녹색이면 다른 키 색을 고른다. 고른 조명과 피사체·배경 분리를 요청하고, 후반에서 matte 정리와 despill을 적용한다. 가능하다면 실제 알파 출력이 더 적합한지 비교한다.
검수	머리카락·손가락·옷 가장자리를 밝고 어두운 합성 배경에서 확인하고 녹색 테두리를 제거.
수정 명령	녹색 테두리를 줄이되 머리카락·반투명 가장자리를 함께 깎아내지 마라.

V4-02

로토스코핑

Rotoscoping

뜻·쓰임	프레임을 따라 물체의 윤곽을 분리하고 마스크를 추적·수정하는 작업이다. 원래 의미의 실사 동작 추적 애니메이션과 관련되지만 VFX에서는 매트 제작 문맥이 흔하다. 움직이는 대상 분리에 사용한다.
혼동 구분	로토는 시간에 따른 마스크 제작·수정이다. 정지 이미지의 한 번 선택과 달리 가림 뒤 일관성이 중요하다.
실행 명령	Create a temporally consistent roto matte for the dancer, preserving hair and motion-blurred edges through occlusions.
설정·계약	선명한 기준 프레임에서 시작해 앞뒤로 전파하고 가림·빠른 회전 구간을 수동 보정한다. matte feather를 지나치게 키우면 윤곽이 줄어들거나 후광이 생긴다. 머리카락과 본체는 분리 검토한다.
검수	시간축에서 마스크가 뭉뚱 흔들리는지, 가림 뒤 대상이 바뀌는지, 원래 블러가 보존되는지 확인.
수정 명령	가림 구간의 기준 프레임을 다시 잡고 전후 전파 결과를 수동 검토하라.

V4 / TERMS 03 - 04

합성·트래킹·VFX

V4-03

알파·루마 매트

Alpha Matte / Luma Matte

뜻·쓰임	다른 레이어의 불투명도 또는 밝기 정보를 가시 영역으로 사용하는 합성 방식이다. 타이틀 리빌·연기 전환·질감 마스크에 쓰인다.
혼동 구분	검정 RGB라도 알파가 불투명하면 alpha matte에서 보일 수 있다. Luma는 밝기 해석에 의존한다.
실행 명령	잉크 번짐 영상의 밝기를 luma matte로 사용해 제목을 드러내고 반전 여부와 검정·흰색 기준을 명시하라.
설정·계약	소스 채널·inverted 여부·레벨·feather를 정한다. 밝기 맵을 알파처럼 사용할 때 중간 회색은 반투명이 될 수 있다.
검수	목표 영역의 투명도와 가장자리 그라데이션, 색 변화 시 매트 변화 여부를 확인.
수정 명령	색만 검게 칠하지 말고 실제 사용할 채널이 알파인지 루마인지 먼저 맞춰라.

V4-04

프리멀티플라이드 알파

Premultiplied / Straight Alpha

뜻·쓰임	Straight는 RGB와 알파를 분리하고 premultiplied는 RGB에 알파가 곱해진 형태를 사용한다. 합성·렌더 간 교환에서 해석이 맞지 않으면 테두리가 생긴다.
혼동 구분	배경이 투명해 보인다는 사실만으로 방식을 알 수 없다. 특정 코덱이 항상 한 방식만 쓰는 것으로 가정하지 않는다.
실행 명령	렌더 자산의 alpha interpretation을 확인하고 합성 프로젝트와 일치시켜라. 검정·흰 배경 위 가장자리를 비교하라.
설정·계약	내보내기·가져오기 설정과 matte color를 기록한다. 이미 곱해진 색에 알파를 다시 곱하지 않는다.
검수	반투명 모서리에 검정·흰 후광이나 밝기 손실이 없는지 확인.
수정 명령	마스크를 줄여 숨기지 말고 straight/premultiplied 해석 오류부터 수정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R26 R27

V4 / TERMS 05 - 06

합성·트래킹·VFX

V4-05

포인트 트래킹

Point Tracking

뜻·쓰임	영상 속 특징점의 이동을 추정하는 작업이다. 위치·회전·스케일 변화를 따라 자막·그래픽을 붙이거나 안정화할 때 사용한다.
혼동 구분	물체의 전체 면 변형이나 3D 카메라 복원과 다르다. 점이 가려지면 오차가 누적될 수 있다.
실행 명령	셔츠의 대비 높은 두 특징점을 추적해 이름표 위치·회전을 연결하고 가림 구간은 수동 보정하라.
설정·계약	특징점 수·검색 범위·채널·시작 프레임·오차 허용을 정한다. 그림자·반사점은 추적 대상이 바뀌기 쉽다.
검수	처음·중간·끝과 가림 뒤에서 그래픽이 미끄러지지 않는지 확인.
수정 명령	흐린 윤곽을 계속 추적하지 말고 안정적인 텍스처 점으로 기준을 바꿔라.

V4-06

플래너 트래킹

Planar Tracking

뜻·쓰임	하나의 평면 영역의 원근 변화까지 추정하는 방식이다. 간판·화면·책 표지 교체에 적합하며 네 모서리 변환으로 결과를 연결할 수 있다.
혼동 구분	비평면 얼굴·천의 복잡한 변형에 그대로 적용하면 한계가 있다. 3D camera tracking과 다르다.
실행 명령	벽 포스터의 평면을 추적해 새 그래픽을 corner pin으로 삽입하고 앞을 지나가는 인물은 별도 매트 로 가려라.
설정·계약	평면의 충분한 텍스처·가림·모션 블러를 확인한다. 추적 영역과 실제 삽입 영역은 다를 수 있다.
검수	포스터 모서리와 질감이 카메라 이동에 따라 일관되게 붙어 있는지 확인.
수정 명령	추적이 틀린 구간을 과한 블러로 숨기지 말고 기준 영역·프레임을 재설정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R26 R27

V4 / TERMS 07 - 08

합성·트래킹·VFX

V4-07

3D 카메라 트래킹

3D Camera Tracking

뜻·쓰임	여러 특징점의 움직임을 이용해 카메라와 장면의 3D 관계를 추정하는 작업이다. 실사 위에 3D 물체를 배치할 때 쓰인다.
혼동 구분	카메라가 거의 회전만 하거나 시차가 부족하면 위치 복원이 불안정할 수 있다. 2D 안정화는 공간 복원이 아니다.
실행 명령	실사 바닥의 특징을 추적해 카메라를 solve하고 원점·바닥 평면·장면 스케일을 설정한 뒤 3D 로고를 배치하라.
설정·계약	렌즈 왜곡·FPS·이동 물체 제외·트랙 품질을 점검한다. 실제 크기 기준물이 없으면 스케일은 상대적이다.
검수	물체의 접지·가림·시차가 여러 프레임에서 유지되고 미끄러짐이 없는지 확인.
수정 명령	가상 물체 위치만 움직여 보정하지 말고 solve와 바닥 좌표부터 재검토하라.

V4-08

디스필

Despill

뜻·쓰임	키 배경색이 피사체 가장자리·반사면에 묻은 색을 줄이는 처리다. 크로마 키 후 녹색·파란색 테두리를 정리할 때 쓰인다.
혼동 구분	마스크를 축소하는 것과 다르다. 의상의 실제 녹색까지 제거하면 색이 훼손된다.
실행 명령	키잉 후 머리카락 주변의 녹색 spill을 제한적으로 줄이고 피부와 원래 녹색 소품은 보존하라.
설정·계약	대상 색 범위·강도·가장자리 제한·대체 색을 조절한다. 최종 배경과 함께 보며 색을 맞춘다.
검수	흰 머리카락·피부·반사 금속이 회색 또는 자홍색으로 바뀌지 않는지 확인.
수정 명령	전체 녹색 채도를 없애지 말고 오염된 가장자리 영역에만 적용하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R26 R27

V4 / TERMS 09 - 10

합성·트래킹·VFX

V4-09

클린 플레이트

Clean Plate

뜻·쓰임	제거할 대상이 없는 배경 영상·이미지 또는 복원한 배경이다. 물체 제거·와이어 제거·로토 합성에서 가려진 공간을 채우는 데 쓴다.
혼동 구분	원본의 다른 프레임을 쓰더라도 조명·원근·가림이 달라질 수 있다. 생성 복원 배경은 실제 기록과 구별한다.
실행 명령	사람이 지나가기 전 배경으로 clean plate를 만들고 카메라 움직임에 맞춰 추적하라. 그림자와 반사 제거 범위도 지정하라.
설정·계약	참조 프레임·영역·시점·그레인·밝기를 맞춘다. 반복 무늬의 위상과 시간 변화도 확인한다.
검수	제거 영역이 뭉거나 얼어붙어 보이지 않고 그림자·반사가 남지 않는지 확인.
수정 명령	대상 몸체만 지우지 말고 연결된 그림자·반사·가림 변화를 함께 처리하라.

V4-10

라이트 랩

Light Wrap

뜻·쓰임	밝은 배경 빛이 전경 가장자리로 약하게 번지는 인상을 만드는 합성 기법이다. 전경과 배경의 분리감을 줄일 때 제한적으로 쓴다.
혼동 구분	모든 테두리에 동일한 후광을 만드는 효과가 아니다. 실제 광원 방향과 배경 밝기를 따라야 한다.
실행 명령	창문 앞 인물의 밝은 배경 쪽 가장자리에만 약한 light wrap을 적용하고 얼굴 내부와 어두운 경계는 유지하라.
설정·계약	범위·강도·배경 샘플·마스크를 좁게 설정한다. 광학 블러·색 일치·알파 오류를 먼저 해결한다.
검수	전경이 지나치게 반투명하거나 하얗게 오려진 듯 보이지 않는지 확인.
수정 명령	강한 wrap으로 키잉 오류를 덮지 말고 매트와 색 정합을 먼저 수정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R26 R27

02 VIDEO & MOTION

V5

영상 색관리·압축·마스터

보기 좋은 미리보기와 납품 가능한 스트림을 어떻게 구별할 것인가?

생성 프롬프트와 파일 인코딩 설정을 분리한다. 코덱·컨테이너·FPS·색차·심도는 독립 속성이며 실제 스트림에서 확인한다. 원본 해석과 색관리가 틀리면 그 위의 보정도 불안정해진다.

소스 해석 → 색보정 → 시간·해상도 → 코덱 → 메타데이터

항목	장내 용어	쪽
V5-01	색보정·색연출 Color Correction / Color Grading	83
V5-02	프레임 레이트 Frame Rate (FPS)	83
V5-03	비트레이트 Bitrate	84
V5-04	코덱 Codec (H.264 / ProRes)	84
V5-05	비트 심도 Bit Depth	85
V5-06	크로마 서브샘플링 Chroma Subsampling	85
V5-07	LUT Look-up Table	86
V5-08	웨이브폼·벡터스코프 Waveform / Vectorscope	86
V5-09	프록시 Proxy	87
V5-10	GOP·인트라·인터 프레임 GOP / Intra-frame / Inter-frame	87

관련 기술 확인·추가 학습 [R06](#) [R08](#) [R28](#) [R29](#)

V5 / TERMS 01 - 02

영상 색관리·압축·마스터

V5-01

색보정·색연출

Color Correction / Color Grading

뜻·쓰임	Color correction은 노출·화이트밸런스·샷 일치 같은 기초 보정이고, grading은 작품의 분위기를 설계하는 색연출이다. 작업은 겹칠 수 있지만 색 문제를 고치기 전에 강한 룩을 입히면 일관성 확보가 어렵다.
혼동 구분	Correction은 기초 색·노출 정합, Grading은 표현 룩 설계다. LUT를 얹기 전에 입력 색공간을 확인한다.
실행 명령	First neutralize white balance and match exposure across shots, then apply restrained teal shadows and warm highlights with natural skin tones.
설정·계약	소스 색공간·감마와 출력 기준을 먼저 정한다. SDR Rec.709 납품은 한 가지 예이며 HDR에 그대로 적용하지 않는다. LUT의 입력/출력 조건을 확인하고 스코프로 클리핑을 검사한다.
검수	피부·흰색 기준물·암부 디테일과 샷 간 색 일치, 색관리된 화면의 최종 결과를 확인.
수정 명령	샷마다 피부가 달라지면 룩 강도 조정보다 중성 기준·노출 매칭을 먼저 하라.

V5-02

프레임 레이트

Frame Rate (FPS)

뜻·쓰임	1초에 표시하거나 기록하는 프레임 수다. 촬영 FPS, 타임라인 FPS, 납품 FPS가 다를 수 있으며, 프롬프트에 숫자를 적는 것만으로 파일 속성이 바뀌지는 않는다. 해상도·셔터·움직임과 함께 체감을 결정한다.
혼동 구분	촬영·타임라인·출력 FPS는 구분한다. 23.976과 24를 같은 값으로 처리하지 않는다.
실행 명령	Create calm cinematic motion; set the delivery timeline to 24fps and report the actual exported frame rate in the file metadata.
설정·계약	24, 25, 30, 60fps와 23.976, 29.97fps를 구분한다. 10초×24fps는 240프레임이다. 24→30 변환은 중복·보간·속도 변경 중 어떤 방법인지 명시하고 오디오 동기를 확인한다.
검수	파일 메타데이터, 프레임 수, 재생 길이와 움직임의 일정함을 함께 검사.
수정 명령	메타데이터에서 실제 FPS와 프레임 수를 확인하고 변환 방법을 명시하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R06 R08 R28 R29

V5 / TERMS 03 - 04

영상 색관리·압축·마스터

V5-03

비트레이트

Bitrate

뜻·쓰임	초당 기록하는 데이터량으로 보통 Mbps를 쓴다. 같은 코덱·조건에서는 화질과 용량에 영향을 주지만 숫자가 높다고 항상 좋은 것은 아니다. CBR은 일정 데이터율, VBR은 장면에 따라 데이터 배분을 조절한다.
혼동 구분	비트레이트는 데이터량이고 코덱은 압축 방식이다. 같은 Mbps라도 장면·인코더에 따라 화질이 다르다.
실행 명령	Export a 1080p review copy using H.264 at a target video bitrate of 10 Mbps; inspect fast motion and gradients before approval.
설정·계약	10Mbps는 예시 시작값이며 납품처·장면에 맞춘다. 대략 용량(MB)=총 비트레이트(Mbps)×초÷8이므로 10Mbps 영상 60초는 약 75MB다. 오디오와 컨테이너 오버헤드는 추가된다.
검수	빠른 모션·잔디·연기·그라데이션의 블록과 밴딩, 실제 파일 크기를 확인.
수정 명령	블록이 보이면 복잡한 구간을 기준으로 인코딩 설정과 목표 비트레이트를 재평가하라.

V5-04

코덱

Codec (H.264 / ProRes)

뜻·쓰임	영상을 부호화·복호화하는 방식이다. H.264는 전달·재생용 압축에 널리 쓰이고 ProRes는 편집·후반 작업에 쓰이는 계열이다. MP4와 MOV는 컨테이너이므로 확장자만 보고 코덱을 판정할 수 없다.
혼동 구분	코덱·컨테이너·픽셀 형식·알파는 서로 다른 속성이다. MOV나 MP4 확장자만으로 판단하지 않는다.
실행 명령	Deliver an H.264 MP4 for review and a ProRes 4444 MOV master when alpha is required; state codec, resolution and frame rate.
설정·계약	일반적인 H.264 MP4 납품에는 알파를 기대하지 않는다. ProRes 422 계열은 알파가 없고 4444/4444 XQ는 알파를 지원한다. 비트 심도·색 샘플링·인코더 지원도 납품 환경에서 확인한다.
검수	실제 스트림 코덱과 알파 유무를 검사하고 수신자의 편집기에서 파일을 열어 본다.
수정 명령	수신 편집기에서 스트림 정보와 알파를 실제로 열어 확인하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R06 R08 R28 R29

V5 / TERMS 05 - 06

영상 색관리·압축·마스터

V5-05

비트 심도

Bit Depth

뜻·쓰임	채널 값을 표현하는 정밀도다. 8비트는 채널당 256단계, 10비트는 1024단계를 표현해 보정·그라데이션 여유에 영향을 준다.
혼동 구분	해상도나 색역 크기와 다르다. 8비트를 10비트로 저장해도 이미 잃은 계조가 복구되지는 않는다.
실행 명령	강한 색보정이 필요한 소스는 가능한 원본 심도를 유지하고 중간 출력의 8비트 변환 여부를 보고하라.
설정·계약	입력·작업·출력 심도와 코덱 지원을 확인한다. 계산 정밀도와 저장 심도를 구분한다.
검수	하늘·연기·어두운 그라데이션에서 밴딩과 색 끊김이 없는지 확인.
수정 명령	밴딩을 샤프닝으로 고치지 말고 원본 심도·중간 변환·압축을 점검하라.

V5-06

크로마 서브샘플링

Chroma Subsampling

뜻·쓰임	색차 정보를 휘도보다 낮은 공간 해상도로 저장하는 방식이다. 4:4:4·4:2:2·4:2:0 표기로 흔히 구별한다.
혼동 구분	해상도·비트 심도와 별개다. 일반적인 4:2:0은 가로·세로 색차 해상도가 줄어 작은 색 글자와 키잉 경계에 영향을 준다.
실행 명령	크로마 키 중간 마스터는 색차 보존을 고려해 형식을 선택하고 검토본 4:2:0 변환은 최종 단계로 분리하라.
설정·계약	실제 소스·코덱·픽셀 형식을 확인한다. 숫자 표기는 색차 배치 관례도 있어 모든 경우를 단순 비율로만 해석하지 않는다.
검수	빨간 작은 글자·녹색 경계·가는 색 선의 번짐을 실제 출력에서 검사.
수정 명령	해상도만 높이지 말고 중간 단계의 색차 손실을 줄여라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R06 R08 R28 R29

V5 / TERMS 07 - 08

영상 색관리·압축·마스터

V5-07

LUT

Look-up Table

뜻·쓰임	입력 색 값을 다른 색 값으로 대응시키는 변환표다. 기술 색 변환 또는 창작 룩 적용에 쓰지만 두 용도를 구분해야 한다.
혼동 구분	어떤 영상에도 적용하는 만능 필터가 아니다. 입력 감마·색공간이 맞지 않으면 대비와 채도가 크게 들어진다.
실행 명령	LUT의 예상 입력과 출력 색공간을 확인하고 소스 변환 후 적용하라. 기술 변환과 창작 룩을 별도 단계로 기록하라.
설정·계약	1D/3D LUT·강도·적용 순서·클리핑을 확인한다. 자동 색관리와 동일 변환을 중복하지 않는다.
검수	피부·중성 회색·하이라이트가 정상이며 전후 노출 차이가 의도적인지 확인.
수정 명령	LUT를 약하게만 섞지 말고 먼저 올바른 입력 변환을 맞춰라.

V5-08

웨이브폼·벡터스코프

Waveform / Vectorscope

뜻·쓰임	영상 신호의 밝기 분포와 색차 방향·크기를 시각화하는 측정 도구다. 노출·클리핑·샷 매칭을 눈의 적응과 분리해 판단한다.
혼동 구분	화면의 미적 완성도를 자동 판정하는 도구는 아니다. 스코프 눈금은 신호·표준·표시 방식에 따라 해석해야 한다.
실행 명령	색보정 전후 waveform과 vectorscope를 확인하고 흰 라벨·피부·암부의 클리핑과 샷 간 차이를 기록하라.
설정·계약	SDR/HDR·full/video range·스코프 모드를 먼저 맞춘다. 피부선은 참고 방향이지 모든 피부를 맞출 유일한 목표가 아니다.
검수	극단값에 정보가 몰려 사라지지 않고 기준 샷과 중요 영역이 일치하는지 확인.
수정 명령	눈으로 밝기를 번갈아 추정하지 말고 같은 영역의 스코프 값을 비교하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R06 R08 R28 R29

V5 / TERMS 09 - 10

영상 색관리·압축·마스터

V5-09

프록시

Proxy

뜻·쓰임	편집 부하를 줄이기 위해 원본과 연결한 가벼운 대체 미디어다. 고해상도·복잡한 코덱 소스를 원활히 편집할 때 쓴다.
혼동 구분	낮은 화질 최종 납품본과 다르다. 최종 출력에 원본이 다시 연결되는지 확인해야 한다.
실행 명령	원본과 프레임·오디오 채널·타임코드가 대응하는 프록시를 만들고 최종 출력은 고해상도 원본으로 수행하라.
설정·계약	이름·연결 규칙·해상도·코덱·저장 위치를 정한다. 색관리와 화면비가 원본과 일치해야 한다.
검수	전환 시 구도·색·동기가 달라지지 않고 오프라인 원본을 빠짐없이 재연결하는지 확인.
수정 명령	편집이 느리다고 모든 원본을 덮어 변환하지 말고 연결 가능한 프록시를 별도로 생성하라.

V5-10

GOP·인트라·인터 프레임

GOP / Intra-frame / Inter-frame

뜻·쓰임	GOP는 압축 프레임의 묶음이며 intra는 프레임 내부, inter는 다른 프레임과의 관계를 활용한다. 탐색·편집·압축 효율에 영향을 준다.
혼동 구분	애니메이션 키프레임과 다르다. I-frame·IDR 등 용어의 정확한 역할은 코덱에 따라 구분된다.
실행 명령	배포용 인코딩의 키프레임 간격을 납품처 요구에 맞추고 편집용 중간 코덱은 탐색 성능과 저장량을 비교하라.
설정·계약	GOP 길이·장면 전환·스트리밍 요구·인코더를 기록한다. 짧을수록 항상 화질이 좋은 것은 아니다.
검수	임의 탐색·컷 시작·스트리밍 구간에서 깨짐과 긴 응답 지연이 없는지 확인.
수정 명령	확장자 변경으로 해결하지 말고 목적에 맞는 부호화 구조로 다시 인코딩하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R06 R08 R28 R29

02 VIDEO & MOTION

V6

오디오·자막·방송 납품

소리 크기·대사·시간 정보를 어떤 단위와 파일로 요구할 것인가?

소리의 평균 크기와 최대 피크, 음색과 잡음은 서로 다른 문제다. 매체의 현재 납품 기준을 확인하고 프로그램 전체를 측정한다. 자막은 전사·의마·읽기 시간·시간 동기까지 검수한다.

대사 명료도 → 레벨·음색 → 시간 동기 → 자막 → 전달 파일

항목	장내 용어	쪽
V6-01	샘플레이트 Sample Rate	89
V6-02	라우드니스 Loudness / LUFS	89
V6-03	트루 피크 True Peak / dBTP	90
V6-04	이퀄라이저 Equalization (EQ)	90
V6-05	다이내믹 압축 Compression / Dynamic Range Control	91
V6-06	덕킹·사이드체인 Ducking / Sidechain	91
V6-07	노이즈 제거·룸톤 Noise Reduction / Room Tone	92
V6-08	스텝·채널 구성 Stems / Channel Layout	92
V6-09	자막·캡션 Subtitles / Captions	93
V6-10	타임코드 Timecode	93

관련 기술 확인·추가 학습 [R30](#) [R31](#)

V6 / TERMS 01 - 02

오디오·자막·방송 납품

V6-01

샘플레이트

Sample Rate

뜻·쓰임	오디오 신호를 1초에 몇 번 샘플링하는지 나타내며 Hz로 표현한다. 영상과 오디오의 작업 설정을 맞추고 리샘플링을 관리할 때 쓴다.
혼동 구분	오디오 비트 심도·비트레이트와 다르다. 48kHz를 잘못된 속도로 해석하면 길이와 피치가 바뀔 수 있다.
실행 명령	영상 프로젝트의 오디오 작업을 48kHz로 통일하고 다른 소스는 정상 리샘플링하라. 속도 해석 변경으로 대체하지 마라.
설정·계약	48kHz는 일반 영상 작업의 예시다. 원본 유지본과 변환본을 구분하고 채널 수·동기·길이를 확인한다.
검수	긴 영상 끝까지 립싱크가 유지되고 변환 후 피치·길이가 바뀌지 않는지 확인.
수정 명령	샘플레이트 라벨만 고치지 말고 실제 리샘플링 처리를 사용하라.

V6-02

라우드니스

Loudness / LUFS

뜻·쓰임	청감 가중을 반영해 평균적인 소리 크기를 측정하는 지표다. 여러 영상·에피소드의 체감 음량을 맞추 때 쓴다.
혼동 구분	순간 피크와 다르다. integrated·short-term·momentary는 측정 시간 범위가 다르며 무조건 하나의 목표값을 모든 매체에 적용하지 않는다.
실행 명령	최종 믹스의 integrated LUFS와 true peak를 측정해 납품처 목표에 맞추고 대사 명료도를 유지하라. 목표값의 출처를 기록하라.
설정·계약	플랫폼·방송 규격을 먼저 확인한다. 예시 수치를 업계 공통 기준으로 쓰지 말고 전체 프로그램 범위를 측정한다.
검수	작은 스피커에서도 대사가 들리고 장면 전환에 체감 음량이 갑자기 튀지 않는지 확인.
수정 명령	파형 최고점만 정규화하지 말고 프로그램 전체 라우드니스와 피크를 함께 조정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R30 R31

V6 / TERMS 03 - 04

오디오·자막·방송 납품

V6-03

트루 피크

True Peak / dBTP

뜻·쓰임	디지털 샘플 사이를 복원할 때 발생할 수 있는 최대 피크를 추정하는 값이다. 압축·재생 과정의 과부하 여유를 관리하는 데 쓴다.
혼동 구분	샘플 피크 dBFS와 같지 않다. 샘플이 0dBFS 아래여도 복원 파형의 피크가 더 높을 수 있다.
실행 명령	인코딩 후 파일의 true peak를 다시 측정하고 납품처 상한 아래로 제한하라. 리미터 적용 전후 왜곡을 청취하라.
설정·계약	측정기·리미터·오버샘플링·출력 코덱을 기록한다. -1dBTP 같은 값은 특정 납품 예시일 뿐 보편 규격이 아니다.
검수	강한 자음·타격음에서 거친 왜곡과 인코딩 후 상한 초과가 없는지 확인.
수정 명령	전체 볼륨을 감으로 낮추지 말고 실제 최종 파일의 true peak를 측정하라.

V6-04

이퀄라이저

Equalization (EQ)

뜻·쓰임	주파수 대역별로 크기를 조절해 음색·명료도·공간 충돌을 정리하는 처리다. 대사 저역 잡음이나 음악과 목소리의 겹침을 조절할 때 쓴다.
혼동 구분	노이즈 제거·압축과 다르다. 특정 대역을 무조건 깎는 고정 처방은 화자의 음색을 손상시킬 수 있다.
실행 명령	대사의 불필요한 저역과 탁한 공명을 확인해 제한적으로 보정하고 음악의 대사 겹침 대역을 줄여라.
설정·계약	주파수·gain·Q·필터 종류를 기록한다. solo뿐 아니라 전체 믹스에서 비교하고 출력 레벨을 맞춰 A/B한다.
검수	말의 두께·치찰음·명료도가 자연스럽게 보정 후 얇고 날카로워지지 않는지 확인.
수정 명령	보컬마다 같은 프리셋을 적용하지 말고 실제 문제 대역을 찾아 조절하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R30 R31

V6 / TERMS 05 - 06

오디오·자막·방송 납품

V6-05

다이내믹 압축

Compression / Dynamic Range Control

뜻·쓰임	큰 소리를 기준에 따라 줄여 레벨 변동을 관리하는 처리다. 인터뷰 대사의 크기를 고르게 만들거나 음악의 에너지를 정리할 때 쓴다.
혼동 구분	파일 압축 코덱과 다른 의미다. loudness 정규화만으로 피크·구간별 변동이 자동으로 원하는 모양이 되지는 않는다.
실행 명령	대사에 부드러운 압축을 적용하되 호흡과 강세를 남기고 threshold·ratio·attack·release와 gain reduction을 보고하라.
설정·계약	숫자는 소스에 맞춰 정한다. 너무 빠른 attack은 타격감을, 짧은 release는 자연스러움을 손상시킬 수 있다.
검수	펌핑·호흡 증폭·배경 소음 증가와 지나친 레벨 평탄화가 없는지 확인.
수정 명령	압축량을 늘리기 전에 큰 편차 구간을 클립 게인으로 정리하라.

V6-06

덕킹·사이드체인

Ducking / Sidechain

뜻·쓰임	대사 같은 신호를 기준으로 음악 등 다른 신호의 레벨을 내려 공간을 만드는 방식이다. 내레이션이 나올 때 배경음을 자동 조절한다.
혼동 구분	모든 sidechain이 덕킹은 아니며 음악 전체를 계속 작게 두는 것과 다르다. 시작·복귀 타이밍이 청감에 중요하다.
실행 명령	대사 시작 전에 음악이 자연스럽게 내려가고 문장 사이 짧은 쉼에서는 급격히 다시 커지지 않도록 덕킹하라.
설정·계약	감쇄량·attack·hold·release·검출 신호를 정한다. 긴 무음과 짧은 호흡을 구분한다.
검수	음악이 숨 쉬듯 출렁이지 않고 대사 자음이 첫 순간부터 들리는지 확인.
수정 명령	자동 덕킹만 믿지 말고 문장 경계의 레벨 곡선을 수동 보정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R30 R31

V6 / TERMS 07 - 08

오디오·자막·방송 납품

V6-07

노이즈 제거·룸톤

Noise Reduction / Room Tone

뜻·쓰임	노이즈 제거는 불필요한 잡음을 줄이는 처리이고 룸톤은 공간의 자연스러운 배경음이다. 대사 편집의 끊긴 구간을 자연스럽게 연결할 때 함께 다룬다.
혼동 구분	완전한 무음이 항상 좋은 결과는 아니다. 과한 제거는 금속성·물결 같은 인공음을 만들 수 있다.
실행 명령	지속적인 팬 소음을 줄이되 대사의 질감을 보존하고 편집 공백에는 같은 장소의 룸톤을 낮게 이어라.
설정·계약	노이즈 프로파일·강도·대사 보호·전환 길이를 정한다. 원본과 같은 음량으로 비교한다.
검수	단어 끝·숨소리·잔향이 잘리지 않고 컷에서 배경 공간이 갑자기 바뀌지 않는지 확인.
수정 명령	소리를 전부 게이트로 끊지 말고 제거 강도를 줄이고 자연스러운 배경을 유지하라.

V6-08

스텝·채널 구성

Stems / Channel Layout

뜻·쓰임	대사·음악·효과 같은 그룹을 별도 파일로 내보낸 것이 stem이다. 채널 구성은 mono·stereo·다채널의 배치 계약이다.
혼동 구분	한 개 스테레오 믹스와 분리 stem은 다르다. 각 stem의 합이 마스터와 다를 수 있는 버스 처리도 확인해야 한다.
실행 명령	대사·음악·효과 stem을 동일 시작점·길이·샘플레이트로 출력하고 stereo master와 합산 검증하라.
설정·계약	포함 효과·버스 처리·채널 순서·테일·파일 이름을 정한다. 모노 대사를 임의로 넓은 스테레오로 만들지 않는다.
검수	동일 위치에 합쳤을 때 동기화 믹스 의도가 재현되고 채널이 뒤집히지 않는지 확인.
수정 명령	각 파일의 앞 무음을 따로 잘라내지 말고 공통 시간 기준을 유지하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R30 R31

V6 / TERMS 09 - 10

오디오·자막·방송 납품

V6-09

자막·캡션

Subtitles / Captions

뜻·쓰임	자막은 발화·번역을 텍스트로 전달하고 captions는 화자·중요한 비언어 소리까지 포함하는 접근성 문맥에서 쓰인다.
혼동 구분	영상에 구운 글자와 선택 가능한 sidecar 파일은 다르다. 자동 전사는 맞춤법·고유명사·시간 동기를 검수해야 한다.
실행 명령	한글 자막 SRT와 화면 검토본을 제공하라. 의미 단위로 줄을 나누고 고유명사·화자·필요한 소리 설명을 교정하라.
설정·계약	최대 줄 수·읽기 속도·최소 표시 시간·안전 영역은 매체와 독자에 맞춘다. SRT는 프레임 번호 대신 시간값을 쓴다.
검수	발화와 표시가 맞고 조사·이름 중간에서 어색하게 줄바꿈되지 않는지 확인.
수정 명령	한 화면에 긴 문장을 우겨 넣지 말고 의미·호흡 기준으로 분할하라.

V6-10

타임코드

Timecode

뜻·쓰임	미디어의 위치를 시·분·초·프레임 등으로 식별하는 주소 체계다. 수정 의견·다중 소스 동기·재연결에서 기준점 역할을 한다.
혼동 구분	재생 경과 시간과 시작 타임코드는 다를 수 있다. Drop-frame은 실제 프레임 삭제가 아니라 시간 오차 보정용 번호 체계다.
실행 명령	수정 목록에 소스 타임코드와 타임라인 타임코드를 구분하고 FPS·시작값·DF/NDF 여부를 표시하라.
설정·계약	29.97 등 비정수 프레임 레이트와 번호 체계를 맞춘다. 번인 검토본과 깨끗한 마스터를 분리한다.
검수	같은 타임코드가 리뷰어와 편집자에게 같은 프레임을 가리키는지 확인.
수정 명령	‘1분쯤’ 대신 파일 버전·시간 기준·정확한 위치를 함께 전달하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R30 R31

03 DEVELOPMENT & SYSTEM

S1

프론트엔드 구조와 화면 동작

화면의 모양을 실제 상태·입력·렌더링 규칙으로 어떻게 옮길 것인가?

보이는 화면을 데이터와 이벤트의 흐름으로 구체화한다. 초기 렌더·직접 링크·긴 입력·네트워크 지연에서도 작동해야 한다. 기존 저장소의 스택과 관행을 먼저 확인하고 실제 실행 결과를 요구한다.

컴포넌트 → 상태 → 입력 → 라우트 → 반응형·렌더링

항목	장내 용어	쪽
S1-01	상태 관리 State Management	95
S1-02	반응형 중단점 Responsive Breakpoint	95
S1-03	컴포넌트 Component	96
S1-04	제어·비제어 입력 Controlled / Uncontrolled Input	96
S1-05	라우팅 Routing	97
S1-06	클라이언트·서버 렌더링 CSR / SSR	97
S1-07	하이드레이션 Hydration	98
S1-08	플렉스박스·CSS 그리드 Flexbox / CSS Grid	98
S1-09	스태킹 컨텍스트 Stacking Context / z-index	99
S1-10	반응형 이미지 Responsive Images	99

관련 기술 확인·추가 학습 [R09](#) [R15](#) [R35](#)

S1 / TERMS 01 - 02

프론트엔드 구조와 화면 동작

S1-01

상태 관리

State Management

뜻·쓰임	앱의 현재 데이터와 그 변화 규칙을 관리하는 설계다. 로컬 UI 상태, 공유 클라이언트 상태, URL 상태, 서버 상태는 수명과 소유자가 다르다. 계산 가능한 값을 중복 저장하면 서로 어긋날 위험이 커진다.
혼동 구분	UI 상태·서버 상태·URL 상태는 소유자와 수명이 다르다. 계산 가능한 파생값을 중복 저장하지 않는다.
실행 명령	장바구니의 UI 상태와 서버 데이터를 분리해 설계하라. 합계는 상품 목록에서 계산하고 로딩·실패·재시도 상태와 전이표를 제시하라.
설정·계약	먼저 상태의 소유자와 갱신 이벤트를 정한다. 전역 저장소 도입 자체를 목표로 삼지 않는다. 비동기 응답의 도착 순서, 캐시 무효화, 낙관적 갱신 실패 시 복구를 함께 명세한다.
검수	연속 클릭·느린 응답·화면 재진입에서도 가격과 수량이 일치하는지 확인.
수정 명령	목록과 합계가 어긋나면 합계 상태를 없애고 단일 데이터에서 계산하라.

S1-02

반응형 중단점

Responsive Breakpoint

뜻·쓰임	화면 또는 컨테이너의 조건에 따라 레이아웃 규칙이 달라지는 경계다. 특정 기기 이름보다 콘텐츠가 더 이상 읽히거나 배치되지 않는 너비를 기준으로 잡는 편이 실용적이다.
혼동 구분	Breakpoint는 콘텐츠가 배치 방식을 바꾸는 경계다. 특정 휴대폰 모델에만 맞추는 값이 아니다.
실행 명령	모바일 우선 CSS를 작성하라. 48rem에서 2열, 64rem에서 3열로 전환하고, 320px부터 긴 제목과 키보드 확대에 따른 넘침을 점검하라.
설정·계약	48/64rem은 예시이며 브라우저 기본값·사용자 설정에 따라 px 환산이 달라진다. viewport media query와 container query를 구별한다. min-width 기준을 일관되게 써 경계에서 규칙 충돌을 줄인다.
검수	경계 직전·정확한 경계·직후 너비, 200% 확대와 가로 스크롤을 확인.
수정 명령	경계 사이 너비에서 넘침이 생기면 최소 콘텐츠 폭과 줄바꿈을 다시 정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R09 R15 R35

S1 / TERMS 03 - 04

프론트엔드 구조와 화면 동작

S1-03

컴포넌트

Component

뜻·쓰임	입력·출력·UI·행동의 경계가 있는 재사용 가능한 화면 단위다. 카드·입력·페이지 구조를 나눌 때 쓰며 책임과 변경 이유를 기준으로 분리한다.
혼동 구분	디자인 톨의 컴포넌트와 코드 컴포넌트는 대응할 수 있지만 자동으로 동일 구조가 되지는 않는다.
실행 명령	상품 카드를 props 기반 컴포넌트로 분리하고 가격·품질·이미지 오류를 입력으로 받게 하라. 데이터 조회는 상위 계층에서 처리하라.
설정·계약	공개 props·이벤트·기본값·접근성 이름을 명시한다. 아주 작은 요소를 무조건 별도 파일로 만들지는 않는다.
검수	다른 데이터·상태에서도 같은 구조가 동작하고 변경이 관계없는 화면에 영향을 주지 않는지 확인.
수정 명령	복제된 카드 세 개를 수정하기보다 공통 컴포넌트와 차이 속성으로 통합하라.

S1-04

제어·비제어 입력

Controlled / Uncontrolled Input

뜻·쓰임	입력값을 앱 상태가 관리하는지, DOM의 내부 값이 중심인지 구별하는 방식이다. 폼 구현에서 초기값·검증·리셋의 일관성을 결정한다.
혼동 구분	React의 value와 defaultValue는 같은 역할이 아니다. 방식이 실행 중 바뀌면 경고와 값 유실이 생길 수 있다.
실행 명령	회원정보 폼은 명시적 상태로 입력을 제어하고 비동기 초기값을 받은 뒤 사용자가 수정한 값을 덮지 않게 하라.
설정·계약	초기값·빈 문자열/null·서버 재조회·리셋·제출 정책을 정한다. 라이브러리의 폼 관리 방식을 존중한다.
검수	입력·자동완성·초기 데이터 지연·리셋에서 값이 일관적인지 확인.
수정 명령	모든 재렌더마다 서버 값을 다시 넣지 말고 최초 로드와 사용자 편집 상태를 구별하라.

S1 / TERMS 05 - 06

프론트엔드 구조와 화면 동작

S1-05

라우팅

Routing

뜻·쓰임	URL이나 탐색 상태를 화면·처리와 연결하는 규칙이다. 페이지 이동·직접 링크·뒤로 가기·권한 경계를 설계할 때 필요하다.
혼동 구분	화면을 조건부로 숨기는 것만으로 URL 계약이 완성되지는 않는다. 서버 라우팅과 클라이언트 라우팅의 역할을 구분한다.
실행 명령	/products와 /products/{id}를 연결하고 필터는 쿼리 문자열에 보존하라. 직접 진입·새로고침·404·로그인 후 복귀를 처리하라.
설정·계약	경로 변수·쿼리·중첩 레이아웃·데이터 로딩·인코딩 규칙을 정한다.
검수	뒤로 가기와 공유 링크에서 같은 화면 상태가 복원되고 잘못된 ID가 처리되는지 확인.
수정 명령	메뉴 클릭만 검사하지 말고 상세 URL을 새 탭에서 직접 열어라.

S1-06

클라이언트·서버 렌더링

CSR / SSR

뜻·쓰임	CSR은 주로 브라우저에서 화면을 만들고 SSR은 서버에서 HTML을 생성해 전달하는 방식이다. 초기 표시·검색 노출·서버 비용·상호작용의 균형을 정할 때 쓴다.
혼동 구분	SSR이 모든 데이터를 공개해도 된다는 뜻은 아니다. SSG는 빌드 등 사전 시점의 정적 생성으로 별도 구분한다.
실행 명령	공개 상품 설명은 서버에서 렌더링하고 사용자 장바구니는 인증된 데이터로 분리하라. 초기 HTML과 클라이언트 동작을 모두 검사하라.
설정·계약	캐시·개인화·데이터 갱신 시점·로딩 경계를 정한다. 프레임워크의 실제 기능에 맞춰 구현한다.
검수	느린 연결에서 첫 화면이 의미 있고 사용자 데이터가 다른 사람에게 캐시되지 않는지 확인.
수정 명령	‘SSR로 빠르게’라는 말 대신 서버에서 필요한 내용과 클라이언트에서 필요한 상호작용을 나뉘라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R09 R15 R35

S1 / TERMS 07 - 08

프론트엔드 구조와 화면 동작

S1-07

하이드레이션

Hydration

뜻·쓰임	서버가 만든 HTML에 클라이언트의 상호작용과 상태를 연결하는 과정이다. SSR 기반 앱의 초기 표시 이후 동작을 완성한다.
혼동 구분	서버와 브라우저의 첫 렌더 결과가 다르면 mismatch가 발생할 수 있다. 모든 프레임워크의 처리 방식이 같지는 않다.
실행 명령	서버와 클라이언트의 초기 출력에서 날짜·랜덤 값·브라우저 전용 조건이 불일치하지 않게 하고 hydration 경고를 해결하라.
설정·계약	안정적인 초기 데이터와 ID를 사용한다. 브라우저 API는 적절한 클라이언트 경계에서 접근한다.
검수	콘솔 경고·초기 깜빡임·버튼 무반응과 서버 내용 교체가 없는지 확인.
수정 명령	경고를 숨기는 옵션부터 쓰지 말고 최초 출력이 달라지는 값을 찾아 정리하라.

S1-08

플렉스박스·CSS 그리드

Flexbox / CSS Grid

뜻·쓰임	Flexbox는 한 축의 정렬·분배, Grid는 행과 열의 배치 관계에 강한 CSS 레이아웃 도구다. 실제 화면 구조를 규칙으로 구현할 때 쓴다.
혼동 구분	둘 중 하나만 써야 하는 것은 아니다. Grid의 열과 카드 내부 Flex를 조합할 수 있다.
실행 명령	목록은 CSS Grid로 반복 열을 구성하고 카드 내부 버튼 행은 Flexbox로 정렬하라. 긴 제목에서도 최소 폭과 넘침을 처리하라.
설정·계약	gap·minmax·flex-basis·min-width·wrap을 지정한다. 고정 높이와 absolute로 구조 문제를 덮지 않는다.
검수	중간 너비·긴 텍스트·빈 아이콘에서도 정렬과 읽기 순서가 유지되는지 확인.
수정 명령	카드를 좌표로 배치하지 말고 흐름 기반 레이아웃으로 바꿔라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R09 R15 R35

S1 / TERMS 09 - 10

프론트엔드 구조와 화면 동작

S1-09

스태킹 컨텍스트

Stacking Context / z-index

뜻·쓰임	겹치는 요소가 어떤 그룹과 순서로 쌓이는지 결정하는 체계다. 모달·드롭다운·고정 헤더의 가림 문제를 해결할 때 쓴다.
혼동 구분	z-index를 크게 한다고 모든 조상 경계를 넘는 것은 아니다. transform·opacity 등은 새 컨텍스트를 만들 수 있다.
실행 명령	드롭다운이 카드 뒤에 가려지는 원인을 조상 stacking context와 overflow에서 찾고, 필요한 오버레이는 적절한 최상위 레이어에 배치하라.
설정·계약	레이어 역할별 z-index 토큰·portal·클리핑·포커스 관리를 정한다. 시각 순서와 DOM 접근성 순서를 함께 본다.
검수	모달·헤더·툴팁이 동시에 떠도 가림과 클릭 대상이 올바른지 확인.
수정 명령	999999를 추가하지 말고 컨텍스트를 만드는 조상과 클리핑 규칙을 수정하라.

S1-10

반응형 이미지

Responsive Images

뜻·쓰임	화면 크기·픽셀 밀도·구도에 맞는 이미지 자원을 선택해 제공하는 방식이다. 성능과 선명도, 모바일 크롭을 동시에 관리한다.
혼동 구분	CSS로 큰 이미지를 작게 보여 주는 것과 다르다. 해상도 전환과 art direction은 서로 다른 목적이다.
실행 명령	srcset과 sizes로 적절한 해상도를 제공하고 모바일에는 제목 공간을 확보한 별도 crop을 picture로 연결하라. 너비·높이도 예약하라.
설정·계약	후보 이미지의 실제 픽셀 수·sizes의 레이아웃 조건·포맷·alt를 지정한다.
검수	네트워크에서 선택된 파일 크기와 화면 크롭·레이아웃 이동·시각 품질을 확인.
수정 명령	원본 4K를 모든 화면에 보내지 말고 필요한 후보와 실제 표시 폭을 맞춰라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R09 R15 R35

03 DEVELOPMENT & SYSTEM

S2

API 계약과 외부 연동

입출력·반복 호출·실패·통신 방식을 어떻게 명세할 것인가?

엔드포인트 이름보다 요청과 응답의 의미가 중요하다. 인증·오류·반복·순서·페이지 계약을 함께 적는다. 외부 서비스는 한 번만, 제시간에, 순서대로 응답한다고 가정하지 않는다.

리소스 → 계약 → 상태 코드 → 중복·페이지 → 전달·보안 경계

항목	장내 용어	쪽
S2-01	REST 방식 API RESTful API	101
S2-02	엔드포인트 Endpoint	101
S2-03	OpenAPI 계약 OpenAPI Specification	102
S2-04	HTTP 상태 코드 HTTP Status Code	102
S2-05	페이지네이션 Pagination / Cursor	103
S2-06	幂등성 Idempotency	103
S2-07	웹훅 Webhook	104
S2-08	웹소켓 WebSocket	104
S2-09	교차 출처 자원 공유 CORS	105
S2-10	그래프QL GraphQL	105

관련 기술 확인·추가 학습 [R10](#) [R33](#) [R48](#)

S2 / TERMS 01 - 02

API 계약과 외부 연동

S2-01

REST 방식 API

RESTful API

뜻·쓰임	리소스 식별과 표현 전달, 무상태성, 일관된 인터페이스 같은 제약을 따르는 API 설계 방식이다. JSON을 HTTP로 주고받는다든 사실만으로 모든 REST 제약을 충족하는 것은 아니다.
혼동 구분	REST는 HTTP JSON의 동의어가 아니다. 메서드 의미·리소스·무상태성 등 적용 범위를 명확히 한다.
실행 명령	할 일 API를 리소스 중심으로 설계하라. GET /tasks, POST /tasks, GET /tasks/{id}, PATCH /tasks/{id}, DELETE /tasks/{id}와 상태 코드·오류 스키마를 정의하라.
설정·계약	목록 페이지네이션·필터와 HTTP 의미를 명시한다. PUT은 대상 표현 교체 의미이고 멍등적이다. PATCH는 부분 수정을 표현하지만 일반적으로 멍등성을 보장하지 않는다. 인증 정보는 각 요청에서 해석 가능해야 한다.
검수	같은 요청을 반복했을 때의 효과, 없는 리소스, 잘못된 입력, 권한 부족 응답을 확인.
수정 명령	동사형 경로를 바꾸는 데 그치지 말고 상태 코드·표현·반복 요청 의미도 정리하라.

S2-02

엔드포인트

Endpoint

뜻·쓰임	클라이언트가 기능이나 리소스에 접근하는 접점이다. API 문서에서는 경로뿐 아니라 HTTP 메서드와 함께 연산을 식별하는 것이 명확하다. 같은 URL에도 GET과 POST는 다른 동작이 될 수 있다.
혼동 구분	Endpoint는 보통 메서드와 경로를 함께 식별해야 한다. 같은 경로의 GET과 POST는 다른 연산이다.
실행 명령	GET /api/v1/orders/{orderId}의 요청·응답 계약을 작성하라. 경로 변수 형식, 인증, 200/401/403/404 응답과 JSON 예시를 포함하라.
설정·계약	base URL, 버전, path/query/body/header의 역할을 분리한다. 경로 매개변수와 선택적 쿼리의 필수 여부를 명시하고 시간·숫자·통화의 표현 형식을 맞춘다. 비밀번호를 예시 URL에 넣지 않는다.
검수	문서의 예시 요청을 실행했을 때 스키마·상태 코드·인증 규칙이 일치하는지 확인.
수정 명령	URL만 나열하지 말고 필수 헤더·입력 위치·성공·오류 스키마를 함께 작성하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R10 R33 R48

S2 / TERMS 03 - 04

API 계약과 외부 연동

S2-03

OpenAPI 계약

OpenAPI Specification

뜻·쓰임	HTTP API의 경로·연산·스키마·보안 방식을 기계가 읽을 수 있게 기술하는 명세다. 문서·클라이언트 생성·계약 검증의 공통 기준으로 쓴다.
혼동 구분	문서를 생성했다고 서버가 계약을 준수하는 것은 아니다. 명세 버전과 도구 지원을 맞춰야 한다.
실행 명령	기존 도구가 지원하는 OpenAPI 버전으로 주문 API를 정의하고 요청·응답 예시, 인증, 오류 코드와 스키마 검증을 연결하라.
설정·계약	nullable·필수·추가 필드·시간 형식·페이지 응답을 명시한다. 비밀값은 예시에 넣지 않는다.
검수	명세 유효성과 실제 응답 일치, 생성 클라이언트의 주요 요청을 확인.
수정 명령	문서와 서버를 따로 고치지 말고 계약 변경을 검증 단계에 연결하라.

S2-04

HTTP 상태 코드

HTTP Status Code

뜻·쓰임	요청 처리 결과를 표준적인 범주로 전달하는 코드다. 클라이언트가 성공·인증 실패·검증 오류·재시도 여부를 판단하게 한다.
혼동 구분	응답 본문의 error 문자열만으로 대체하면 HTTP 수준 처리가 왜곡된다. 401과 403의 의미를 구분한다.
실행 명령	생성은 201, 본문 없는 삭제 성공은 204, 잘못된 입력·없는 리소스·서버 실패는 합의한 4xx/5xx로 반환하라.
설정·계약	구체적 코드와 본문 정책을 API 계약에 적는다. 204에 JSON 본문을 기대하지 않게 한다.
검수	성공·실패·부분 실패에서 클라이언트가 올바른 상태와 행동을 표시하는지 확인.
수정 명령	항상 200으로 반환하지 말고 실제 의미에 맞는 상태 코드를 사용하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R10 R33 R48

S2 / TERMS 05 - 06

API 계약과 외부 연동

S2-05

페이지네이션

Pagination / Cursor

뜻·쓰임	큰 목록을 나누어 조회하는 방식이다. offset/limit와 cursor 방식은 데이터 변화·정렬·성능에서 특성이 다르다.
혼동 구분	무한 스크롤은 UI 패턴, pagination은 데이터 분할 계약이다. 커서도 정렬이 불안정하면 누락·중복이 생긴다.
실행 명령	주문 목록을 createdAt과 id의 안정적 정렬로 커서 페이지네이션하고 nextCursor·hasMore를 반환하라.
설정·계약	페이지 크기·상한·정렬 동률·삭제/추가 시 동작을 정의한다. 임의 정렬을 바꾸면 커서 유효성도 다시 판단한다.
검수	페이지 사이 삽입·삭제가 있어도 같은 항목이 중복되거나 건너뛰지 않는지 확인.
수정 명령	offset만 늘리지 말고 변하는 데이터에 맞는 정렬 키와 커서 계약을 설계하라.

S2-06

멱등성

Idempotency

뜻·쓰임	동일 요청을 반복해도 의도한 최종 효과가 한 번 실행한 것과 같은 성질이다. 재시도·결제·작업 큐의 중복 처리를 제어할 때 중요하다.
혼동 구분	응답 본문·코드까지 매번 같아야 한다는 뜻은 아니다. POST도 애플리케이션의 키·저장 정책으로 멱등 처리를 설계할 수 있다.
실행 명령	주문 생성에 idempotency key를 받고 동일 키·동일 본문에는 기존 결과를 반환하라. 같은 키의 다른 본문은 충돌로 처리하라.
설정·계약	키 범위·보존 시간·본문 해시·동시 요청·원자적 저장을 정한다. 프런트 버튼 비활성만으로 대체하지 않는다.
검수	응답 유실 후 재시도와 동시 요청에도 주문이 한 번만 생성되는지 확인.
수정 명령	중복 ID 검사와 실제 생성 사이 경쟁을 막도록 저장소 제약·트랜잭션을 함께 적용하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R10 R33 R48

S2 / TERMS 07 - 08

API 계약과 외부 연동

S2-07

웹훅

Webhook

뜻·쓰임	특정 사건이 생겼을 때 외부 시스템이 지정 주소로 HTTP 알림을 보내는 방식이다. 결제 완료·배송·문서 변경 등의 비동기 연동에 쓰인다.
혼동 구분	클라이언트가 주기적으로 묻는 polling과 다르다. 도착 순서·단일 전달·즉시 전달이 항상 보장되지는 않는다.
실행 명령	결제 웹훅의 서명을 원본 본문으로 검증하고 이벤트 ID로 중복 제거하라. 빠르게 수신 확인한 뒤 작업 큐에서 처리하라.
설정·계약	재전송·순서 역전·시간 허용·비밀 회전·실패 격리 정책을 공급자 계약에 맞춘다.
검수	같은 이벤트 재전송과 이전 상태 이벤트의 늦은 도착에도 주문 상태가 깨지지 않는지 확인.
수정 명령	웹훅을 신뢰하는 텍스트 입력처럼 처리하지 말고 검증·중복·비동기 경계를 분리하라.

S2-08

웹소켓

WebSocket

뜻·쓰임	연결을 유지하며 양방향 메시지를 주고받는 통신 방식이다. 채팅·협업·실시간 상태 업데이트에 쓰인다.
혼동 구분	HTTP 요청을 자주 보내는 polling과 다르다. 연결이 끊겼을 때 메시지 복원·인증 갱신은 별도 설계해야 한다.
실행 명령	실시간 알림에 연결·재연결·heartbeat·마지막 수신 ID 기반 복구를 구현하고 중복 메시지를 제거하라.
설정·계약	연결 수·메시지 크기·속도 제한·인증·백프레시·순서 보장을 명시한다.
검수	네트워크 단절·탭 복귀·서버 재시작 뒤 누락 없이 정상 상태로 돌아오는지 확인.
수정 명령	무한 즉시 재연결을 피하고 지수 백오프와 연결 상태 표시를 추가하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R10 R33 R48

S2 / TERMS 09 - 10

API 계약과 외부 연동

S2-09

교차 출처 자원 공유

CORS

뜻·쓰임	브라우저가 다른 출처의 응답을 스크립트에 공개할지 서버 헤더로 판단하는 체계다. 분리된 프론트 엔드와 API를 연결할 때 다룬다.
혼동 구분	인증·인가나 CSRF 방어 자체가 아니다. curl에서 요청이 된다고 브라우저 CORS가 해결된 것은 아니다.
실행 명령	허용할 프론트 출처를 명시하고 credential 요청과 preflight를 처리하라. 출처를 임의 반사하거나 자격 증명과 와일드카드를 섞지 마라.
설정·계약	scheme·host·port를 출처 단위로 취급한다. 허용 메서드·헤더·Vary 등 캐시 영향도 확인한다.
검수	실제 브라우저의 OPTIONS와 본 요청, 허용·비허용 출처를 검사.
수정 명령	모든 출처를 열기 전에 실제 필요한 출처와 인증 전달 방식을 확정하라.

S2-10

그래프QL

GraphQL

뜻·쓰임	스키마와 질의를 통해 클라이언트가 필요한 필드를 선택하는 API 질의 언어와 실행 방식이다. 여러 관계 데이터를 하나의 요구로 표현할 때 유용하다.
혼동 구분	DB 언어 자체가 아니며 REST의 모든 문제를 자동 해결하지 않는다. 필드 권한·질의 비용·N+1은 여전히 관리해야 한다.
실행 명령	상품·리뷰 GraphQL 스키마를 정의하고 필드별 인가, 목록 제한, resolver 배치 처리를 설계하라.
설정·계약	nullable·오류·페이지네이션·복잡도 상한·캐시 정책을 명시한다. 클라이언트 질의를 신뢰해 무제한 실행하지 않는다.
검수	과도한 중첩·비허용 필드·빈 값·resolver 오류에서 응답과 비용이 통제되는지 확인.
수정 명령	한 endpoint라는 이유로 단순하다고 가정하지 말고 필드별 계약과 실행 비용을 검토하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R10 R33 R48

03 DEVELOPMENT & SYSTEM

S3

데이터베이스와 영속 데이터

데이터의 관계·정합성·조회 성능을 어떤 용어로 요구할 것인가?

정합성은 프런트 버튼이 아니라 저장소 경계에서도 보장해야 한다. 무엇을 현재값으로 유지하고 무엇을 이력으로 보존할지 결정한다. 조회 성능은 실제 데이터와 실행 계획으로 판단한다.

스키마 → 제약 → 트랜잭션 → 조회 → 변경·복구

항목	장내 용어	쪽
S3-01	데이터 스키마 Database Schema	107
S3-02	기본키·외래키 Primary Key / Foreign Key	107
S3-03	정규화·비정규화 Normalization / Denormalization	108
S3-04	인덱스 Database Index	108
S3-05	트랜잭션 Transaction	109
S3-06	격리 수준 Isolation Level	109
S3-07	데이터 마이그레이션 Database Migration	110
S3-08	ORM Object-relational Mapping	110
S3-09	소프트 삭제 Soft Delete	111
S3-10	실행 계획 Query Plan / EXPLAIN	111

관련 기술 확인·추가 학습 [R32](#)

S3 / TERMS 01 - 02

데이터베이스와 영속 데이터

S3-01

데이터 스키마

Database Schema

뜻·쓰임	테이블·열·타입·관계·제약으로 데이터 구조를 정의한 것이다. 지속적으로 저장할 사실과 변경 규칙을 명확히 할 때 필요하다.
혼동 구분	API 응답 스키마와 같은 구조일 필요는 없다. 화면의 모든 값을 DB에 중복 저장하지 않는다.
실행 명령	주문·주문 항목·상품 스키마를 만들고 타입·필수값·금액 표현·생성 시점 스냅샷과 관계를 설명하라.
설정·계약	통화는 부동소수 오차를 고려해 정밀 타입 또는 최소 단위 정수를 선택한다. 시간대·ID·삭제 규칙을 명시한다.
검수	유효하지 않은 상태를 제약으로 막고 과거 주문 금액이 상품 변경으로 바뀌지 않는지 확인.
수정 명령	현재 상품 가격을 매번 읽어 과거 주문을 계산하지 말고 주문 당시 사실을 저장하라.

S3-02

기본키·외래키

Primary Key / Foreign Key

뜻·쓰임	기본키는 행을 식별하고 외래키는 다른 행과의 참조 관계를 강제한다. 중복과 고아 데이터를 줄이는 데 쓰인다.
혼동 구분	인덱스와 역할이 다르다. DB에 따라 외래키 선언만으로 참조 열 인덱스가 자동 생성되지 않을 수 있다.
실행 명령	주문 항목에 고유 기본키와 주문 외래키를 두고 주문 삭제 시 RESTRICT 또는 CASCADE 중 정책을 명시하라.
설정·계약	ID 생성 방식·복합키·참조 가능성·삭제/수정 연쇄를 정한다. DB 동작을 확인한다.
검수	없는 주문을 참조하거나 중복 식별자가 들어가는 입력을 DB가 거부하는지 확인.
수정 명령	앱 코드 검사만 믿지 말고 저장소 수준의 제약을 함께 적용하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R32

S3 / TERMS 03 - 04

데이터베이스와 영속 데이터

S3-03

정규화·비정규화

Normalization / Denormalization

뜻·쓰임	정규화는 중복과 갱신 이상을 줄이도록 관계를 나누고, 비정규화는 조회 등을 위해 일부 중복을 의도적으로 둔다.
혼동 구분	테이블 수가 많다고 무조건 정규화가 잘 된 것은 아니다. 비정규화에는 갱신 책임과 일관성 비용이 따른다.
실행 명령	고객 연락처의 대표 저장 위치를 하나로 정하고 주문 당시 배송지는 별도 스냅샷으로 저장하는 이유를 설명하라.
설정·계약	함수 종속과 변경 주기를 확인한다. 읽기 모델·캐시를 추가하면 갱신 시점과 복구 방법을 정한다.
검수	한 사실을 수정할 때 일부 복제만 남아 모순되지 않는지 확인.
수정 명령	중복을 모두 제거하기 전에 이력이 보존되어야 하는 사실과 현재값을 구분하라.

S3-04

인덱스

Database Index

뜻·쓰임	조회 조건·정렬을 빠르게 찾기 위한 보조 자료구조다. 읽기 성능을 높일 수 있지만 저장 공간과 쓰기 유지 비용이 든다.
혼동 구분	모든 열에 만들수록 좋은 것은 아니다. 복합 인덱스의 열 순서와 연산자·선택도는 실제 질의에 따라 정한다.
실행 명령	사용자별 최신 주문 조회를 기준으로 user_id·created_at·id 인덱스를 검토하고 실행 계획과 쓰기 비용을 비교하라.
설정·계약	DB·인덱스 유형·정렬·범위 조건·데이터 분포를 기록한다. 작은 테스트 데이터만으로 결론내리지 않는다.
검수	실행 계획·실제 지연·읽은 행 수가 개선되고 중복 인덱스가 없는지 확인.
수정 명령	느린 쿼리에 인덱스를 무작정 추가하지 말고 필터·정렬 패턴과 계획을 먼저 보라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R32

S3 / TERMS 05 - 06

데이터베이스와 영속 데이터

S3-05

트랜잭션

Transaction

뜻·쓰임	여러 데이터 변경을 하나의 논리 단위로 다루는 경계다. 주문과 재고 같은 관련 변경의 일부만 반영되는 상태를 막는 데 쓰인다.
혼동 구분	외부 결제 API까지 DB 트랜잭션이 자동으로 되돌려 주지는 않는다. 원자성 범위는 실제 자원 경계에 따라 다르다.
실행 명령	주문 생성과 재고 차감을 하나의 DB 트랜잭션으로 처리하고 중간 실패 시 모두 되돌려라. 외부 결제는 별도 보상 흐름을 설계하라.
설정·계약	길이를 짧게 유지하고 외부 대기를 오래 포함하지 않는다. 격리 수준·재시도·잠금 순서를 정한다.
검수	중간 예외·동시 주문·프로세스 실패에 불완전한 행과 음수 재고가 남지 않는지 확인.
수정 명령	try/except만 추가하지 말고 실제 commit·rollback 경계를 명시하라.

S3-06

격리 수준

Isolation Level

뜻·쓰임	동시 트랜잭션이 서로의 변경을 어떤 방식으로 보게 할지 정하는 규칙이다. 중복 예약·재고 경쟁 등에서 정합성과 동시성을 조절한다.
혼동 구분	Serializable도 충돌이 전혀 없다는 뜻은 아니다. DB는 직렬화 실패를 반환해 재시도를 요구할 수 있다.
실행 명령	좌석 예약의 동시 경쟁을 분석하고 선택 DB의 격리 수준·고유 제약·잠금 전략을 조합해 이중 예약을 막아라.
설정·계약	DB별 Read Committed·Repeatable Read 동작 차이를 확인한다. 실패 시 전체 트랜잭션 재시도 범위를 정한다.
검수	동시에 같은 자원을 갱신하는 테스트에서 허용된 결과만 나오는지 확인.
수정 명령	격리 수준을 높인 뒤 오류를 무시하지 말고 충돌 재시도와 사용자 응답을 처리하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R32

S3 / TERMS 07 - 08

데이터베이스와 영속 데이터

S3-07

데이터 마이그레이션

Database Migration

뜻·쓰임	스키마와 데이터를 버전별로 변경하는 절차다. 배포 중 구버전·신버전 앱이 함께 동작하는 기간과 기존 데이터의 변환을 관리한다.
혼동 구분	테이블을 새로 만드는 코드와 운영 데이터 변경은 위험·절차가 다르다. 모든 변경이 역방향으로 안전하게 되돌려지지는 않는다.
실행 명령	새 필드를 nullable로 추가하고 백필·앱 전환 후 제약을 강화하는 단계적 마이그레이션을 작성하라.
설정·계약	잠금 시간·데이터량·백업·백필 재개·검증·복구 전략을 정한다. 파괴적 삭제는 별도 단계로 분리한다.
검수	기존·신규 앱의 호환성과 백필 완료율, 재실행 시 중복·손상이 없는지 확인.
수정 명령	열 이름을 즉시 바꾸기보다 호환 가능한 확장·전환·정리 순서를 사용하라.

S3-08

ORM

Object-relational Mapping

뜻·쓰임	객체·모델과 관계형 DB의 조회·변경을 연결하는 계층이다. 생산성을 높일 수 있지만 실제 SQL·트랜잭션 비용을 가리면 성능 문제가 생긴다.
혼동 구분	SQL 이해를 대체하지 않는다. 관계 필드를 순회할 때 N+1 질의가 발생할 수 있다.
실행 명령	주문과 항목 조회의 실제 SQL 수를 기록하고 eager loading·batch 조회로 N+1을 줄여라. 필요한 열만 선택하라.
설정·계약	lazy/eager 로딩·세션 수명·트랜잭션·페이지네이션 동작을 확인한다.
검수	목록 크기가 늘어도 질의 수가 선형으로 폭증하지 않고 메모리가 통제되는지 확인.
수정 명령	모델 속성 접근이 무료라고 가정하지 말고 발생하는 SQL과 실행 횟수를 검사하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R32

S3 / TERMS 09 - 10

데이터베이스와 영속 데이터

S3-09

소프트 삭제

Soft Delete

뜻·쓰임	행을 물리 삭제하지 않고 삭제 시각·상태로 비활성화하는 방식이다. 복구·감사·참조 관계 유지가 필요할 때 사용한다.
혼동 구분	백업이나 법적 보존 정책 자체를 대신하지 않는다. 숨긴 데이터가 검색·집계·고유 제약에 계속 영향을 줄 수 있다.
실행 명령	deleted_at 기반 삭제를 구현하고 일반 조회·검색·통계에서 제외하라. 복구 시 고유값 충돌과 실제 영구 삭제 정책을 정의하라.
설정·계약	접근 권한·복구 기간·인덱스·관계 데이터·저장 비용을 정한다.
검수	삭제 후 직접 ID 조회·검색 결과·캐시에서 데이터가 노출되지 않는지 확인.
수정 명령	화면에서만 숨기지 말고 서버의 모든 읽기 경로에 삭제 정책을 적용하라.

S3-10

실행 계획

Query Plan / EXPLAIN

뜻·쓰임	DB가 질의를 수행할 접근·조인·정렬 방법을 보여 주는 정보다. 병목이 인덱스 부재인지 대량 정렬인지 판단하는 데 쓴다.
혼동 구분	추정 계획과 실제 실행 측정은 다르다. EXPLAIN ANALYZE는 DB에 따라 실제 질의를 수행하므로 쓰기 질의에 주의한다.
실행 명령	느린 조회의 계획과 실제 행 수·시간을 비교하고 큰 추정 오차·전체 스캔·디스크 정렬의 원인을 정리하라.
설정·계약	대표 데이터량·분포·통계 갱신·캐시 상태를 기록한다. 운영 부하를 고려해 측정 범위를 정한다.
검수	변경 전후 p95 지연과 행 수가 개선되며 결과가 동일한지 확인.
수정 명령	한 번 빨라진 결과만 보고 승인하지 말고 같은 조건에서 실행 계획과 반복 측정을 비교하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R32

03 DEVELOPMENT & SYSTEM

S4

코드 구조와 설계 경계

파일을 나누는 것보다 중요한 책임·의존·변경 범위를 어떻게 지시할 것인가?

파일을 나누는 기준은 길이보다 책임과 변경 이유다. 인터페이스·오류·부작용을 정하고 구현을 교체해도 계약이 유지되게 한다. 구조 개선과 외부 동작 변경은 검토에서 구별해 보고한다.

공개 계약 → 책임 → 의존 방향 → 변형 지점 → 회귀 확인

항목	장내 용어	쪽
S4-01	리팩터링 Refactoring	113
S4-02	모듈화 Modularization	113
S4-03	관심사 분리 Separation of Concerns	114
S4-04	의존성 주입 Dependency Injection	114
S4-05	인터페이스·계약 Interface / Contract	115
S4-06	어댑터 Adapter	115
S4-07	MVC·MVVM MVC / MVVM	116
S4-08	합성과 상속 Composition / Inheritance	116
S4-09	이벤트 기반 구조 Event-driven Architecture	117
S4-10	유한 상태 머신 Finite State Machine (FSM)	117

관련 기술 확인·추가 학습 [R09](#) [R11](#)

S4 / TERMS 01 - 02

코드 구조와 설계 경계

S4-01

리팩터링

Refactoring

뜻·쓰임	외부에서 관찰되는 동작을 유지하면서 내부 구조를 개선하는 작업이다. 기능 추가나 버그 수정과 목적이 다르므로 변경 범위를 구분하면 검토가 쉬워진다. 짧은 코드가 항상 더 나은 구조는 아니다.
혼동 구분	리팩터링은 외부 동작 유지가 전제다. 기능 추가·버그 수정은 별도 변경으로 드러내야 검토가 쉽다.
실행 명령	공개 동작과 함수 시그니처를 유지하면서 주문 계산 코드를 리팩터링하라. 중복을 줄이고 기존 회귀 테스트 결과와 변경 이유를 제시하라.
설정·계약	유지할 계약·오류 동작·성능 특성을 먼저 적는다. 테스트가 부족하면 중요한 현재 동작을 기록한 뒤 작게 바꾼다. 이름 변경만으로 끝내지 말고 결합도·중복·책임 분리를 평가한다.
검수	대표 입력·경계값·오류 입력에서 전후 결과가 같고 공개 API가 유지되는지 확인.
수정 명령	전후 입력·출력·오류 계약을 비교하고 변경된 동작을 리팩터링이라는 말로 감추지 마라.

S4-02

모듈화

Modularization

뜻·쓰임	코드를 책임과 경계에 따라 나누고 인터페이스로 연결하는 방식이다. 파일을 많이 만드는 것과 다르며, 함께 바뀌는 코드는 모으고 서로 다른 변경 이유는 분리하는 것이 핵심이다.
혼동 구분	모듈화는 책임 경계와 의존 계약을 만드는 일이다. 파일 수 증가가 목적은 아니다.
실행 명령	결제 흐름을 UI, application service, domain, gateway adapter로 분리하라. 의존 방향과 공개 인터페이스를 설명하고 순환 의존성을 제거하라.
설정·계약	입출력 계약과 의존 방향을 먼저 쓴다. 작고 단순한 앱에 과도한 계층을 강제하지 않는다. 테스트에서 외부 I/O를 대체할 수 있도록 경계를 두되 비즈니스 규칙이 프레임워크에 묶이지 않게 한다.
검수	한 기능의 변경이 관계없는 모듈까지 퍼지지 않는지, 독립 테스트가 가능한지 확인.
수정 명령	순환 의존을 확인하고 함께 바뀌는 코드를 모으되 서로 다른 책임을 분리하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R09 R11

S4 / TERMS 03 - 04

코드 구조와 설계 경계

S4-03

관심사 분리

Separation of Concerns

뜻·쓰임	서로 다른 책임을 독립적으로 이해·변경할 수 있게 나누는 원칙이다. UI·업무 규칙·저장·통신이 한 함수에 섞일 때 정리 기준이 된다.
혼동 구분	코드를 무조건 계층별 폴더에 옮기는 것과 다르다. 경계 사이 데이터 계약이 없으면 결합은 그대로 다.
실행 명령	주문 검증·금액 계산·저장·응답 변환을 역할별로 나누고 순수 계산은 외부 I/O 없이 테스트 가능하게 하라.
설정·계약	책임별 입력·출력·실패 유형을 정한다. 작은 기능을 위해 과도한 추상 계층을 강제하지 않는다.
검수	금액 규칙 변경이 UI·DB 연결 코드를 불필요하게 수정하지 않아도 되는지 확인.
수정 명령	긴 함수를 크기만으로 자르지 말고 변경 이유와 의존성을 기준으로 나눠라.

S4-04

의존성 주입

Dependency Injection

뜻·쓰임	필요한 외부 기능을 내부에서 직접 생성하지 않고 바깥에서 전달받는 방식이다. 저장소·메일·시간·랜덤 같은 의존성을 교체·테스트하기 쉽게 한다.
혼동 구분	항상 전용 DI 프레임워크가 필요한 것은 아니다. 함수 인자·생성자로도 구현할 수 있다.
실행 명령	주문 서비스에 payment gateway와 clock을 주입하고 테스트에서는 가짜 구현을 전달하라. 비즈니스 규칙은 공급자 SDK를 직접 호출하지 않게 하라.
설정·계약	수명·인터페이스·오류 계약·기본 구현을 정한다. 모든 값을 무분별하게 주입하지 않는다.
검수	테스트가 실제 네트워크 없이 동작하고 구현 교체 시 서비스 로직이 유지되는지 확인.
수정 명령	전역 객체를 몰래 참조하지 말고 실제 사용하는 의존성을 경계에 드러내라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R09 R11

S4 / TERMS 05 - 06

코드 구조와 설계 경계

S4-05

인터페이스·계약

Interface / Contract

뜻·쓰임	모듈이 제공·요구하는 동작과 데이터의 약속이다. 함수 시그니처뿐 아니라 오류·부작용·순서·성능 기대도 포함될 수 있다.
혼동 구분	타입 선언만으로 런타임 의미가 전부 보장되지는 않는다. 이름이 같은 메서드도 계약이 다르면 대체할 수 없다.
실행 명령	Storage 인터페이스에 get/put/delete의 없는 키·덮어쓰기·실패 동작을 명시하고 파일·메모리 구현이 같은 계약 테스트를 통과하게 하라.
설정·계약	입력 범위·결과·예외·동시성·소유권을 정한다. 구현 세부를 불필요하게 노출하지 않는다.
검수	여러 구현을 바꿔도 호출자가 같은 의미로 동작하는지 확인.
수정 명령	함수 이름만 맞추지 말고 경계값·오류·부작용까지 동일하게 하라.

S4-06

어댑터

Adapter

뜻·쓰임	외부 시스템의 형식·인터페이스를 내부 계약에 맞게 변환하는 경계다. API 공급자·DB·메시지 형식을 교체할 때 핵심 로직을 보호한다.
혼동 구분	단순 데이터 복사와 다르며 오류·단위·시간·필드 의미의 변환도 필요하다.
실행 명령	결제 공급자의 상태·오류 코드를 내부 PaymentResult로 변환하는 adapter를 작성하고 공급자 고유 필드는 경계 밖으로 새지 않게 하라.
설정·계약	누락 값·알 수 없는 상태·시간대·금액 단위와 호환 버전을 명시한다.
검수	샌드박스 응답·새 필드·알 수 없는 오류에도 안전한 내부 결과를 생성하는지 확인.
수정 명령	공급자 응답을 UI까지 그대로 넘기지 말고 내부 도메인 계약으로 변환하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R09 R11

S4 / TERMS 07 - 08

코드 구조와 설계 경계

S4-07

MVC·MVVM

MVC / MVVM

뜻·쓰임	UI와 상태·동작의 책임을 나누는 아키텍처 계열이다. MVC는 모델·뷰·컨트롤러, MVVM은 모델·뷰·뷰모델의 관계를 중심으로 설명한다.
혼동 구분	프레임워크마다 실제 역할이 다르며 이름만 붙었다고 분리가 완성되지 않는다. 모든 웹 앱에 동일 구조를 강제하지 않는다.
실행 명령	현재 프레임워크의 관행을 유지하면서 화면 표시 로직과 도메인 규칙을 분리하고 이벤트·상태가 흐르는 방향을 설명하라.
설정·계약	누가 상태를 소유하고 입력을 처리하는지 구체화한다. 양방향 바인딩의 갱신 루프를 주의한다.
검수	뷰 교체나 단위 테스트가 도메인 코드 변경 없이 가능한지 확인.
수정 명령	폴더 이름을 MVC로 바꾸는 데 그치지 말고 실제 의존과 호출 경로를 정리하라.

S4-08

합성과 상속

Composition / Inheritance

뜻·쓰임	합성은 다른 객체·기능을 조합하고 상속은 타입 계층의 특성을 물려받는 재사용 방식이다. 기능 변형을 얼마나 독립적으로 다룰지 결정한다.
혼동 구분	상속을 무조건 금지하거나 모든 중복을 상속으로 없애는 식의 일괄 처방은 피한다. 대체 가능성과 변경 결합을 평가한다.
실행 명령	알림 발송에 채널 전략을 합성해 이메일·푸시를 교체 가능하게 하라. 여러 조건을 상속 계층 조합으로 폭증시키지 마라.
설정·계약	변하는 축·공통 계약·수명·기본 동작을 정한다. 부모의 내부 구현에 자식이 강하게 의존하지 않게 한다.
검수	새 채널을 추가할 때 기존 채널을 수정하거나 조건문을 연쇄 추가하지 않아도 되는지 확인.
수정 명령	중복 코드만 보고 상속하지 말고 같은 의미의 타입 관계인지 먼저 판단하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R09 R11

S4 / TERMS 09 - 10

코드 구조와 설계 경계

S4-09

이벤트 기반 구조

Event-driven Architecture

뜻·쓰임	상태 변화 사건을 발행하고 소비자가 반응하도록 구성하는 방식이다. 작업 분리·비동기 연동에 유용하지만 전달·순서·중복·관측을 설계해야 한다.
혼동 구분	명령은 수행 요청, 이벤트는 일어난 사실을 나타낸다. 이벤트 버스 도입만으로 결합이 사라지지 않는다.
실행 명령	OrderPlaced 이벤트에 안정적인 ID·발생 시각·스키마 버전을 포함하고 알림 소비자는 중복 처리를 안전하게 하라.
설정·계약	at-least-once 등 전달 계약·재시도·실패 큐·순서 범위·발행 원자성을 정한다.
검수	소비자 장애·중복·순서 역전·이벤트 스키마 변화에서 복구 가능한지 확인.
수정 명령	모든 처리를 이벤트로 흘뜨리기 전에 즉시 일관성이 필요한 경계를 확인하라.

S4-10

유한 상태 머신

Finite State Machine (FSM)

뜻·쓰임	제한된 상태와 허용된 전이로 동작을 모델링하는 방식이다. 주문·업로드·편집기의 불가능한 상태 조합을 줄이는 데 쓴다.
혼동 구분	여러 boolean을 독립적으로 늘리는 방식과 다르다. 상태·이벤트·가드·부작용을 구분한다.
실행 명령	업로드를 idle/uploading/success/failure/cancelled로 모델링하고 이벤트별 전이표와 금지 전이를 작성하라.
설정·계약	동시 이벤트·취소·재시도·복구 시점을 명시한다. 상태에 필요한 데이터 타입도 연결한다.
검수	완료 후 progress가 다시 증가하거나 취소된 작업이 성공으로 바뀌지 않는지 확인.
수정 명령	isLoading·isSuccess가 동시에 true가 되지 않도록 단일 상태 모델로 정리하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R09 R11

03 DEVELOPMENT & SYSTEM

S5

테스트·정적 검사·코드 검토

작동했다는 주장 대신 어떤 증거를 요구할 것인가?

검증을 요청할 때 실행한 검사와 작성만 한 검사를 구별한다. 중요한 실패·경계·회귀를 중심으로 테스트를 구성한다. 테스트와 더블이 실제 계약과 멀어지지 않도록 통합 지점을 확인한다.

계약 → 위험 사례 → 테스트 데이터 → 검사 → 실행 결과

항목	장내 용어	쪽
S5-01	모의 데이터 Mock Data	119
S5-02	타입 안전성 Type Safety	119
S5-03	입력 검증 Input Validation	120
S5-04	자동화 테스트 Automated Testing	120
S5-05	회귀 테스트 Regression Test	121
S5-06	테스트 픽스처 Test Fixture	121
S5-07	테스트 더블 Test Double / Stub / Mock / Fake	122
S5-08	계약 테스트 Contract Testing	122
S5-09	정적 분석·린트 Static Analysis / Linting	123
S5-10	코드 리뷰 Code Review	123

관련 기술 확인·추가 학습 [R11](#) [R12](#)

S5 / TERMS 01 - 02

테스트·정적 검사·코드 검토

S5-01

모의 데이터

Mock Data

뜻·쓰임	개발·시연·테스트에 쓰는 대체 데이터다. 응답을 흉내 내는 모의 서버와는 구별되며, 데이터만 정상이어도 실제 시스템의 지연·오류·경계 상황은 검증되지 않는다.
혼동 구분	Mock Data는 대체 데이터이며 mock server는 응답 동작을 흉내 낸다. 데이터 30건만으로 실패·지연이 검증되지는 않는다.
실행 명령	고정 seed로 재현 가능한 상품 mock data 30건을 만들고 빈 목록·긴 이름·품절·null 이미지·서버 오류 시나리오를 함께 제공하라.
설정·계약	실제 계약과 같은 필드명·타입·제약을 사용한다. seed와 생성기 버전을 함께 기록하고 실제 개인정보 대신 합성 값을 쓴다. API 오류는 데이터 객체만이 아니라 상태 코드·지연으로도 모사한다.
검수	빈 값·중복 ID·최대 길이·시간대가 UI와 검증 로직에 어떤 영향을 주는지 확인.
수정 명령	빈 값·긴 값·지연·실패를 독립 시나리오로 만들고 실제 응답 계약에 맞춰라.

S5-02

타입 안전성

Type Safety

뜻·쓰임	허용되는 값과 연산의 관계를 타입 체계로 검사해 오류를 줄이는 성질이다. 정적 타입은 실행 전 검사에 도움을 주지만 네트워크에서 온 실제 데이터가 선언대로인지 자동 보증하지는 않는다.
혼동 구분	정적 타입과 런타임 입력 검증은 보완 관계다. type assertion은 외부 값의 진실성을 검사하지 않는다.
실행 명령	TypeScript strict 설정을 유지하고 API 응답의 도메인 타입을 정의하라. 외부 JSON은 런타임 스키마로 검증하고 불필요한 any를 제거하라.
설정·계약	타입 단언으로 오류를 덮기보다 값의 범위를 좁힌다. 외부 입력 경계에서 파싱·검증하고 내부에는 신뢰 가능한 타입을 전달한다. nullable·선택 필드·상태별 데이터 차이를 모델링한다.
검수	잘못된 응답 타입·누락 필드·null을 주입했을 때 안전하게 실패하며 빌드 검사도 통과하는지 확인.
수정 명령	API 응답에 단언을 붙이지 말고 경계에서 실제 데이터를 검증하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R11 R12

S5 / TERMS 03 - 04

테스트·정적 검사·코드 검토

S5-03

입력 검증

Input Validation

뜻·쓰임	입력의 형태와 범위가 계약을 충족하는지 확인하는 과정이다. 클라이언트 검증은 빠른 피드백, 서버 검증은 신뢰 경계의 강제에 필요하다. 정제(sanitization), 출력 인코딩, 권한 검사는 별개의 작업이다.
혼동 구분	검증은 입력 허용 여부, sanitization은 정제, escaping은 출력 맥락의 인코딩이다. 각각 다른 문제를 다룬다.
실행 명령	회원가입 입력을 클라이언트와 서버 양쪽에서 검증하라. 길이·형식·허용값을 명시하고 필드별 오류 코드와 사용자 메시지를 반환하라.
설정·계약	필수값·길이·범위·허용 형식을 정의하고 국제 문자·공백 처리 정책을 정한다. SQL에는 매개변수화된 질의를 사용한다. 이메일 형식 통과는 실제 주소 소유 확인과 동일하지 않다.
검수	빈 값·과도한 길이·예상 밖 타입·경계값과 직접 API 호출에서도 동일 제약이 적용되는지 확인.
수정 명령	프런트 오류 표시만 만들지 말고 서버에서도 같은 비즈니스 제약을 강제하라.

S5-04

자동화 테스트

Automated Testing

뜻·쓰임	예상 동작을 반복 실행 가능한 검사로 표현하는 방식이다. 단위 테스트는 작은 로직, 통합 테스트는 연결된 구성 요소, E2E는 사용자 흐름을 검증한다. 종류보다 검출할 위험과 실행 비용의 균형이 중요하다.
혼동 구분	테스트의 가치는 검출할 위험에 있다. 줄 커버리지가 높아도 의미 있는 단언이 없으면 오류를 놓친다.
실행 명령	가격 계산은 단위 테스트, 주문 API는 통합 테스트, 결제 완료 흐름은 E2E 테스트로 검증하라. 경계값과 실제 실패 위험에 근거해 사례를 선택하라.
설정·계약	테스트를 구현 코드의 복사본으로 만들지 않는다. 시간·랜덤·외부 네트워크를 통제하고 의미 있는 결과를 단언한다. 커버리지 비율만을 품질로 삼지 말고 핵심 계약과 회귀를 중심으로 구성한다.
검수	의도적으로 넣은 대표 오류를 테스트가 잡는지, 독립 실행과 반복 실행에서 결과가 안정적인지 확인.
수정 명령	구현을 복사한 테스트를 줄이고 경계값·실패·외부 계약을 검증하라.

S5 / TERMS 05 - 06

테스트·정적 검사·코드 검토

S5-05

회귀 테스트

Regression Test

뜻·쓰임	수정 후 이전에 되던 기능이나 해결한 문제가 다시 깨지지 않았는지 확인하는 검사다. 버그 수정의 재발 방지와 리팩터링 보호에 쓰인다.
혼동 구분	모든 테스트를 무조건 다시 작성하는 것이 아니다. 변경 영향과 과거 실패를 중심으로 범위를 잡는다.
실행 명령	중복 주문 버그를 먼저 재현하는 실패 테스트를 만들고 수정 후 통과시켜라. 기존 정상 주문과 재시도 계약도 유지하라.
설정·계약	재현 조건·원인·최소 데이터·기대 결과를 기록한다. 환경 의존으로 우연히 통과하지 않게 한다.
검수	수정 전 실패·수정 후 성공이 확인되고 관련 정상 흐름이 유지되는지 확인.
수정 명령	증상 화면만 비교하지 말고 버그를 만든 입력·동시성 조건을 테스트에 담아라.

S5-06

테스트 픽스처

Test Fixture

뜻·쓰임	테스트 실행에 필요한 데이터·파일·환경·초기 상태를 준비하는 구성이다. 반복 가능성과 테스트 간 독립성을 확보한다.
혼동 구분	프로덕션 데이터를 그대로 복제할 필요는 없다. 너무 큰 공통 fixture는 테스트가 무엇에 의존하는지 숨긴다.
실행 명령	각 테스트가 필요한 사용자·주문만 만들고 실행 후 정리하라. 시간·랜덤 값을 고정하며 병렬 실행의 ID 충돌을 막아라.
설정·계약	setup/teardown·트랜잭션 롤백·파일 경로·시드·타임존을 정한다.
검수	테스트 순서를 바꾸거나 하나만 실행해도 같은 결과가 나오는지 확인.
수정 명령	다른 테스트가 만든 데이터를 기대하지 말고 필요한 상태를 스스로 준비하게 하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R11 R12

S5 / TERMS 07 - 08

테스트·정적 검사·코드 검토

S5-07

테스트 더블

Test Double / Stub / Mock / Fake

뜻·쓰임	테스트에서 실제 의존성을 대체하는 구성의 총칭이다. Stub은 응답 제공, Mock은 상호작용 검증, Fake는 단순 동작 구현 문맥으로 흔히 구분한다.
혼동 구분	용어 사용은 라이브러리마다 다를 수 있다. 모든 내부 호출을 mock하면 구현 변경에 지나치게 취약해진다.
실행 명령	결제 테스트에는 성공·실패 응답 stub을 쓰고 외부 발송 횟수만 필요한 경우 검증하라. 내부 함수 호출 순서는 과도하게 고정하지 마라.
설정·계약	실제 계약과의 차이를 문서화하고 통합 테스트에서 경계를 별도 확인한다.
검수	더블은 통과하지만 실제 API에서 실패하는 차이가 없는지 확인.
수정 명령	네트워크를 대체하되 핵심 도메인 로직까지 가짜로 만들어 버리지 마라.

S5-08

계약 테스트

Contract Testing

뜻·쓰임	서비스·모듈 사이의 요청·응답·메시지 약속이 유지되는지 검증하는 테스트다. 독립 배포된 공급자와 소비자의 호환성을 보호한다.
혼동 구분	모든 시스템을 켜는 E2E와 다르며 내부 알고리즘 테스트도 아니다. 선택한 계약이 실제 소비 요구를 반영해야 한다.
실행 명령	소비자가 사용하는 주문 필드·오류 코드 계약을 제공자 검증에 연결하고 필드 삭제·타입 변경을 배포 전에 탐지하라.
설정·계약	명세 버전·선택/필수 필드·알 수 없는 필드·호환 변화 정책을 정한다.
검수	제공자 변경 시 기존 소비자의 요청과 해석이 계속 유효한지 확인.
수정 명령	샘플 JSON 한 개 비교에 그치지 말고 타입·필수·실패 계약을 검증하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R11 R12

S5 / TERMS 09 - 10

테스트·정적 검사·코드 검토

S5-09

정적 분석·린트

Static Analysis / Linting

뜻·쓰임	코드를 실행하지 않고 문법·타입·패턴·품질 문제를 검사하는 방식이다. 팀 규칙과 일부 결함을 빠르게 확인한다.
혼동 구분	포매팅·타입 검사·보안 분석은 범위가 다르며 어느 하나의 통과가 런타임 정확성을 보장하지 않는다.
실행 명령	저장소의 기존 lint·format·typecheck 명령을 확인하고 변경 파일의 실제 오류를 해결하라. 규칙을 끄기 전에 원인을 설명하라.
설정·계약	도구·설정·기준선·경고 처리·생성 파일 제외를 정한다. 전체 코드의 불필요한 포맷 변경은 피한다.
검수	검사 결과와 실행 명령이 기록되고 suppress 주석이 문제를 은폐하지 않는지 확인.
수정 명령	검사를 통과시키려고 any·ignore를 늘리지 말고 실제 타입·제어 흐름을 수정하라.

S5-10

코드 리뷰

Code Review

뜻·쓰임	변경의 목적·동작·구조·위험을 다른 관점에서 검토하는 과정이다. AI 작성 코드도 변경 범위와 근거를 검토할 수 있게 제시해야 한다.
혼동 구분	스타일 지적만 하는 과정이 아니며 테스트 통과만으로 리뷰를 대체할 수 없다.
실행 명령	PR 설명에 해결 문제, 변경 후 동작, 공개 계약 영향, 실제 검증 결과와 남은 제한을 적고 불필요한 변경을 분리하라.
설정·계약	비교 기준 커밋·파일 범위·중요 위험·우선순위를 명시한다. 추정 문제는 근거와 재현 조건을 연결한다.
검수	리뷰어가 왜 필요한 변경인지와 어떻게 검증했는지 코드를 모두 읽기 전에 이해할 수 있는지 확인.
수정 명령	작업 일지를 길게 나열하지 말고 사용자 동작·계약·검증 증거를 중심으로 요약하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R11 R12

03 DEVELOPMENT & SYSTEM

S6

인증·보안·신뢰 경계

누가 무엇을 할 수 있고 어떤 입력을 신뢰할 것인가?

신원·권한·입력·출력·외부 요청을 각 신뢰 경계로 나눈다. 실제 서비스 보안은 위협 모델과 현재 지침에 맞춘 별도 검토가 필요하다. 이 장의 명령은 안전한 구현 범위와 검증 사례를 명확히 하는 출발점이다.

사용자 식별 → 권한 → 입력·출력 경계 → 비밀 관리 → 공격 사례

항목	장내 용어	쪽
S6-01	인증·인가 Authentication / Authorization	125
S6-02	환경 변수·비밀값 Environment Variables / Secrets	125
S6-03	세션·토큰 Session / Token	126
S6-04	역할·속성 기반 권한 RBAC / ABAC	126
S6-05	최소 권한 Least Privilege	127
S6-06	크로스사이트 스크립팅 Cross-site Scripting (XSS)	127
S6-07	크로스사이트 요청 위조 CSRF	128
S6-08	SQL 인젝션 SQL Injection	128
S6-09	서버 측 요청 위조 SSRF	129
S6-10	비밀번호 해싱 Password Hashing	129

관련 기술 확인·추가 학습 [R16](#) [R36](#) [R37](#) [R45](#) [R46](#) [R47](#)

S6 / TERMS 01 - 02

인증·보안·신뢰 경계

S6-01

인증·인가

Authentication / Authorization

뜻·쓰임	인증은 ‘누구인가’, 인가는 ‘무엇을 할 수 있는가’를 판단한다. 로그인 여부만 확인하면 다른 사람의 리소스에 접근하는 취약점이 남을 수 있다. 버튼 숨김은 접근 통제가 아니다.
혼동 구분	인증은 신원 확인, 인가는 행동 허용 판단이다. 서버는 리소스 소유권까지 확인해야 한다.
실행 명령	로그인으로 사용자를 식별한 뒤 서버에서 주문 소유권을 검사하라. 다른 사용자의 주문 ID로 요청하는 경우를 테스트하고 비밀번호를 응답에 포함하지 마라.
설정·계약	세션 수명·로그아웃·권한 모델과 리소스 소유권을 정의한다. 토큰 저장과 쿠키 속성은 위협 모델에 맞춰 결정한다. 사용자 입력의 role이나 userId를 서버 검증 없이 신뢰하지 않는다.
검수	미로그인·다른 소유자·권한 회수·만료 세션 상황에서 서버가 일관되게 접근을 거부하는지 확인.
수정 명령	다른 사용자의 ID로 직접 요청하는 테스트를 추가하고 버튼 숨김에 의존하지 마라.

S6-02

환경 변수·비밀값

Environment Variables / Secrets

뜻·쓰임	환경별 설정을 코드와 분리해 전달하는 방법이다. 환경 변수라는 저장 형식 자체가 암호화나 접근 통제를 제공하는 것은 아니다. 빌드 시 브라우저 코드로 치환되는 값은 공개될 수 있다.
혼동 구분	환경 변수는 설정 전달 방식이지 암호화 저장소 자체가 아니다. 클라이언트 번들에 들어간 값은 공개될 수 있다.
실행 명령	설정값은 환경 변수로 분리하고 .env.example에는 이름과 가짜 예시만 넣어라. 서버 비밀키가 클라이언트 번들에 포함되지 않도록 검사하라.
설정·계약	필수값은 시작 시 검증하고 누락 시 명확하게 실패하게 한다. 비밀값은 관리 시스템에서 주입하고 로그에 출력하지 않는다. 공개·서버 전용 접두사 규칙은 사용하는 프레임워크 문서를 기준으로 확인한다.
검수	저장소·산출물·로그에 실제 키가 없는지, 개발/운영 값이 섞이지 않고 누락 시 실패하는지 확인.
수정 명령	비밀값을 서버 경계에 두고 로그·소스맵·산출물에서 노출 여부를 검사하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R16 R36 R37 R45 R46 R47

S6 / TERMS 03 - 04

인증·보안·신뢰 경계

S6-03

세션·토큰

Session / Token

뜻·쓰임	로그인 이후 요청을 사용자와 연결하는 상태·자격 증명 방식이다. 서버 세션 ID 또는 서명된 토큰 등 여러 구성이 있으며 만료·회수·저장 정책이 필요하다.
혼동 구분	JWT는 형식이며 암호화된 비밀 저장소의 동의어가 아니다. 서명된 payload는 읽을 수 있는 경우가 일반적이다.
실행 명령	세션 만료·로그아웃·회수를 정의하고 쿠키에는 목적에 맞는 HttpOnly·Secure·SameSite 설정을 적용하라. 토큰의 issuer·audience·서명을 검증하라.
설정·계약	저장 위치·CSRF/XSS 위협·갱신·다중 장치·시간 오차를 고려한다. 프레임워크 기본 보안 기능을 우선한다.
검수	만료·회수된 자격 증명과 다른 대상용 토큰이 거부되는지 확인.
수정 명령	토큰을 디코딩했다는 이유로 인증하지 말고 서명과 필수 클레임을 검증하라.

S6-04

역할·속성 기반 권한

RBAC / ABAC

뜻·쓰임	RBAC는 역할, ABAC는 사용자·자원·환경의 속성으로 접근 조건을 결정하는 방식이다. 관리자·소유자·조직 경계를 설계할 때 쓴다.
혼동 구분	role 문자열 하나만 확인하면 같은 역할 사이의 타인 자원 접근이 남을 수 있다. 두 방식을 조합할 수 있다.
실행 명령	관리자는 같은 조직의 프로젝트만 관리하고 작성자는 본인 초안만 수정하도록 역할과 자원 속성의 정책표를 작성하라.
설정·계약	행동·리소스·조직·상태·예외를 명시하고 기본 거부 원칙을 적용한다.
검수	모든 역할 조합과 타 조직·타 소유자 접근이 정책대로 제한되는지 확인.
수정 명령	프론트에서 보낸 role을 신뢰하지 말고 검증된 서버 신원과 자원 속성으로 판단하라.

S6 / TERMS 05 - 06

인증·보안·신뢰 경계

S6-05

최소 권한

Least Privilege

뜻·쓰임	주체가 필요한 작업을 수행할 최소한의 권한만 갖도록 제한하는 원칙이다. 앱 계정·CI 토큰·파일·클라우드 접근에 적용한다.
혼동 구분	권한을 전부 없애 기능을 깨뜨리는 것과 다르다. 사용 기간·범위·행동을 좁혀야 한다.
실행 명령	빌드 작업에는 소스 읽기와 산출물 작성만 허용하고 배포 자격 증명은 배포 단계에만 주입하라.
설정·계약	자원 범위·읽기/쓰기·기간·회수·감사를 정한다. 공유 관리자 키 대신 역할별 자격 증명을 사용한다.
검수	불필요한 삭제·다른 환경 접근이 실제로 거부되며 정상 작업은 수행되는지 확인.
수정 명령	오류가 난다고 관리자 권한을 주지 말고 누락된 구체적 권한만 추가하라.

S6-06

크로스사이트 스크립팅

Cross-site Scripting (XSS)

뜻·쓰임	신뢰하지 않는 데이터가 브라우저에서 실행 코드로 해석되는 취약점이다. 사용자 콘텐츠·HTML 삽입·DOM 갱신 경계를 다룰 때 중요하다.
혼동 구분	입력에서 특정 단어를 지우는 것만으로 해결되지 않는다. HTML·속성·URL·스크립트 맥락마다 처리 방식이 다르다.
실행 명령	사용자 댓글은 기본 텍스트로 렌더링하고 허용 HTML이 필요하면 검증된 sanitizer 정책을 적용하라. 위험한 raw HTML 삽입을 제한하라.
설정·계약	출력 인코딩·안전한 DOM API·URL 허용·CSP를 계층적으로 적용한다.
검수	대표 악성 입력이 코드로 실행되지 않고 정상 콘텐츠는 보존되는지 확인.
수정 명령	따옴표만 치환하지 말고 실제 출력 맥락의 안전한 렌더링 방식을 사용하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R16 R36 R37 R45 R46 R47

S6 / TERMS 07 - 08

인증·보안·신뢰 경계

S6-07

크로스사이트 요청 위조

CSRF

뜻·쓰임	사용자 브라우저가 자동 전달하는 자격 증명을 악용해 원치 않는 상태 변경 요청을 보내게 하는 공격이다. 쿠키 기반 인증의 쓰기 요청에서 검토한다.
혼동 구분	CORS와 다르다. CORS는 주로 응답 읽기 통제이며 요청 발생 자체를 모두 막는 장치는 아니다.
실행 명령	쿠키 인증의 상태 변경에 프레임워크 CSRF 보호를 적용하고 토큰·Origin 검증·SameSite를 서비스 흐름에 맞게 구성하라.
설정·계약	GET으로 상태를 바꾸지 않는다. 외부 로그인·임베드 등 교차 사이트 흐름과 호환되는 정책을 검토한다.
검수	토큰 없는 외부 유도 요청이 실패하고 정상 폼·로그인 복귀는 유지되는지 확인.
수정 명령	CORS만 설정했다고 끝내지 말고 상태 변경 요청의 위조 방어를 별도로 검증하라.

S6-08

SQL 인젝션

SQL Injection

뜻·쓰임	입력 데이터가 SQL 명령 구조로 해석되어 의도하지 않은 질의를 실행하는 취약점이다. 검색·정렬·필터·관리 도구에서 경계를 확인한다.
혼동 구분	문자열 escape에만 의존하면 DB·문맥 차이를 놓칠 수 있다. 값과 식별자의 처리도 다르다.
실행 명령	모든 사용자 값은 parameterized query로 전달하고 정렬 열 이름은 허용 목록에서만 선택하라.
설정·계약	ORM 사용 시 raw SQL·동적 조건을 점검한다. DB 계정 권한도 필요한 범위로 제한한다.
검수	따옴표·예상 밖 타입·정렬 입력이 SQL 구조를 바꾸지 않는지 확인.
수정 명령	문자열 연결 질의를 매개변수화하고 열·테이블 이름은 고정 매핑으로 처리하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R16 R36 R37 R45 R46 R47

S6 / TERMS 09 - 10

인증·보안·신뢰 경계

S6-09

서버 측 요청 위조

SSRF

뜻·쓰임	서버가 사용자 지정 주소로 요청하면서 내부 서비스·메타데이터 등 의도하지 않은 자원에 접근하는 취약점이다. URL 가져오기·웹훅 테스트·이미지 프록시에서 중요하다.
혼동 구분	브라우저 CORS로 서버 요청을 보호할 수 없다. URL 문자열 검사만으로 DNS·리디렉션 위험이 모두 해결되지는 않는다.
실행 명령	외부 URL 수집은 허용 프로토콜·대상 정책을 적용하고 리디렉션마다 재검증하라. 내부·로컬 주소 접근을 네트워크 계층에서도 제한하라.
설정·계약	DNS 해석·재바인딩·포트·응답 크기·타임아웃·프록시 정책을 정한다.
검수	리디렉션·IPv6·사설 주소·큰 응답을 포함한 입력이 정책대로 차단되는지 확인.
수정 명령	정규식 하나로 끝내지 말고 실제 연결 대상과 네트워크 접근 범위를 제한하라.

S6-10

비밀번호 해싱

Password Hashing

뜻·쓰임	비밀번호를 검증용 파생값으로 저장하는 처리다. 복호화가 필요한 암호화와 달리 일방향 검증을 목적으로 설계한다.
혼동 구분	빠른 일반 해시 한 번과 비밀번호 전용 KDF는 다르다. salt는 사용자마다 달라야 하며 비밀 비밀번호 자체를 로그에 남기지 않는다.
실행 명령	검증된 비밀번호 해싱 라이브러리를 사용하고 알고리즘·비용 설정은 현재 보안 지침과 서버 자원에 맞춰 정하라. 성공 로그인 시 재해시 경로를 뒤라.
설정·계약	salt·비용·버전·속도 제한·복구 흐름을 함께 고려한다. 자체 암호 알고리즘을 만들지 않는다.
검수	동일 비밀번호의 저장값이 서로 다르고 잘못된 입력·레거시 해시 전환이 안전한지 확인.
수정 명령	SHA-256 한 번으로 저장하지 말고 목적에 맞는 해싱 구현과 비용 정책을 적용하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R16 R36 R37 R45 R46 R47

03 DEVELOPMENT & SYSTEM

S7

동시성·성능·장애 처리

느림과 실패를 재현 가능한 조건과 제한값으로 어떻게 표현할 것인가?

성능을 감으로 판단하지 말고 대표 조건과 지연 분포를 기록한다. 동시 실행을 늘리기 전에 자원 상한·정합성·취소·실패를 정의한다. 재시도와 큐는 장애를 증폭하지 않도록 제한한다.

측정 → 대기·동시 실행 → 공유 상태 → 제한 → 복구

항목	장내 용어	쪽
S7-01	캐시·무효화 Caching / Invalidation	131
S7-02	비동기 처리 Asynchronous Programming	131
S7-03	예외 처리 Exception Handling	132
S7-04	동시성·병렬성 Concurrency / Parallelism	132
S7-05	경쟁 상태 Race Condition	133
S7-06	뮤텍스·세마포어 Mutex / Semaphore	133
S7-07	작업 큐·백프레서 Queue / Backpressure	134
S7-08	타임아웃·재시도·백오프 Timeout / Retry / Backoff	134
S7-09	서킷 브레이커 Circuit Breaker	135
S7-10	프로파일링·성능 예산 Profiling / Performance Budget	135

관련 기술 확인·추가 학습 [R11](#) [R34](#)

S7 / TERMS 01 - 02

동시성·성능·장애 처리

S7-01

캐시·무효화

Caching / Invalidation

뜻·쓰임	계산 결과나 응답을 재사용해 지연과 부하를 줄이는 방식이다. 언제 저장하고 언제 갱신·제거할지 까지 정해야 정확성을 유지할 수 있다. 브라우저 HTTP 캐시와 앱 내부 캐시는 제어 계층이 다르다.
혼동 구분	캐시는 재사용 정책이고 무효화는 변경 전파 계약이다. 개인화 데이터의 경계와 TTL을 함께 정한다.
실행 명령	상품 목록은 쿼리별로 캐시하고 수정 성공 시 관련 목록과 상세 캐시를 무효화하라. TTL과 stale 데이터 표시 정책을 문서화하라.
설정·계약	키에는 필터·페이지·언어 등 결과를 바꾸는 조건을 포함한다. TTL 60초는 예시다. 개인화 데이터는 사용자 경계를 구분하고 HTTP 캐시의 공유 가능 여부와 저장 정책을 별도로 정한다.
검수	수정 직후의 오래된 화면, 로그아웃 후 데이터 잔존, 서로 다른 사용자 사이의 캐시 혼선을 확인.
수정 명령	수정 후 오래된 값이 보이면 관련 키·목록·상세 캐시를 함께 무효화하라.

S7-02

비동기 처리

Asynchronous Programming

뜻·쓰임	I/O 같은 대기 작업을 처리하면서 다른 작업을 진행할 수 있게 구성하는 방식이다. async/await 사용만으로 CPU 작업이 자동 병렬화되지는 않는다. 완료 순서가 요청 순서와 다를 수 있다는 점이 핵심이다.
혼동 구분	async/await는 CPU 병렬화 보장이 아니다. 응답 순서·취소·타임아웃을 별도로 설계한다.
실행 명령	검색 요청에 debounce 300ms를 적용하고 이전 요청을 취소하거나 무시하라. 최신 검색어 결과만 표시하고 로딩·오류 상태를 구현하라.
설정·계약	타임아웃·취소·동시 실행 한도·실패 전파 정책을 적는다. 독립 요청은 병렬화할 수 있으나 의존 작업은 순서를 지킨다. debounce는 입력을 묶고 throttle은 호출 빈도를 제한한다.
검수	느린 이전 요청이 최신 결과를 덮지 않는지, 화면 이탈 후 갱신과 무한 로딩이 없는지 확인.
수정 명령	늦은 응답이 최신 화면을 덮지 않도록 취소 또는 요청 ID 검증을 적용하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R11 R34

S7 / TERMS 03 - 04

동시성·성능·장애 처리

S7-03

예외 처리

Exception Handling

뜻·쓰임	실행 중 실패를 감지해 복구하거나 의미 있는 오류로 전달하는 구조다. 모든 예외를 잡고 통과하면 성공처럼 보이는 데이터 손상이 생길 수 있다. 예상 가능한 실패와 프로그래밍 오류를 구별해야 한다.
혼동 구분	예외를 잡는 것과 복구하는 것은 다르다. 오류를 무시하면 실패가 정상 처리처럼 보일 수 있다.
실행 명령	Python CSV 가져오기에 FileNotFoundError와 ValueError를 구분해 처리하라. 사용자 메시지와 진단 로그를 분리하고 예기치 않은 예외는 숨기지 마라.
설정·계약	좁은 범위에서 구체적 예외를 처리한다. 자원 정리는 with/finally를 활용하고 재시도는 일시적 오류에 한정한다. 재시도 횟수·백오프와 멍등성을 함께 정해 중복 처리를 막는다.
검수	파일 없음·잘못된 값·권한 오류를 재현하고 로그의 원인 보존과 자원 해제를 확인.
수정 명령	구체적 예외·사용자 안내·진단 로그를 분리하고 예기치 않은 오류는 원인을 보존하라.

S7-04

동시성·병렬성

Concurrency / Parallelism

뜻·쓰임	동시성은 여러 작업을 겹쳐 진행하도록 구성하는 성질, 병렬성은 실제 같은 시간에 실행하는 성질이다. I/O 대기과 CPU 계산의 최적화 전략을 구분한다.
혼동 구분	스레드·프로세스·async의 효과는 런타임과 작업에 따라 다르다. 무조건 작업 수를 늘리면 메모리·연결 제한을 넘는다.
실행 명령	I/O 작업은 제한된 동시성으로, CPU 계산은 적절한 프로세스·실행 자원으로 분리하고 처리량과 p95 지연을 측정하라.
설정·계약	작업 종류·워커 수·큐·메모리·취소·오류 전파를 정한다.
검수	처리량이 개선되면서 응답 지연·리소스 사용·실패율이 악화되지 않는지 확인.
수정 명령	async 키워드만 추가하지 말고 실제 병목과 실행 모델을 확인하라.

S7 / TERMS 05 - 06

동시성·성능·장애 처리

S7-05

경쟁 상태

Race Condition

뜻·쓰임	작업의 실행 순서·타이밍에 따라 결과가 달라지는 결함이다. 재고·카운터·캐시·파일 갱신 같은 공유 상태에서 발생한다.
혼동 구분	같은 요청의 중복과 관련되지만 동일 개념은 아니다. 단일 프로세스도 비동기 인터리빙으로 경쟁이 생길 수 있다.
실행 명령	재고 확인과 차감 사이 경쟁을 원자적 갱신 또는 트랜잭션·제약으로 막고 동시 요청 테스트를 작성하라.
설정·계약	공유 상태·불변식·갱신 경계·잠금 범위를 명시한다. 읽고 나중에 쓰는 패턴을 점검한다.
검수	같은 자원을 동시에 갱신해도 음수 재고·갱신 유실·중복 생성이 없는지 확인.
수정 명령	버튼 지연으로 숨기지 말고 서버의 원자적 상태 전이를 보장하라.

S7-06

뮤텍스·세마포어

Mutex / Semaphore

뜻·쓰임	뮤텍스는 공유 구역의 배타 접근, 세마포어는 동시에 허용할 접근 수를 제한하는 동기화 도구다. 공유 자원 보호와 동시 요청 한도에 쓰인다.
혼동 구분	프로세스 내부 잠금이 여러 서버의 분산 경쟁까지 막는 것은 아니다. 잠금 종류와 적용 범위를 명시한다.
실행 명령	외부 API 호출 동시성을 세마포어로 5개로 제한하고 오류·취소에도 permit을 반환하라. DB 정합성은 저장소 제약으로 보호하라.
설정·계약	5는 예시다. 획득 대기 시간·해제 보장·잠금 순서·분산 범위를 정한다.
검수	예외 후 자원이 영구 점유되지 않고 교착·기아가 생기지 않는지 확인.
수정 명령	전역 잠금으로 모든 작업을 막기보다 필요한 자원과 구역만 제한하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R11 R34

S7 / TERMS 07 - 08

동시성·성능·장애 처리

S7-07

작업 큐·백프레서

Queue / Backpressure

뜻·쓰임	큐는 작업을 대기·분배하고 백프레서는 처리 능력을 넘는 입력을 늦추거나 제한하는 제어다. 대량 업로드·메일·영상 처리에 쓰인다.
혼동 구분	큐를 무한히 늘리면 장애를 뒤로 미룰 뿐이다. 전달 보장·중복·실패 큐·작업 상태가 필요하다.
실행 명령	이미지 처리 요청을 bounded queue에 넣고 용량 초과 시 명확한 응답을 반환하라. 재시도·중복 제거·실패 작업 격리를 설계하라.
설정·계약	큐 길이·워커 수·최대 시도·가시성 시간·작업 TTL을 정한다.
검수	부하 폭증·워커 중단·재전달에서도 메모리와 처리 상태가 통제되는지 확인.
수정 명령	무한 메모리 배열 대신 용량 제한과 재처리 계약이 있는 큐를 사용하라.

S7-08

타임아웃·재시도·백오프

Timeout / Retry / Backoff

뜻·쓰임	대기 상한과 실패 후 다시 시도하는 정책이다. 일시적 네트워크 오류에서 복구하되 무한 대기과 요청 폭증을 막는다.
혼동 구분	모든 오류를 재시도하면 안 된다. 비역등 연산은 중복 효과를 만들 수 있고 여러 계층의 재시도는 곱절로 증가한다.
실행 명령	연결·응답·전체 작업 타임아웃을 구분하고 일시적 오류만 제한 횟수로 재시도하라. 지수 백오프에 jitter를 적용하라.
설정·계약	최대 횟수·총 시간 예산·Retry-After·취소·역등성·로그를 명시한다.
검수	서비스 장애 시 요청 수가 폭증하지 않고 사용자가 최종 실패를 알 수 있는지 확인.
수정 명령	try 루프를 무한 반복하지 말고 오류 종류와 전체 시간 예산을 기준으로 멈춰라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R11 R34

S7 / TERMS 09 - 10

동시성·성능·장애 처리

S7-09

서킷 브레이커

Circuit Breaker

뜻·쓰임	실패가 반복되는 의존성 호출을 잠시 차단하고 회복 여부를 제한적으로 시험하는 패턴이다. 장애 확산과 자원 고갈을 줄인다.
혼동 구분	재시도와 반대 방향의 역할도 한다. 열림 상태에서 무엇을 반환할지 정의하지 않으면 기능이 갑자기 사라진다.
실행 명령	결제 상태 조희의 연속 실패가 임계값을 넘으면 회로를 열고 제한적 탐색 요청으로 회복을 확인하라. 사용자에는 현재 확인 불가를 표시하라.
설정·계약	closed/open/half-open 전이·원도·임계값·대체 동작·알림을 정한다.
검수	의존 서비스 중단·회복에서 요청 차단과 정상 복귀가 반복 진동 없이 동작하는지 확인.
수정 명령	실패 횟수만 세지 말고 시간 창과 성공 탐색 조건을 함께 구현하라.

S7-10

프로파일링·성능 예산

Profiling / Performance Budget

뜻·쓰임	시간·메모리·I/O 사용의 실제 분포를 측정하고 허용 한계를 정하는 작업이다. 느린 부분을 추정치 아닌 근거로 고치는 데 쓴다.
혼동 구분	평균 응답 시간 하나로 사용 경험을 대표할 수 없다. p95·p99와 처리량·오류율·데이터 크기를 함께 본다.
실행 명령	대표 데이터와 동시 사용자 조건에서 CPU·DB·네트워크 시간을 측정하고 가장 큰 병목부터 개선하라. 변경 전후 결과를 같은 조건으로 비교하라.
설정·계약	장치·네트워크·데이터량·워밍업·캐시·측정 횟수와 예산을 정한다.
검수	속도 개선이 정합성·메모리·접근성을 희생하지 않고 반복 측정에서 유지되는지 확인.
수정 명령	추측으로 캐시를 추가하기 전에 어느 단계가 시간을 쓰는지 계측하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R11 R34

03 DEVELOPMENT & SYSTEM

S8

빌드·배포·운영

코드 변경을 재현 가능한 산출물과 운영 절차로 어떻게 연결할 것인가?

검증한 산출물과 배포한 산출물을 연결한다. 코드·의존성·환경·데이터 변경의 호환성을 함께 고려하고 복구를 배포 전에 설계한다. 운영 자동 반영의 범위는 명시적으로 정한다.

버전 → 의존성 → 빌드 → 검증 → 배포·관측·복구

항목	장내 용어	쪽
S8-01	지속적 통합·전달·배포 CI/CD	137
S8-02	빌드 Build	137
S8-03	관측 가능성 Observability	138
S8-04	브랜치·머지·충돌 Branch / Merge / Conflict	138
S8-05	의존성 고정·락파일 Dependency Pinning / Lockfile	139
S8-06	컨테이너 이미지·컨테이너 Container Image / Container	139
S8-07	리버스 프록시·로드밸런서 Reverse Proxy / Load Balancer	140
S8-08	헬스체크·레디니스 Health Check / Readiness	140
S8-09	롤백·점진 배포 Rollback / Canary / Blue-green	141
S8-10	기능 플래그 Feature Flag	141

관련 기술 확인·추가 학습 [R12](#) [R38](#) [R39](#)

S8 / TERMS 01 - 02

빌드·배포·운영

S8-01

지속적 통합·전달·배포

CI/CD

뜻·쓰임	CI는 변경을 자주 통합하고 자동 검사로 문제를 발견하는 과정이다. CD는 배포 가능한 상태를 유지하는 Continuous Delivery 또는 운영 반영까지 자동화하는 Continuous Deployment를 뜻하므로 어느 의미인지 지정해야 한다.
혼동 구분	CI와 Delivery와 Deployment를 구분한다. 자동 검증이 운영 자동 반영 권한까지 뜻하지는 않는다.
실행 명령	PR마다 lint·타입 검사·테스트·빌드를 실행하는 CI를 구성하라. 성공한 동일 산출물을 스테이징에 배포하고 운영은 명시적 승인 단계와 롤백 절차를 뒤라.
설정·계약	트리거, 실행 환경, 캐시 키, 비밀번호 주입, 산출물 보존 기간을 정한다. 'CI/CD를 구축'만으로 운영 자동 배포 권한을 가정하지 않는다. 검증한 산출물과 배포한 산출물의 식별자를 연결한다.
검수	검사 실패 시 다음 단계가 막히는지, 비밀번호가 로그에 노출되지 않는지, 이전 버전 복구가 가능한지 확인.
수정 명령	트리거·승인·환경·동일 산출물 승격·복구 단계를 명시하라.

S8-02

빌드

Build

뜻·쓰임	소스와 자원을 실행·배포 가능한 형태로 변환하는 과정이다. 컴파일·번들링·최적화·정적 생성 등이 포함될 수 있다. 개발 서버 시작, 의존성 설치, 테스트, 배포와는 각각 다른 단계다.
혼동 구분	Build는 산출물 변환, Deploy는 실행 환경에 반영하는 일이다. 개발 서버 동작과 production build 성공도 다르다.
실행 명령	저장소의 기존 package manager와 lockfile을 유지해 production build를 실행하고, 실행 명령·산출물 위치·실패 원인을 보고하라.
설정·계약	런타임 버전, lockfile, 환경 변수와 빌드 모드를 명시한다. Python 프로젝트도 wheel 등 패키지 빌드가 가능하다. 빌드 성공만으로 실제 런타임 동작이나 외부 서비스 연결을 보장하지 않는다.
검수	깨끗한 환경에서 재현되는지 확인하고, 산출물을 실제 방식으로 실행해 핵심 화면·경로를 점검.
수정 명령	실제 산출물을 서비스 방식으로 실행하고 필요한 환경 변수와 경로를 점검하라.

S8 / TERMS 03 - 04

빌드·배포·운영

S8-03

관측 가능성

Observability

뜻·쓰임	시스템이 내보내는 신호를 통해 내부 상태와 장애 원인을 추론할 수 있는 성질이다. 로그는 사건, 메트릭은 집계 추세, 트레이스는 요청의 경로·시간을 파악하는 데 도움을 준다.
혼동 구분	로그·메트릭·트레이스는 서로 보완한다. 수집량보다 장애 원인을 따라갈 수 있는 연결성이 중요하다.
실행 명령	주문 흐름에 구조화 로그, 오류율·지연 메트릭, trace ID를 추가하라. 개인정보는 제외하고 대시보드에서 실패 요청을 추적할 수 있게 하라.
설정·계약	서비스·환경·버전·상관 ID를 일관되게 기록한다. 사용자 ID처럼 값 종류가 많은 필드를 메트릭 라벨로 남발하지 않는다. 수집률·보존 기간·경보 임계값은 서비스 목표와 비용에 맞춘다.
검수	사용자 오류 한 건을 관련 서비스까지 추적할 수 있는지, 경보가 실제 조치 가능한 정보를 주는지 확인.
수정 명령	버전·요청 상관 ID를 연결하고 개인정보와 과도한 메트릭 라벨을 제거하라.

S8-04

브랜치·머지·충돌

Branch / Merge / Conflict

뜻·쓰임	브랜치는 변경 흐름, 머지는 서로 다른 변경의 결합, 충돌은 자동 결합이 어려운 부분이다. 병렬 개발과 검토 가능한 이력을 관리한다.
혼동 구분	충돌 마커만 없다면 해결된 것이 아니다. 두 변경의 의도·계약을 함께 보존해야 한다.
실행 명령	작업 브랜치의 기준 커밋과 변경 범위를 확인하고 충돌은 양쪽 의도를 읽어 해결하라. 결합 후 관련 동작을 검증하라.
설정·계약	미커밋 변경·대상 브랜치·전략·금지된 이력 변경을 확인한다. 사용자의 작업을 덮어쓰지 않는다.
검수	충돌 표시가 없고 양쪽 기능과 테스트가 함께 유지되는지 확인.
수정 명령	한쪽 파일을 통째로 선택하기 전에 겹친 변경의 목적과 영향 범위를 비교하라.

S8 / TERMS 05 - 06

빌드·배포·운영

S8-05

의존성 고정·락파일

Dependency Pinning / Lockfile

뜻·쓰임	설치할 패키지 버전과 해석 결과를 고정해 환경 차이를 줄이는 방식이다. 빌드 재현성과 공급망 검토의 기반이다.
혼동 구분	최상위 버전만 적는 것과 전체 의존 해석 고정은 다르다. lockfile도 런타임·운영체제·외부 서비스 차이를 모두 없애지는 못한다.
실행 명령	기존 패키지 매니저와 lockfile을 유지하고 재현 가능한 설치 명령을 사용하라. 의존성 변경은 필요한 항목만 수행하고 이유를 기록하라.
설정·계약	런타임·패키지 매니저·레지스트리·플랫폼을 명시한다. 여러 매니저의 lockfile을 임의 혼합하지 않는다.
검수	깨끗한 환경에서 설치·빌드가 동일하게 동작하고 의도치 않은 대규모 업데이트가 없는지 확인.
수정 명령	설치 오류를 해결하려고 lockfile을 바로 삭제하지 말고 환경·버전 불일치를 먼저 확인하라.

S8-06

컨테이너 이미지·컨테이너

Container Image / Container

뜻·쓰임	이미지는 실행에 필요한 파일·설정을 담은 패키지이고 컨테이너는 그 이미지의 실행 인스턴스다. 배포 환경의 일관성을 높인다.
혼동 구분	가상 머신과 동일하지 않으며 이미지 자체에 실행 중 데이터가 자동 영속 저장되는 것은 아니다.
실행 명령	최소한의 실행 의존성만 가진 이미지를 빌드하고 비밀값은 런타임에 주입하라. 쓰기 데이터는 명시한 외부 저장소·볼륨에 뒀라.
설정·계약	기본 이미지·사용자·포트·healthcheck·리소스·digest를 기록한다. 태그는 바뀔 수 있음을 고려한다.
검수	새 컨테이너로 교체해도 필요한 데이터가 유지되고 비밀이 이미지 계층에 남지 않는지 확인.
수정 명령	로컬 컨테이너 수정을 운영 원본으로 삼지 말고 재빌드 가능한 선언 파일을 수정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R12 R38 R39

S8 / TERMS 07 - 08

빌드·배포·운영

S8-07

리버스 프록시·로드밸런서

Reverse Proxy / Load Balancer

뜻·쓰임	리버스 프록시는 서버 앞에서 요청을 중계하고 로드밸런서는 여러 대상에 분배한다. TLS 종료·경로 연결·부하 분산을 설계한다.
혼동 구분	같은 제품이 두 역할을 할 수 있지만 목적은 다르다. 프록시가 있으면 앱의 원래 클라이언트·프로토콜 해석을 맞춰야 한다.
실행 명령	/api는 백엔드로 전달하고 정적 파일은 별도 캐시하라. 신뢰할 프록시 범위를 정하고 전달 헤더를 임의 사용자 입력으로 신뢰하지 마라.
설정·계약	타임아웃·업로드 제한·WebSocket·세션·헬스체크·TLS를 정한다.
검수	경로·큰 업로드·실시간 연결·서버 장애 전환이 의도대로 동작하는지 확인.
수정 명령	502를 앱 코드 문제로 단정하지 말고 프록시 경로·시간 제한·대상 상태를 순서대로 확인하라.

S8-08

헬스체크·레디니스

Health Check / Readiness

뜻·쓰임	프로세스가 살아 있는지와 실제 요청을 받을 준비가 되었는지 판단하는 검사다. 재시작·트래픽 투입 결정을 구분할 때 쓴다.
혼동 구분	Liveness와 readiness를 같은 무거운 DB 검사로 구성하면 외부 장애 때 모든 앱이 재시작될 수 있다.
실행 명령	liveness는 프로세스 상태, readiness는 필수 준비 상태로 분리하고 배포 시 준비 완료 전 트래픽을 받지 않게 하라.
설정·계약	주기·시간 제한·실패 횟수·시작 유예·종료 드레이닝을 정한다.
검수	시작 지연·DB 일시 장애·종료 중에 요청 유실과 재시작 폭주가 없는지 확인.
수정 명령	모든 의존성 실패를 프로세스 사망으로 취급하지 말고 준비 상태와 복구 행동을 분리하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R12 R38 R39

S8 / TERMS 09 - 10

빌드·배포·운영

S8-09

롤백·점진 배포

Rollback / Canary / Blue-green

뜻·쓰임	롤백은 이전 상태로 복귀, canary는 일부 트래픽부터 검증, blue-green은 두 환경 사이 전환을 활용하는 배포 방식이다.
혼동 구분	코드 롤백이 DB·외부 부작용까지 자동 복구하는 것은 아니다. 복구 가능성은 사전 호환 설계에 달린다.
실행 명령	새 버전을 제한 트래픽에 배포하고 오류율·지연·핵심 거래 지표가 기준을 넘으면 이전 산출물로 복귀하라.
설정·계약	관찰 창·판정 지표·트래픽 비율·DB 호환·세션·자동/수동 전환을 정한다.
검수	실패 배포를 재현해 실제 복귀 시간과 데이터 정합성을 확인.
수정 명령	배포 후 복구를 생각하지 말고 이전 버전과 함께 동작 가능한 변경 순서를 설계하라.

S8-10

기능 플래그

Feature Flag

뜻·쓰임	코드 배포와 기능 노출을 분리해 대상·환경별로 켜고 끄는 제어다. 점진 출시·실험·긴급 비활성화에 쓰인다.
혼동 구분	숨김 UI는 보안 권한 검사를 대체하지 않는다. 오래된 플래그는 복잡도와 테스트 조합을 늘린다.
실행 명령	새 검색을 직원 계정부터 켜고 장애 시 즉시 끌 수 있게 하라. on/off 양쪽의 데이터·UI 호환성을 테스트하고 제거 일정을 적어라.
설정·계약	평가 위치·기본값·캐시·대상 기준·감사·실패 시 동작을 정한다.
검수	플래그 서비스 장애와 실행 중 전환에서도 일관된 사용자 경험이 유지되는지 확인.
수정 명령	기능 완성 후 임시 플래그를 방치하지 말고 조건문과 구형 경로를 정리하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R12 R38 R39

04 HANDOFF & AI CONTROL

X1

제작 명세와 분야 간 인계

이미지·영상·코드를 넘겨받는 사람이 실제로 사용할 수 있게 하려면?

작업 목적과 납품 파일의 계약을 연결한다. 원본·버전·출처·의존성이 없으면 수정과 재사용이 어렵다. 완료 판단은 화면 이미지가 아니라 최종 파일과 실제 실행 환경을 기준으로 한다.

목적 → 범위 → 파일 계약 → 원본·의존성 → 검수·이력

항목	장내 용어	쪽
X1-01	크리에이티브 브리프 Creative Brief	143
X1-02	인수 기준 Acceptance Criteria	143
X1-03	화면비·리프레이밍 Aspect Ratio / Reframing	144
X1-04	납품 명세 Delivery Specification	144
X1-05	편집 원본·마스터 Editable Source / Master	145
X1-06	자산 매니페스트 Asset Manifest	145
X1-07	버전 관리·변경 기록 Versioning / Changelog	146
X1-08	체크섬 Checksum / Content Hash	146
X1-09	출처·사용권 기록 Provenance / Usage Rights	147
X1-10	프리플라이트 Preflight / Pre-delivery Check	147

관련 기술 확인·추가 학습 [R19](#) [R21](#) [R08](#)

X1 / TERMS 01 - 02

제작 명세와 분야 간 인계

X1-01

크리에이티브 브리프

Creative Brief

뜻·쓰임	목표·대상·메시지·사용처·제약을 요약한 제작 기준이다. 스타일 단어를 고르기 전에 무엇을 해결할 지 합의하는 데 쓰인다.
혼동 구분	긴 프롬프트 자체와 다르다. 실행 도구가 바뀌어도 유지할 제품 목적과 제작 제약을 담는다.
실행 명령	구독 서비스 광고 브리프에 대상 사용자, 핵심 메시지 하나, 사용 채널, 금지 표현, 필요한 산출물과 성공 기준을 명시하라.
설정·계약	필수·선호·탐색 가능 항목을 나누고 참조의 어느 특성을 차용하는지 적는다.
검수	결과의 디자인·영상·코드 선택이 동일 목표를 지원하고 요구 간 충돌이 없는지 확인.
수정 명령	‘고급스럽게’ 대신 대상·메시지·톤의 구체적 기준을 먼저 보완하라.

X1-02

인수 기준

Acceptance Criteria

뜻·쓰임	산출물을 완료로 인정할 구체적인 조건이다. 검수 의견을 취향 수준에서 재현 가능한 판단으로 옮긴다.
혼동 구분	활동 목록과 다르다. ‘테스트 작성’보다 ‘중복 요청에도 주문 하나’가 결과 기준이다.
실행 명령	디자인은 실제 알파·모바일 크롭, 영상은 120프레임·루프 경계, 개발은 입력 오류·재시도 계약을 각각 인수 기준으로 작성하라.
설정·계약	조건·대상·측정 방법·허용 오차·증거를 정한다. 미적 기준은 참조와 비교 포인트를 함께 쓴다.
검수	제3자가 같은 파일·환경으로 같은 통과 여부를 판단할 수 있는지 확인.
수정 명령	‘자연스럽다’에 머무르지 말고 형태 유지·경계 틈·속도 연속성처럼 관찰 가능한 요소로 나뉘라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R19 R21 R08

X1 / TERMS 03 - 04

제작 명세와 분야 간 인계

X1-03

화면비·리프레이밍

Aspect Ratio / Reframing

뜻·쓰임	가로와 세로의 비율 및 다른 캔버스에 맞춰 구도를 다시 잡는 작업이다. 가로·세로 광고와 반응형 자산 제작에 쓰인다.
혼동 구분	해상도와 다르다. 16:9를 9:16으로 바꾸는 것은 보통 단순 축소가 아니라 크롭·재배치·확장 문제다.
실행 명령	가로 히어로를 세로 광고로 리프레이밍하고 제품·제목·CTA의 우선순위를 유지하라. 잘리는 영역과 새로 필요한 배경을 표시하라.
설정·계약	원본/목표 비율·픽셀 수·안전 영역·확장 허용 범위를 정한다.
검수	제품과 글자가 찌그러지지 않고 중요 정보가 목표 크롭에 남는지 확인.
수정 명령	비율을 강제로 늘리지 말고 크롭·재배치·배경 확장 중 적합한 방식을 선택하라.

X1-04

납품 명세

Delivery Specification

뜻·쓰임	파일 형식·크기·색·시간·구조·폴더를 수신 환경의 요구로 정의한 계약이다. AI 생성 결과가 실제 업무에 들어가게 하는 마지막 연결이다.
혼동 구분	프롬프트 본문의 ‘4K·SVG·24fps’는 실제 파일 속성을 보장하지 않는다. 생성·후처리·검수 단계의 책임을 나눈다.
실행 명령	이미지는 픽셀·프로파일·알파, 영상은 코덱·컨테이너·FPS·오디오, 코드는 런타임·실행법·산출물 위치를 명세표로 제출하라.
설정·계약	필수 규격·허용 대체·파일 이름·검증 도구·호환 환경을 정한다.
검수	파일을 직접 열고 메타데이터와 기능이 명세에 맞는지 확인.
수정 명령	스크린샷으로 납품 완료를 판단하지 말고 실제 사용할 파일과 실행 결과를 검수하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R19 R21 R08

X1 / TERMS 05 - 06

제작 명세와 분야 간 인계

X1-05

편집 원본·마스터

Editable Source / Master

뜻·쓰임	편집 가능한 구조·고품질 기준본을 보존한 산출물이다. 파생 크기·번역·수정·재인코딩을 반복할 때 원천으로 사용한다.
혼동 구분	검토용 압축본과 다르며 master라는 이름만으로 원본 품질이 보장되지는 않는다. 코드에서는 실행·수정 가능한 프로젝트가 대응한다.
실행 명령	레이어 원본·폰트·연결 자산과 고품질 마스터를 정리하고, 평면화·압축된 배포본은 별도 폴더에 두라.
설정·계약	필요 앱·버전·플러그인·외부 경로·색 설정을 기록한다. 수신자가 사용할 수 있는 대체 형식을 합의한다.
검수	원본을 열어 텍스트·색·타이밍을 수정하고 파생본을 다시 생성할 수 있는지 확인.
수정 명령	최종 JPG에서 수정하지 말고 원본 구조를 고친 뒤 모든 파생본을 재출력하라.

X1-06

자산 매니페스트

Asset Manifest

뜻·쓰임	사용·납품한 파일과 역할·경로·버전·속성의 목록이다. 누락 링크·잘못된 버전·의존성 손실을 줄인다.
혼동 구분	폴더의 파일명 나열만으로 충분하지 않다. 자산이 어디서 어떻게 쓰이는지와 생성 이력이 필요하다.
실행 명령	각 자산에 ID, 파일명, 역할, 크기·시간, 색/알파, 사용 위치, 원본 출처, 버전을 표로 작성하라.
설정·계약	상대 경로·대소문자·외부 URL·필수/선택·체크섬을 정한다. 실제 비밀값은 기록하지 않는다.
검수	목록의 파일이 존재하고 프로젝트 링크가 수신 환경에서 끊기지 않는지 확인.
수정 명령	‘최종’ 폴더만 넘기지 말고 각 파일의 용도와 연결 관계를 함께 제공하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R19 R21 R08

X1 / TERMS 07 - 08

제작 명세와 분야 간 인계

X1-07

버전 관리·변경 기록

Versioning / Changelog

뜻·쓰임	산출물의 변경 순서와 내용을 식별하는 체계다. 잘못된 시안 사용·리뷰 혼선·호환성 문제를 줄인다.
혼동 구분	final_final 같은 이름은 상태·순서를 명확히 전달하지 못한다. SemVer는 공개 API 호환 의미가 있을 때 적용한다.
실행 명령	파일에 안정적인 자산 ID와 버전을 사용하고 변경 기록에 바뀐 내용·영향·검수 결과를 적어라. 승인 상태는 별도 필드로 관리하라.
설정·계약	버전 증가 규칙·기준본·날짜·수정자·파생 관계를 정한다. 되돌릴 수 없는 변경을 표시한다.
검수	리뷰 의견이 어느 버전에 대한 것인지 확인되고 오래된 파생본이 섞이지 않는지 확인.
수정 명령	기존 파일을 같은 이름으로 조용히 덮기보다 버전과 변경 근거를 연결하라.

X1-08

체크섬

Checksum / Content Hash

뜻·쓰임	파일 바이트에서 계산한 식별값으로 동일성·전송 손상을 확인하는 수단이다. 큰 자산·빌드 산출물의 원본과 전달본을 비교할 때 쓴다.
혼동 구분	해시가 같다는 것은 바이트 동일성이지 내용의 품질·안전성·저작권을 보증하지 않는다. 서명과도 다르다.
실행 명령	납품 파일의 SHA-256을 매니페스트에 기록하고 전송 후 동일성을 확인하라. 메타데이터 수정 후에는 해시를 다시 계산하라.
설정·계약	알고리즘·파일 경로·계산 시점·정규화 여부를 명시한다.
검수	전달본과 승인본이 같은 바이트인지, 의도치 않은 변경이 없는지 확인.
수정 명령	파일 크기만 비교하지 말고 필요한 경우 실제 해시를 대조하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R19 R21 R08

X1 / TERMS 09 - 10

제작 명세와 분야 간 인계

X1-09

출처·사용권 기록

Provenance / Usage Rights

뜻·쓰임	참조·원본·생성·수정 과정과 사용 허가 조건을 기록하는 관리 정보다. 폰트·음악·이미지·코드의 실제 활용 범위를 판단하는 데 필요하다.
혼동 구분	AI로 생성했다는 사실만으로 모든 참조·상표·인물·소재 권리가 자동 정리되는 것은 아니다. 불확실한 사항은 확인 대상으로 표시한다.
실행 명령	자산별 출처, 라이선스·사용 범위, 필요한 표기, 모델·참조 입력과 변형 이력을 기록하고 확인되지 않은 항목을 구분하라.
설정·계약	상업 이용·배포·편집·임베딩 등 실제 사용 방식에 맞춰 원문 조건을 확인한다. 타인의 비공개 정보를 매니페스트에 노출하지 않는다.
검수	납품 목적에 필요한 권리 확인이 기록되고 출처가 없는 외부 자산이 섞이지 않는지 확인.
수정 명령	‘무료’라는 설명만 믿지 말고 정확한 자산·버전의 조건과 사용 범위를 확인하라.

X1-10

프리플라이트

Preflight / Pre-delivery Check

뜻·쓰임	납품 전에 파일 구조·규격·의존성·오류를 확인하는 최종 검사다. 인쇄의 폰트·색·재단부터 영상·코드의 실행 조건까지 확장해 사용할 수 있다.
혼동 구분	미리보기에서 예뻐 보이는 것만으로 완료되지 않는다. 검토 파일과 실제 전달 파일이 동일한지 확인해야 한다.
실행 명령	PDF의 글꼴·페이지·링크, 영상의 코덱·프레임·음량, 코드의 실행·환경을 각 명세에 따라 검사하고 결과표를 제출하라.
설정·계약	필수 통과 항목·경고·미검증·예외 승인 근거를 분리한다. 불필요한 형식 인증을 주장하지 않는다.
검수	최종 파일 버전에 대해 검사가 수행되었고 수정 후 이전 결과를 재사용하지 않았는지 확인.
수정 명령	내보내기 후 파일을 다시 열어 실제 전달본을 검수하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R19 R21 R08

04 HANDOFF & AI CONTROL

X2

AI 제작 제어와 반복 수정

실무 용어를 어떤 생성 제어와 결합해야 결과를 유지하며 수정할 수 있는가?

생성 제어는 실무 용어의 역할을 보완한다. 모델마다 같은 숫자의 뜻이 다르므로 하나의 프리셋을 모든 도구에 적용하지 않는다. 참조·설정·선택 결과를 기록하고 필요한 범위만 수정한다.

참조 → 생성 조건 → 제약 → 국소 수정 → 재현 기록

항목	장내 용어	쪽
X2-01	네거티브 프롬프트 Negative Prompt	149
X2-02	시드 Seed	149
X2-03	가이던스 Guidance / CFG	150
X2-04	샘플러·스텝 Sampler / Scheduler / Steps	150
X2-05	변형 강도 Denoising Strength / Strength	151
X2-06	인페인팅 Inpainting	151
X2-07	아웃페인팅 Outpainting	152
X2-08	구조 조건 제어 ControlNet / Structural Conditioning	152
X2-09	LoRA·어댑터 LoRA / Model Adapter	153
X2-10	참조 일관성 Reference Consistency	153

관련 기술 확인·추가 학습 [R01](#) [R02](#) [R03](#) [R40](#) [R41](#) [R42](#) [R43](#)

X2 / TERMS 01 - 02

AI 제작 제어와 반복 수정

X2-01

네거티브 프롬프트

Negative Prompt

뜻·쓰임	원하지 않는 요소나 특성을 별도 조건으로 제시하는 방식이다. 도구마다 전용 필드, 명령 문법, 지원 여부가 다르다. 부정어를 본문에 나열하는 것과 모델의 네거티브 조건 입력은 동일하지 않다.
혼동 구분	네거티브 입력은 모델마다 지원·효과가 다르다. 부정어를 긴 본문에 넣는 것과 별도 조건 필드는 다르다.
실행 명령	Positive: clean product illustration, coherent silhouette. Negative field, if supported: extra objects, illegible lettering, compression artifacts.
설정·계약	Midjourney의 --no와 Diffusers의 negative_prompt는 서로 다른 입력이다. 본문에는 원하는 장면을 먼저 구체화하고 제외 목록은 짧게 유지한다. Runway Gen-4 지침은 긍정 표현을 권장하므로 기계적으로 이식하지 않는다.
검수	동일 조건에서 제외 목록 유무를 비교하고 원하는 디테일까지 함께 사라지지 않는지 확인.
수정 명령	원하는 결과를 먼저 긍정 문장으로 쓰고 지원되는 제외 입력에 필요한 항목만 넣어라.

X2-02

시드

Seed

뜻·쓰임	생성의 난수 초기 조건을 지정하는 값이다. 같은 환경에서 변수를 비교할 때 유용하지만 단독으로 동일 결과를 보장하지는 않는다.
혼동 구분	모델·스케줄러·라이브러리·하드웨어·참조 입력이 달라지면 같은 seed도 결과가 달라질 수 있다.
실행 명령	구도 비교에는 seed를 고정하고 조명 조건 하나만 바꿔 4개 시안을 생성하라. 모델·버전·설정·참조 파일을 함께 기록하라.
설정·계약	지원 범위·랜덤 생성 여부·배치별 seed 정책을 확인한다. 특정 공급자의 숫자 범위를 다른 도구에 그대로 적용하지 않는다.
검수	조건을 다시 실행했을 때 어느 수준까지 재현되는지 실제로 비교.
수정 명령	seed만 전달하지 말고 생성 환경과 입력 자산을 하나의 기록으로 묶어라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R01 R02 R03 R40 R41 R42 R43

X2 / TERMS 03 - 04

AI 제작 제어와 반복 수정

X2-03

가이던스

Guidance / CFG

뜻·쓰임	텍스트 등 조건을 생성에 얼마나 강하게 반영할지 조절하는 계열의 제어다. 이름·정의·효과는 모델과 파이프라인에 따라 다르다.
혼동 구분	값이 높다고 항상 지시 준수·품질이 좋아지는 것은 아니다. 과한 대비·색 포화·형태 손상이 생길 수 있다.
실행 명령	선택 모델의 권장 범위 안에서 guidance를 단계적으로 비교하고 형태·색·지시 준수의 균형을 평가하라.
설정·계약	모델·종류 여부·guidance 구현·네거티브 지원을 확인한다. SDXL의 예시 값을 다른 계열에 일괄 적용하지 않는다.
검수	같은 조건에서 원하는 속성이 강화되면서 아티팩트가 증가하지 않는지 확인.
수정 명령	값부터 최대로 올리지 말고 모호한 대상·관계 표현을 먼저 구체화하라.

X2-04

샘플러·스텝

Sampler / Scheduler / Steps

뜻·쓰임	확산 생성의 상태를 갱신하는 방법과 반복 횟수에 관련된 제어다. 품질·시간·재현성을 비교할 때 함께 기록한다.
혼동 구분	step 수만 늘린다고 디테일이 계속 좋아지지 않는다. 가속·종류 모델은 특정 알고리즘과 적은 스텝에 맞춰져 있을 수 있다.
실행 명령	현재 체크포인트가 지원하는 scheduler와 step 조합을 사용하고 동일 해상도에서 시간·아티팩트·구도 유지성을 비교하라.
설정·계약	도구 UI의 sampler 이름과 라이브러리 scheduler가 정확히 대응하는지 확인한다. 전체 설정을 기록한다.
검수	같은 목표 품질에서 필요한 시간과 실패율을 비교하고 지나친 스텝 비용을 피한다.
수정 명령	다른 모델의 유명 프리셋을 복사하지 말고 선택 모델의 실행 계약부터 확인하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R01 R02 R03 R40 R41 R42 R43

X2 / TERMS 05 - 06

AI 제작 제어와 반복 수정

X2-05

변형 강도

Denoising Strength / Strength

뜻·쓰임	이미지 기반 생성에서 원본을 얼마나 변경할지에 영향을 주는 제어다. 리스트일링·구도 유지·부분 수정에서 조절한다.
혼동 구분	가이던스와 다른 축이다. strength의 의미·범위·실제 스텝 연동은 파이프라인에 따라 다르다.
실행 명령	원본 실루엣을 유지하는 낮은 변형 강도부터 시험하고 재질 변화가 부족할 때만 점진적으로 높여라.
설정·계약	모델·입력 해상도·step 수·마스크·참조 강도를 함께 기록한다. 얼굴·로고처럼 보존할 부위를 지정한다.
검수	원하는 표면 변화와 원래 구조 보존이 동시에 충족되는지 확인.
수정 명령	원본이 너무 달라지면 프롬프트를 길게 늘리기보다 변형 범위와 강도를 줄여라.

X2-06

인페인팅

Inpainting

뜻·쓰임	이미지의 선택 영역을 마스크로 지정해 채우거나 바꾸는 방식이다. 물체 제거·손 수정·배경 교체 등 국소 변경에 쓰인다.
혼동 구분	모든 도구가 마스크 밖 픽셀을 완전히 보존하는 것은 아니다. 마스크의 흰색/검정 의미도 인터페이스별 확인이 필요하다.
실행 명령	제품과 로고는 유지하고 오른쪽 배경의 불필요한 물체만 마스크로 제거하라. 경계의 그림자·반사 연결을 자연스럽게 복원하라.
설정·계약	마스크 영역·feather·문맥 패딩·강도·보존 범위를 정한다. Diffusers의 일반 인페인트는 흰 영역을 수정 대상으로 사용한다.
검수	수정 영역 경계와 비선택 영역의 변화, 반복 무늬·그림자 연결을 확인.
수정 명령	작은 오류 때문에 전체 이미지를 재생성하지 말고 필요한 영역만 수정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R01 R02 R03 R40 R41 R42 R43

X2 / TERMS 07 - 08

AI 제작 제어와 반복 수정

X2-07

아웃페인팅

Outpainting

뜻·쓰임	기존 이미지 바깥으로 캔버스를 확장해 새로운 영역을 생성하는 작업이다. 화면비 변경·여백 확보·배경 확장에 유용하다.
혼동 구분	단순 확대·늘이기와 다르다. 원본 프레임 밖의 내용은 새로 만들어지는 것이므로 실제 장면의 증거로 간주하지 않는다.
실행 명령	가로 광고를 세로 캔버스로 확장하되 제품 위치·크기는 유지하고 상단에는 제목용 여백, 하단에는 자연스러운 바닥을 생성하라.
설정·계약	확장 방향·픽셀 수·겹침 문맥·원본 고정·투영·광원 조건을 정한다.
검수	경계에서 선·색·원근·그림자가 이어지고 원본 제품이 변하지 않았는지 확인.
수정 명령	원본을 세로로 늘리지 말고 필요한 방향의 배경만 확장하라.

X2-08

구조 조건 제어

ControlNet / Structural Conditioning

뜻·쓰임	포즈·윤곽·깊이 같은 보조 입력으로 생성 구조를 유도하는 방식이다. 원하는 구도·자세를 유지하며 스타일을 바꿀 때 쓰인다.
혼동 구분	ControlNet은 특정 기술 계열이고 모든 참조 기반 생성이 같은 구현은 아니다. 조건 맵의 오류도 결과로 전파될 수 있다.
실행 명령	참조의 depth 또는 pose 조건을 사용해 제품 배치·인물 자세를 유지하고 색·재질만 변경하라. 조건 입력과 결과를 함께 제공하라.
설정·계약	호환 모델·전처리기·강도·적용 구간·해상도를 확인한다. 여러 조건이 충돌하면 우선순위를 정한다.
검수	포즈·가림·원근은 유지되면서 스타일 변화가 적용되는지 확인.
수정 명령	조건 강도만 올리지 말고 잘못된 포즈 점·깊이 경계를 먼저 수정하라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R01 R02 R03 R40 R41 R42 R43

X2 / TERMS 09 - 10

AI 제작 제어와 반복 수정

X2-09

LoRA·어댑터

LoRA / Model Adapter

뜻·쓰임	기본 모델에 추가 학습된 작은 가중치 등을 결합해 스타일·대상 표현을 조절하는 방식이다. 반복 프로젝트의 특정 표현을 유도할 때 쓴다.
혼동 구분	프롬프트 단어와 다르며 모델 계열·버전 호환성이 필요하다. 강도를 높이면 과적합된 특징과 형태 왜곡이 나타날 수 있다.
실행 명령	호환되는 LoRA와 권장 트리거를 확인하고 낮은 가중치부터 비교하라. 기본 모델·어댑터 버전·강도·출처를 기록하라.
설정·계약	여러 어댑터 조합의 충돌과 사용 조건을 확인한다. 특정 인물·브랜드 자료 사용은 권리와 입력 범위를 점검한다.
검수	스타일 일관성과 원래 구도·대상의 정확성이 함께 유지되는지 확인.
수정 명령	어댑터를 계속 추가하기보다 목적별로 최소 조합을 비교하라.

X2-10

참조 일관성

Reference Consistency

뜻·쓰임	여러 결과에서 같은 대상·스타일·공간 특징을 유지하기 위한 입력·검수 전략이다. 시리즈 이미지·스토리보드·영상 샷 연결에 핵심이다.
혼동 구분	단일 보편 파라미터 이름이 아니라 제작 목표다. 같은 seed만으로 인물·제품의 장면 간 정체성이 보장되지는 않는다.
실행 명령	제품 참조 시트에서 실루엣·색·버튼 수·로고 위치를 고정 특징으로 정의하고 모든 샷을 그 목록으로 검사하라.
설정·계약	참조 이미지·턴어라운드·모델·우선순위·허용 변화·결과 버전을 함께 관리한다.
검수	각 샷의 특징 수·위치·비율이 유지되고 가림 뒤 재등장에도 바뀌지 않는지 확인.
수정 명령	‘같은 제품’만 반복하지 말고 바뀌면 안 되는 식별 특징을 구체적으로 적어라.

장내 목록 · 영문 색인 · 한글 색인 | 기술 참고 R01 R02 R03 R40 R41 R42 R43

DISTINCTIONS / 1

공간·투영·카메라의 구분

이름이 비슷해도 바꾸는 대상과 확인해야 할 증거가 다르다.

등각 / 직교 / 원근

차이 등각은 동일 축척의 특정 직교 방향, 직교는 거리 축소 없음, 원근은 깊이에 따른 축소

명령 아이콘 구조는 등각, 도면은 정면 직교, 실사 공간은 원근을 지정한다.

판정 소실점 유무와 뷰 간 치수 관계를 검사한다.

D7-01 · D7-02 · D7-03

팬 / 트래킹

차이 팬은 제자리 회전, 트래킹은 카메라 위치 이동

명령 “fixed tripod pan right” 또는 “side-tracking at matching speed”로 구분한다.

판정 전경·배경의 시차와 카메라 위치 변화를 본다.

V1-01 · V1-04

달리 / 줌

차이 달리는 거리 변화, 줌은 화각 변화

명령 “dolly in with parallax” 또는 “optical zoom from fixed position”을 쓴다.

판정 물체 자체의 성장과 배경 관계를 구별한다.

V1-03 · V1-05

틸트 / 페데스탈 / 랙 포커스

차이 시선 회전 / 카메라 높이 이동 / 초점면 이동

명령 무엇이 고정되고 무엇이 변하는지를 각각 지정한다.

판정 위치·구도·초점 대상 세 축을 따로 비교한다.

V1-02 · V1-07 · V1-09

DISTINCTIONS / 2

화면 디자인·타이포·파일 구조

이름이 비슷해도 바꾸는 대상과 확인해야 할 증거가 다르다.

커닝 / 트래킹 / 행간

차이 특정 글자 쌍 / 전체 글자열 / 줄 사이 높이

명령 “AV 쌍만 좁혀라”, “라벨 자간 0.06em”, “본문 line-height 1.65”처럼 단위를 붙인다.

판정 실제 크기의 글자·줄 리듬과 콘텐츠 넘침을 확인한다.

[D3-02](#) · [D3-03](#) · [D3-04](#)

IA / 사이트맵 / 사용자 흐름

차이 분류 결정 / 페이지 계층 / 행동·분기 경로

명령 분류 기준, URL 목록, 실패·재시도 흐름을 각 산출물로 요구한다.

판정 어디서 찾고 어떻게 과업을 끝내는지 각각 검사한다.

[D1-01](#) · [D1-02](#) · [D1-03](#)

와이어프레임 / 목업 / 프로토타입

차이 구조 / 시각 외형 / 조작 가능한 시제품

명령 구조 합의 단계와 실제 클릭 검증 단계를 분리한다.

판정 보기 좋은 정지 화면을 구현 완료로 판단하지 않는다.

[D1-05](#) · [D1-06](#)

벡터폰 / 실제 SVG / 래스터

차이 시각 양식 / 경로 구조 / 픽셀 구조

명령 벡터폰 이미지는 스타일로, 실제 SVG는 path·viewBox·편집 가능성을 요구한다.

판정 image 태그로 PNG를 감싼 파일인지 확인한다.

[D5-01](#) · [D5-02](#)

DISTINCTIONS / 3

재질·색·투명도·인쇄

이름이 비슷해도 바꾸는 대상과 확인해야 할 증거가 다르다.

노멀 / 디스플레이스먼트

차이 법선 기반 음영 / 실제 표면 위치 이동

명령 작은 요철과 실루엣이 변하는 큰 요철을 분리한다.

판정 광원 회전과 실루엣·접촉 그림자를 검사한다.

D8-06 · D8-07

알파 / 흰 배경 / 체크무늬

차이 불투명도 데이터 / 불투명 색 / 투명을 묘사한 픽셀일 수 있음

명령 “real alpha channel, no baked-in checkerboard”와 파일 검수를 지정한다.

판정 다른 배경 위 실제 합성으로 판정한다.

D5-07 · V4-04

RGB·CMYK / ICC / 색역

차이 색 모델 / 해석·변환 특성 / 표현 가능 색 범위

명령 출력 매체와 프로파일을 함께 명시한다.

판정 모드 이름만 보지 말고 색 변환·교정을 확인한다.

D4-01 · D4-02 · D4-03

Bleed / 안전 여백 / PPI

차이 재단선 바깥 / 중요한 내용의 안쪽 보호 / 배치 크기의 픽셀 밀도

명령 완성 크기·바깥 확장·안쪽 보호·유효 PPI를 각각 지정한다.

판정 실제 재단선과 배치 크기의 출력으로 검사한다.

D4-06 · D4-07 · D4-09

DISTINCTIONS / 4

영상 편집·시간·음량

이름이 비슷해도 바꾸는 대상과 확인해야 할 증거가 다르다.

리플 / 롤링 편집

차이 뒤 클립 이동·전체 길이 변화 / 인접 경계 이동·합계 유지

명령 전체 러닝타임을 바꿀지 먼저 명시하고 핸들을 확인한다.

판정 뒤의 자막·음악·마커 동기를 검사한다.

V2-05 · V2-06

J 컷 / L 컷

차이 다음 소리가 먼저 / 이전 소리가 이어짐

명령 어느 클립의 오디오가 몇 프레임 선행·잔류하는지 지정한다.

판정 대사 의미와 단어·호흡이 보존되는지 듣는다.

V2-02

FPS / 비트레이트 / 비트 심도

차이 초당 프레임 / 초당 데이터 / 채널 값 정밀도

명령 시간·압축·계조의 서로 다른 요구로 설정한다.

판정 프레임 수·스트림 정보·그라데이션을 따로 확인한다.

V5-02 · V5-03 · V5-05

LUFS / 샘플 피크 / 트루 피크

차이 청감 가중 평균 / 샘플 최대값 / 복원 파형 피크 추정

명령 납품 기준의 음량과 피크 상한을 함께 정한다.

판정 최종 인코딩 파일의 전체 프로그램을 측정한다.

V6-02 · V6-03

DISTINCTIONS / 5

개발 계약·정합성·실패

이름이 비슷해도 바꾸는 대상과 확인해야 할 증거가 다르다.

인증 / 인가 / 입력 검증

차이 누구인가 / 허용 행동인가 / 데이터가 유효한가

명령 로그인·자원 소유권·입력 계약을 별도로 강제한다.

판정 직접 API 호출·다른 사용자·잘못된 값을 검사한다.

S6-01 · S5-03

역등성 / 트랜잭션 / 격리

차이 반복 효과 / 묶음 변경 경계 / 동시 관찰 규칙

명령 재시도와 중간 실패, 동시 경쟁을 다른 사례로 정의한다.

판정 중복·부분 반영·경쟁 상태를 각각 재현한다.

S2-06 · S3-05 · S3-06

캐시 / 페이지네이션 / 인덱스

차이 결과 재사용 / 결과 분할 / DB 접근 보조

명령 각각 무효화, 안정 정렬, 조회 계획을 명시한다.

판정 오래된 값·누락·DB 비용을 따로 측정한다.

S7-01 · S2-05 · S3-04

예외 처리 / 재시도 / 서킷 브레이커

차이 실패 전달·복구 / 제한적 재실행 / 반복 장애 호출 차단

명령 오류 종류·전체 시간·회복 탐색을 지정한다.

판정 장애 시 중복과 요청 폭증 없이 종료·복귀하는지 확인한다.

S7-03 · S7-08 · S7-09

DISTINCTIONS / 6

생성·구현·납품의 구분

이름이 비슷해도 바꾸는 대상과 확인해야 할 증거가 다르다.

Seed / Guidance / Strength

차이 난수 초기 조건 / 조건 반영 강도 / 원본 변경 정도

명령 비교할 축 하나를 고르고 나머지 환경을 기록한다.

판정 형태·색·시간 비용과 재현 범위를 따로 평가한다.

X2-02 · X2-03 · X2-05

Inpainting / Outpainting / Upscaling

차이 선택 영역 변경 / 바깥 확장 / 픽셀 크기 확대

명령 수정할 영역·보존 범위·새로 만들 내용을 구분한다.

판정 비선택 영역과 경계, 생성된 디테일을 확인한다.

X2-06 · X2-07 · D4-09

Build / Deploy / Rollback

차이 산출물 생성 / 환경 반영 / 이전 상태 복귀

명령 빌드 성공·실행 검증·운영 반영·데이터 호환을 각 단계로 분리한다.

판정 실제로 검증한 산출물의 ID와 반영본을 연결한다.

S8-02 · S8-01 · S8-09

시각 시안 / 편집 원본 / 인수 완료

차이 외형 제안 / 재수정 가능한 구조 / 합의 기준 통과

명령 파일 형식·원본·실행·검수 증거를 각각 요구한다.

판정 스크린샷이 아니라 실제 파일과 기능으로 확인한다.

X1-02 · X1-04 · X1-05

TECHNICAL PLATE / 1

글자 사이와 줄 사이

자간을 조절해 달라는 요청은 특정 쌍인지 전체 글자열인지부터 구별한다. 도식은 개념 설명용이며 특정 서체의 정확한 커닝 값이나 광학적 정답을 뜻하지 않는다.

TYPE SPACING

AV



1 Kerning: one pair

TRACKING



2 Tracking: whole run

First line / baseline

Second line / baseline



3 Line height

읽는 기준	실무 적용
1 커닝	AV 같은 특정 쌍의 빈틈을 보정한다. 전체 자간을 바꾸면 다른 쌍에도 영향을 준다.
2 트래킹	선택 문자열의 전반적 밀도를 조절한다. em과 px의 기준 차이를 확인한다.
3 행간	기준선·행 상자의 수직 간격이다. 문단 뒤 간격은 별도 속성이다.

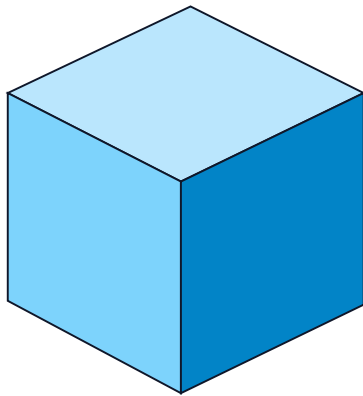
연결 용어 [D3-02 커닝](#) · [D3-03 트래킹·자간](#) · [D3-04 리딩·행간](#)

TECHNICAL PLATE / 2

평행 투영과 원근 투영

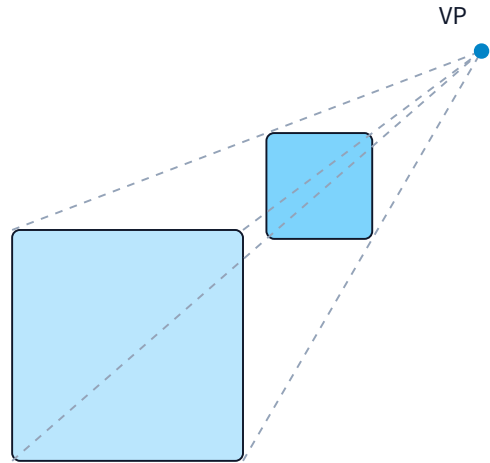
왼쪽은 평행 투영의 공간 표현, 오른쪽은 깊이에 따른 축소와 소실 방향을 설명하는 개념도다. 등각은 평행 투영 중에서도 세 축의 축척 조건을 만족하는 특정 방향이다.

PARALLEL PROJECTION



Parallel edges stay parallel.

PERSPECTIVE



Distance changes projected size.

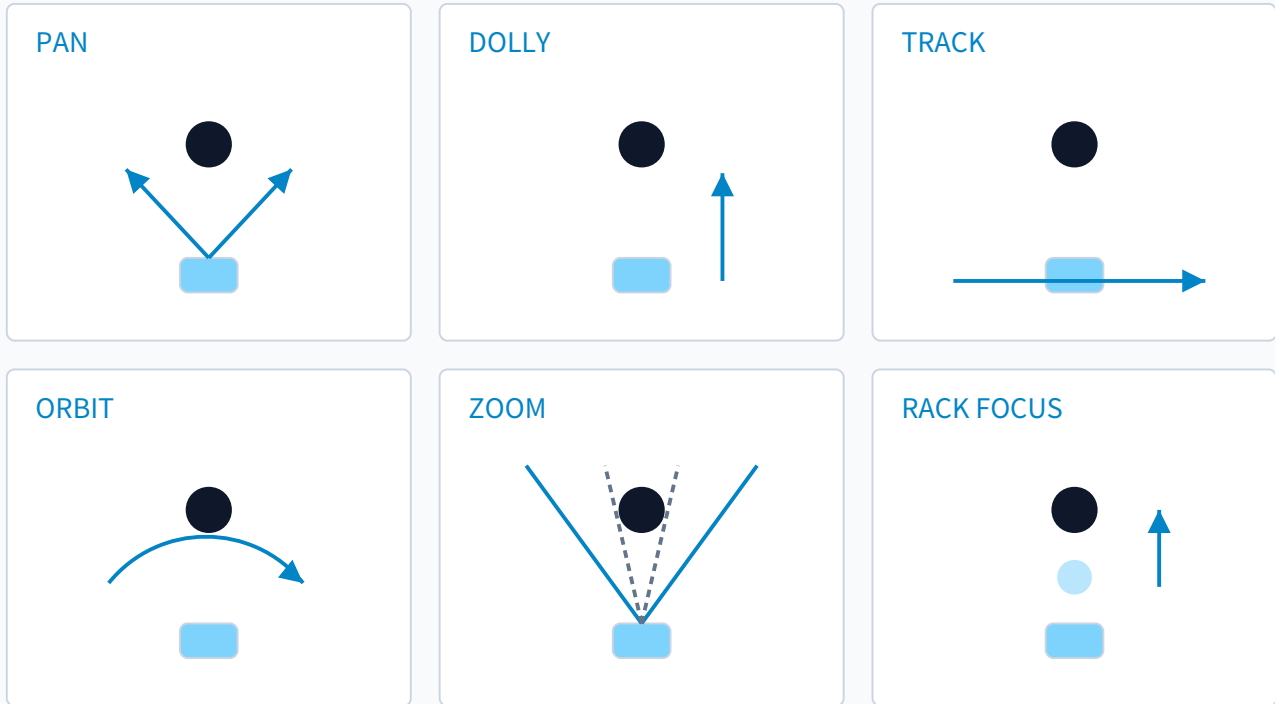
읽는 기준	실무 적용
구조 설명	직교 뷰는 치수 관계·평행선을 읽기 쉽다. AI가 만든 여러 뷰의 구조 일치는 별도 검수한다.
공간감 표현	원근은 카메라 위치·화각·거리의 관계를 함께 지정한다. 도면과 실사 스타일 조건을 무심코 섞지 않는다.
정확한 명령	“정면 직교, 원근 축소 없음” 또는 “일점 원근, 공통 수평선”처럼 투영의 조건을 적는다.

연결 용어 D7-01 등각 투영 · D7-02 직교 투영 뷰 · D7-03 원근 투영 · D7-04 소실점·수평선

TECHNICAL PLATE / 3

카메라·피사체·초점의 분리

진한 원은 피사체, 하늘색 사각형은 카메라다. 위에서 내려다본 개념도이며 실제 카메라 경로의 수치·회전 방향은 작업 조건에 맞춰 추가해야 한다.



읽는 기준	실무 적용
팬·줌	팬은 카메라 방향, 줌은 화각을 바꾼다. 두 경우 모두 카메라 위치를 고정할 수 있다.
달리·트래킹·궤도	카메라 위치가 전후·측면·원호로 이동한다. 피사체 자체의 이동 여부를 따로 지정한다.
랙 포커스	위치와 구도는 유지하고 초점 대상을 바꾼다. 전체 화면을 흐리는 효과와 구별한다.

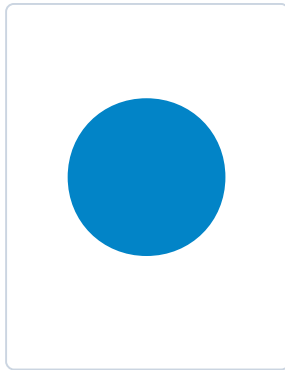
연결 용어 V1-01 수평 팬 · V1-03 달리 인·아웃 · V1-04 트래킹 샷 · V1-05 줌 인·아웃 · V1-06 궤도 샷 · V1-09 랙 포커스

TECHNICAL PLATE / 4

실제 알파와 불투명 배경

첫 두 칸의 흰 사각형은 이미지에 구워진 배경이므로 어두운 바탕에서도 남는다. 뒤 두 칸은 알파 값에 따라 아래 배경이 비친다. 체크무늬도 실제 픽셀로 그려져 있으면 같은 문제가 생긴다.

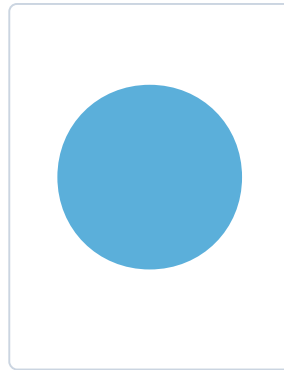
ALPHA IS DATA, NOT A BACKGROUND DRAWING



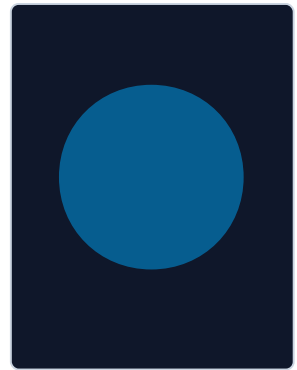
RGB / white



RGB / dark



RGBA / light



RGBA / dark

$$C_{out} = \alpha \times C_{foreground} + (1 - \alpha) \times C_{background}$$

Same working representation; use linear light when required.

읽는 기준	실무 적용
투명도 검수	알파 채널 존재뿐 아니라 가장자리의 반투명 값과 배경 합성 결과를 확인한다.
합성 계산	식은 전경·배경을 같은 작업 표현에서 결합하는 기본 개념이다. 색관리·선형 처리·프리멀티플라이드 해석을 함께 맞춘다.
후광 원인	마스크 문제와 알파 해석 문제는 다르다. 경계를 깎기 전에 straight/premultiplied를 확인한다.

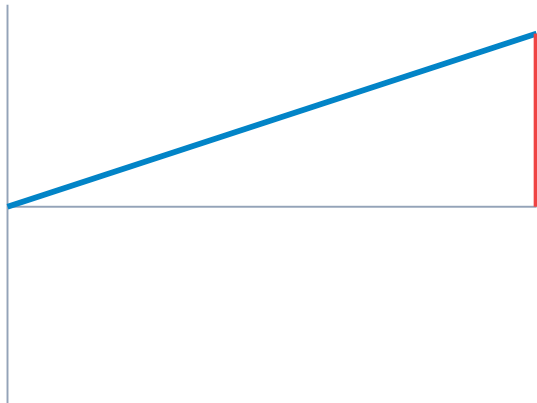
연결 용어 D5-07 알파 채널 · V4-04 프리멀티플라이드 알파

TECHNICAL PLATE / 5

루프는 마지막 그림을 복사하는 일이 아니다

A는 끝에서 시작으로 위치가 순간적으로 되돌아가 점프한다. B는 주기 전체에서 위치와 속도가 자연스럽게 연결된다. 이 예시는 실제 타이밍을 정의할 수 있는 편집·모션 작업에 적용한다.

A / RESET JUMP

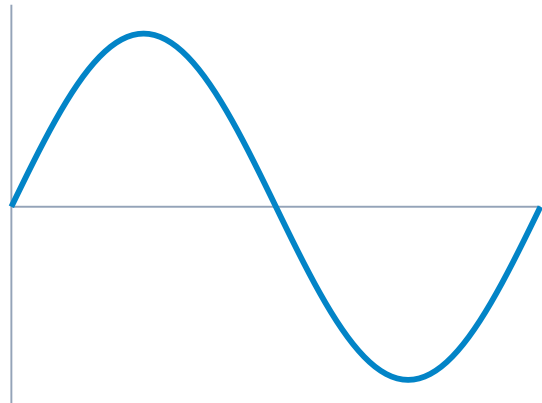


$$y(t) = t, \text{ then reset}$$

$t = 0 \rightarrow 1 \text{ cycle}$

$24\text{fps} \times 4\text{s} = 96 \text{ frames: sample } n = 0 \dots 95, \text{ not } 0 \dots 96.$

B / PERIODIC MOTION



$$y(t) = \sin(2\pi t)$$

$t = 0 \rightarrow 1 \text{ cycle}$

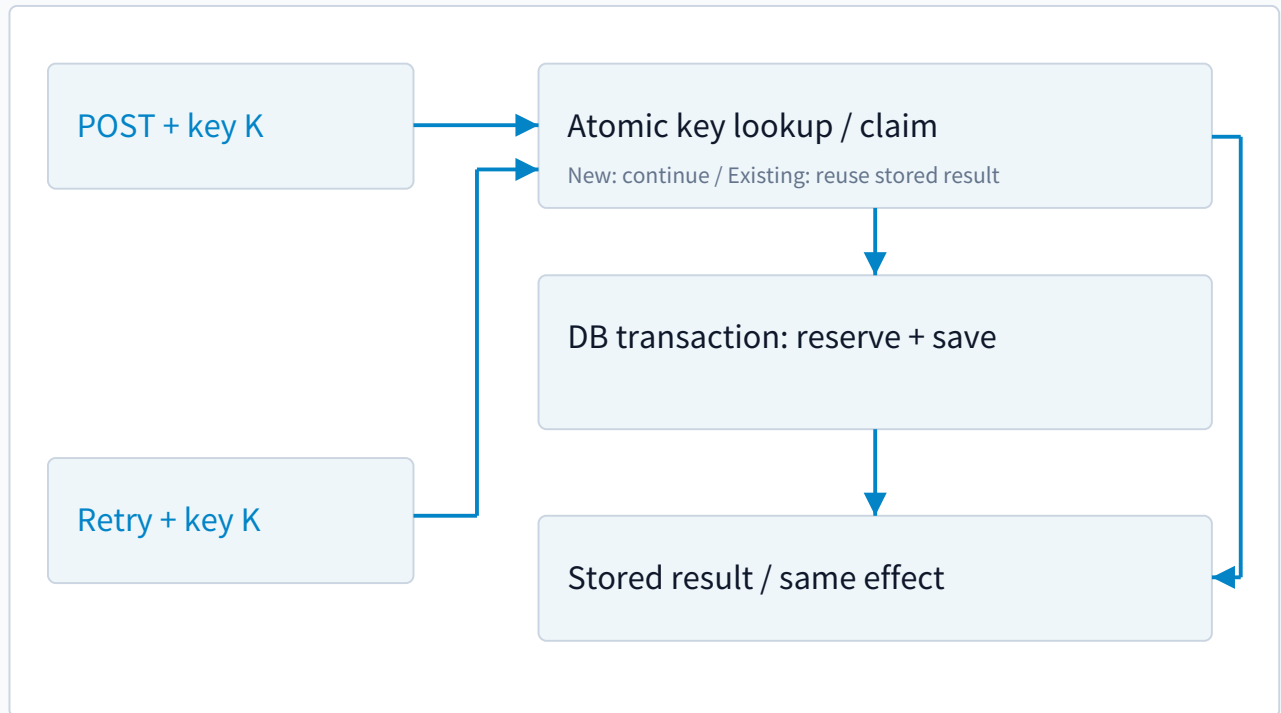
읽는 기준	실무 적용
샘플링	96프레임의 한 주기는 $n=0$ 부터 95까지 저장한다. $n=96$ 의 중복 시작점을 덧붙이면 주기 길이가 달라진다.
속도 연속성	시작·끝 위치가 같아도 경계 기울기가 다르면 움직임이 튕다. 애니메이션 곡선과 반복 재생을 함께 검사한다.
영상 생성	seamless loop 문구는 목표 표현이다. 실제 주기·프레임 수·빛·그림자의 일치까지 결과에서 확인한다.

연결 용어 [V3-04 이음매 없는 루프](#) · [V3-01 키프레임](#) · [V3-02 이징](#)

TECHNICAL PLATE / 6

반복 요청과 한 번의 효과

네트워크 응답이 유실되어 같은 요청이 다시 와도 결과가 중복 생성되지 않게 하는 개념도다. 키 검사와 점유·결과 저장
은 경쟁을 고려해야 하며 외부 결제까지 하나의 DB 트랜잭션으로 되돌릴 수 있는 것은 아니다.



읽는 기준	실무 적용
역등성	동일 키와 본문의 범위·보존·결과 재사용 정책을 정한다. 이미 사용한 키의 다른 본문은 충돌로 다룬다.
트랜잭션	같은 저장소의 연관 변경을 묶고 중간 실패를 되돌린다. 외부 시스템의 부작용은 별도 복구 계약이 필요하다.
동시성	검사와 생성 사이에 다른 요청이 끼어드는 상황을 DB 제약·원자적 처리로 통제한다.

연결 용어 S2-06 역등성 · S3-05 트랜잭션 · S3-06 격리 수준 · S7-05 경쟁 상태

PRODUCTION BRIEF / 01

SaaS 랜딩 페이지와 재사용 UI

첫 방문자가 제품 가치와 다음 행동을 이해하는 반응형 랜딩을 만든다.

모호한 요청 세련되고 트렌디한 랜딩 페이지를 만들어 줘.

소규모 팀의 프로젝트 관리 서비스를 소개하는 랜딩 페이지를 구현하라. 첫 화면에서 ‘마감과 담당자를 한곳에서 확인한다’는 가치와 무료 체험 CTA 하나를 강조하라.

데스크톱은 12열 그리드, 최대 본문 폭 1200px, 카드 간 24px를 시작값으로 사용하라. 모바일은 1열로 바꾸고 320px에서도 긴 제목·버튼이 넘치지 않게 하라.

색·간격·타입·반경을 의미 기반 토큰으로 정의하고 Button·FeatureCard 변형을 재사용하라. 본문·버튼·포커스의 대비와 시맨틱 HTML을 확인하라.

제품 스크린샷은 목적에 맞는 반응형 이미지로 제공하고 너비·높이를 예약하라. CTA의 실제 목적지와 성공·실패 상태를 명시하라. 저장소의 기존 스타일을 유지하고 실제 실행·빌드 결과를 보고하라.

항목	작업 명세
범위	헤더·히어로·핵심 기능 3개·요금 요약·FAQ·푸터
화면	320/768/1280px에서 내용과 행동 확인; 숫자는 이 사례의 검수 너비
동작	CTA 목적지, 메뉴·FAQ 키보드 조작, 포커스 표시
납품	실행 가능한 프로젝트·토큰 목록·자산 목록·검증 결과

결과가 틀렸을 때의 수정 경로

관찰한 문제	원인 후보·구체적 수정 명령
모든 버튼이 강하게 보인다	위계와 기본 행동이 불명확 체험 CTA만 primary로 두고 보조 이동은 secondary·링크로 내려라.
긴 제목에서 카드 높이가 깨진다	고정 높이·좌표 배치 내용 기반 레이아웃과 최소 크기·줄바꿈을 적용하라.
모바일이 느리고 흔들린다	큰 이미지와 공간 미예약 적절한 srcset·sizes 및 이미지 비율 예약을 적용하라.

완료 판정 5초 안에 제품 목적·기본 행동을 찾는다. / 키보드로 핵심 과업을 수행한다. / 중간 너비·확대에서 가로 넘침이 없다. / 실제 파일·명령·실행 결과가 기록된다.

D1-03 · D2-01 · D2-06 · D2-07 · S1-02 · S1-10

PRODUCTION BRIEF / 02

다국어 디자인 시스템

긴 한글·영문·숫자가 공존해도 유지되는 UI 규칙을 만든다.

모호한 요청 우리 회사에 맞는 디자인 시스템을 만들어 줘.

업무용 대시보드의 색·타입·간격·반경 토큰과 Button·Input·Alert·Card를 정의하라. 원시 색상과 action.primary 같은 의미 토큰을 구분하고 light/dark 테마를 연결하라.
컴포넌트마다 size·intent·state의 유효 조합을 표로 제공하라. loading·disabled·error를 색만으로 구분하지 말고 텍스트·역할·포커스 규칙을 포함하라.
한글과 영문 제목, 긴 독일어 버튼 라벨에 대응하도록 오토 레이아웃·최소 폭·줄바꿈을 정하라. 본문 폰트와 폴백·글리프 지원을 확인하라.
토큰은 합의한 JSON 구조와 CSS 변수로 출력하고 이름·단위·별칭 해석을 문서화하라. 모든 변형의 실제 렌더와 키보드 검수 결과를 제출하라.

항목	작업 명세
토큰	원시 값·의미 별칭·컴포넌트 연결의 세 층을 구별
변형	상태·크기·강조의 유효 조합과 기본값
언어	한글·영문·긴 라벨·통화·누락 글리프
납품	토큰 파일·컴포넌트 예제·변형 행렬·사용 규칙

결과가 틀렸을 때의 수정 경로

관찰한 문제	원인 후보·구체적 수정 명령
다크 테마에서 글자가 사라진다	원시 색 하드코딩·배경 조합 미검토 의미 토큰으로 연결하고 각 상태의 실제 전경·배경을 검사하라.
로딩 버튼이 옆으로 움직인다	내용에 따라 너비 급변 기준 너비를 유지하고 상태 텍스트·스피너 영역을 예약하라.
변형이 수백 개로 불어난다	독립 속성과 불가능한 조합 미정의 사용 사례별 유효 조합만 남기고 중복 변형을 통합하라.

완료 판정 의미 토큰 하나의 변경이 관련 요소에 반영된다. / 긴 라벨과 200% 확대에 내용 손실이 없다. / 기본·오류·포커스 상태를 구분할 수 있다. / 실제 사용 가능한 데이터·코드 예제가 있다.

[D2-04](#) · [D2-05](#) · [D2-06](#) · [D2-07](#) · [D3-03](#) · [D3-04](#) · [D3-10](#)

PRODUCTION BRIEF / 03

인쇄 브로슈어와 디지털 PDF

화면 열람본과 인쇄 제출본의 서로 다른 조건을 명확히 한다.

모호한 요청 고급스러운 소개서를 PDF로 만들어 줘.

제품 소개 브로슈어를 12쪽으로 편집하라. 제목·본문·캡션의 타입 스케일과 기준선 리듬을 만들고, 제목이 페이지 끝에 홀로 남지 않도록 조판하라.

디지털 열람본은 검색 가능한 텍스트·목차 링크·글꼴 임베딩을 유지하라. 인쇄 제출본은 인쇄소가 확정한 완성 크기·프로파일·bleed·PDF 조건을 적용하라. 미확정 규격은 임의 인증으로 대체하지 말고 목록으로 표시하라.

사진은 실제 배치 크기의 유효 PPI를 검사하고 작은 검정 글자·별색·흰색 오버프린트를 확인하라. 모든 최종 페이지를 렌더링해 글자 누락·표 분할·넘침을 검수하라.

항목	작업 명세
디지털	선택·검색 가능한 텍스트, 링크, 임베딩된 폰트
인쇄	인쇄소 확인 후 프로파일·재단·별색·출력 규격 적용
이미지	원본 픽셀과 실제 배치 크기의 관계를 계산
납품	편집 원본·디지털 PDF·필요 시 별도 인쇄 PDF·프리플라이트 결과

결과가 틀렸을 때의 수정 경로

관찰한 문제	원인 후보·구체적 수정 명령
흰 테두리가 인쇄에 생긴다	배경이 재단선에서 끝남 bleed 끝까지 배경을 확장하고 인쇄소 요구량을 확인하라.
특정 글자가 네모로 나온다	미지원 글리프·폰트 누락 지원 글꼴·폴백·임베딩을 점검하고 최종 PDF를 다시 렌더링하라.
제목만 아래에 남는다	keep 규칙 부재 제목과 뒤 본문을 함께 유지하고 해당 분할을 조정하라.

완료 판정 모든 페이지의 글자·표가 정상이다. / 검색·복사·목차 이동이 동작한다. / 인쇄 규격은 확정된 요구와 일치한다. / 교정본과 실제 납품본의 버전이 일치한다.

D3-04 · D3-07 · D3-08 · D4-02 · D4-06 · D4-08 · X1-10

PRODUCTION BRIEF / 04

게임용 3D 소품

콘셉트 이미지와 실제 엔진 투입 자산을 별도로 정의한다.

모호한 요청 멋진 저폴리 상자를 만들어 줘.

게임의 근접 관찰용 소형 보급 상자를 제작하라. 먼저 정면·측면·후면 참조에서 손잡이·경첩·라벨 위치를 일치시켜라. 렌더 이미지와 실제 메시 납품을 구별하라.

목표 엔진·단위·삼각형·재질·텍스처 예산을 확인한 후 실루엣과 여닫는 부분에 필요한 토폴로지를 배분하라. UV의 왜곡·패딩·텍셀 밀도를 점검하라.

고밀도 디테일이 있다면 low-poly로 normal·AO를 분리 베이킹하고 맵의 색 해석과 normal Y 관례를 엔진에 맞춰라. 기본색에 조명을 굵지 마라.

편집 원본·교환 파일·맵·단위·통계·엔진 검수 화면을 제공하고 누락된 요구는 가정으로 표시하라.

항목	작업 명세
형태	각 방향의 치수 관계·개폐 축·비대칭 특징
메시	목표 엔진에 맞춘 단위·축·원점·삼각형화
맵	base color·normal·roughness·metallic·필요 AO의 역할 분리
검수	실루엣·체커·조명 회전·엔진 импорт

결과가 틀렸을 때의 수정 경로

관찰한 문제	원인 후보·구체적 수정 명령
실루엣은 매끈한데 디테일만 삼각형이다	low-poly를 표면 무늬로 해석 실제 메시 구조·통계를 확인하고 목적에 맞게 리토폴로지하라.
요철이 반대로 보인다	normal 관례·색 해석 오류 Y 채널 관례와 비색 데이터 설정을 맞춰라.
라벨만 흐리다	UV 면적·텍셀 밀도 부족 중요 면의 UV 배분과 목표 텍셀 밀도를 조정하라.

완료 판정 모든 방향의 부품 위치가 일치한다. / 메시·재질·텍스처 예산을 기록한다. / 외부 링크 없이 목표 환경에서 열린다. / 원본에서 수정·재베이킹이 가능하다.

D7-09 · D8-01 · D8-03 · D8-04 · D8-06 · D8-08

PRODUCTION BRIEF / 05

제품 공개 영상

카메라 움직임·제품 일관성·실제 인코딩을 분리한다.

모호한 요청 향수 광고를 영화처럼 4K로 만들어 줘.

동일 향수 참조 이미지를 기준으로 5초 제품 공개 샷을 만들어라. 카메라는 medium product shot에서 close-up으로 천천히 dolly in하고 병은 같은 위치·형태·라벨을 유지한다. 배경에는 자연스러운 이동 시차가 보이며 마치 막은 짧게 정지한다.

The camera slowly dollies in toward the stationary bottle. Its shape and label remain consistent; reflections shift naturally and the background shows gentle parallax.

생성 모델이 제공하는 길이·비율을 실제 설정에서 선택하고, 정확한 5초·24fps 납품은 편집 타임라인에서 확인하라. 검토본과 고품질 마스터의 코덱을 별도로 지정하고 원본·업스케일·리타이밍 이력을 보고하라.

항목	작업 명세
구도	중앙 제품·전후 이동·고정된 제품 형태
타임라인	예시 5초·24fps·120프레임; 실제 파일 검사
검토본	H.264 MP4, 비트레이트는 장면별 검수로 결정
마스터	수신 편집기와 합의한 중간 코덱·색공간·해상도

결과가 틀렸을 때의 수정 경로

관찰한 문제	원인 후보·구체적 수정 명령
병이 커지며 형태가 바뀐다	카메라 접근을 물체 변형으로 해석 제품 고정·실루엣 보존과 배경 시차를 명시하라.
영상에 4K 글자만 생긴다	규격과 장면 묘사 혼합 해상도는 도구·출력 설정으로 분리하고 화면 텍스트 생성을 제외하라.
재생 길이가 맞지 않는다	FPS 해석·원본 길이 불일치 실제 타임라인 프레임 수와 오디오 길이를 검사하라.

완료 판정 시작·중간·끝의 제품 특징이 일치한다. / 프레임·코덱·해상도를 메타데이터로 확인한다. / 반사·그림자·시차가 일관적이다. / 검토본과 마스터가 같은 편집 버전이다.

[V1-03](#) · [V1-10](#) · [V5-02](#) · [V5-03](#) · [V5-04](#) · [X2-10](#)

PRODUCTION BRIEF / 06

브랜드 루프 모션

주기와 시작·끝의 위치·속도를 함께 제어한다.

모호한 요청 로고가 예쁘게 움직이는 무한 반복 GIF를 만들어 줘.

로고 심벌 세 개가 고정된 중심 주변에서 작게 순환하는 4초 루프를 설계하라. 카메라·배경·전체 밝기는 고정하고 각 심벌의 형태와 색은 유지한다.

타임라인은 이 사례에서 24fps·96프레임으로 설정한다. 주기 함수 또는 연결된 키프레임으로 위치뿐 아니라 속도도 경계에서 이어지게 하라. 4초 끝에 첫 프레임을 중복해 한 박자 멈추게 하지 마라.

원본 텍스트·벡터는 편집 가능하게 유지하고 배포 형식은 투명도·색 수·파일 크기·재생 환경을 비교해 정하라. GIF가 필수라면 제한된 색과 가장자리를 따로 검수하고 고품질 원본도 보존하라.

항목	작업 명세
주기	4초·24fps·96프레임 예시; 끝 프레임 중복 금지
고정	카메라·배경·심벌 형태·평균 밝기
가변	심벌 위치·필요한 회전·제한된 스케일
납품	편집 원본·고품질 마스터·목적별 배포 파일

결과가 틀렸을 때의 수정 경로

관찰한 문제	원인 후보·구체적 수정 명령
경계에서 잠깐 멈춘다	첫 프레임 중복·속도 불연속 프레임 수와 곡선 경계 기울기를 점검하라.
심벌이 녹아 변한다	생성 변형·참조 약화 고정 벡터 레이어를 사용하고 변환 속성만 애니메이션하라.
투명 가장자리가 지저분하다	팔레트·알파 형식 한계 배포 형식의 투명도 제약을 비교하고 최종 배경에서 검사하라.

완료 판정 연속 10회 재생에 경계가 드러나지 않는다. / 주기 양쪽의 위치·속도를 비교한다. / 심벌 형태·색이 보존된다. / 최종 사용 환경에서 파일 크기·투명도가 적절하다.

V3-01 · V3-02 · V3-04 · V3-05 · V3-07 · V3-08

PRODUCTION BRIEF / 07

인터뷰 편집과 접근성 자막

발화 의미·호흡·소리 공간을 유지하며 길이를 줄인다.

모호한 요청 인터뷰를 지루하지 않게 빠르게 편집해 줘.

인터뷰의 핵심 주장·근거·사례 순서를 유지하며 중복 발화와 불필요한 준비 구간만 줄여라. 의미가 바뀌는 문장 재 조합은 하지 말고 제거한 구간의 근거를 기록하라.

J/L 컷으로 소리 연결을 다듬고 관련 제품·행동 B-roll을 해당 설명에 맞춰 배치하라. 대사 사이 룬톤을 유지하고 음악 덕킹이 호흡마다 출렁이지 않게 하라.

최종 프로그램의 LUFS·true peak를 납품처 기준으로 측정하고, 한글 캡션에는 화자·중요한 소리 정보를 목적에 맞게 포함하라. 고유명사·숫자·시간 동기를 교정한 SRT와 깨끗한 마스터를 제공하라.

항목	작업 명세
의미	주장·조건·예외를 왜곡하지 않는 편집
오디오	대사 우선·자연스러운 룬톤·프로그램 음량 측정
자막	정확한 전사·의미 단위 줄바꿈·읽기 시간
납품	마스터·자막·필요 stems·소스/타임라인 수정 목록

결과가 틀렸을 때의 수정 경로

관찰한 문제	원인 후보·구체적 수정 명령
문장 뜻이 원래와 달라졌다	조건절·부정 표현 삭제 원문과 대조해 의미를 복구하고 해당 컷을 재설계하라.
대사 사이 배경이 뚝 끊긴다	과도한 게이트·무음 삭제 동일 장소 룬톤과 자연스러운 오디오 전환을 추가하라.
자막을 읽기 전에 바뀐다	발화 단위와 표시 길이 불일치 문장을 의미 단위로 재분할하고 실제 속도로 검수하라.

완료 판정 원본과 편집본의 의미가 일치한다. / 작은 스피커에서도 대사가 명료하다. / 고유명사·수치·자막 동기가 정확하다. / 수정 의견이 정확한 버전·타임코드를 가리킨다.

V2-02 · V2-04 · V2-07 · V6-02 · V6-07 · V6-09

PRODUCTION BRIEF / 08

실사 화면 교체 합성

추적·가림·광학·표면 반사를 함께 맞춘다.

모호한 요청 노트북 화면을 우리 서비스 화면으로 바꿔 줘.

노트북의 화면 평면을 추적해 제공된 서비스 화면을 삽입하라. 화면 테두리·키보드·손은 유지하고 손이 화면 앞을 지날 때는 별도 로토 매트로 가려라.

새 화면은 corner pin으로 원근을 맞추고 원본의 초점·모션 블러·노이즈·밝기에 맞춰 합성하라. 유리 반사는 필요한 영역에 복원하되 내용 가독성을 유지한다.

추적이 끊기는 구간은 수동 보정하고 실제 알파 해석을 맞춰 테두리 후광을 제거하라. 원본·추적 데이터·매트·화면 교체 레이어를 분리한 프로젝트와 검토본을 제공하라.

항목	작업 명세
추적	평면 원근·가림 구간·모서리 대응
전경	손·베젤·필요 반사의 별도 매트
광학	초점·모션 블러·그레인·밝기 일치
납품	편집 프로젝트·연결 자산·검토본·추적 실패 수정 기록

결과가 틀렸을 때의 수정 경로

관찰한 문제	원인 후보·구체적 수정 명령
화면이 미끄러진다	평면 추적 오류·기준점 불안정 화면이 아닌 안정된 평면 텍스처로 트랙을 보강하라.
손 위에 UI가 덮인다	가림 매트 없음 손 로토를 전경 매트로 연결하고 경계를 검수하라.
화면만 너무 선명하다	광학·그레인 불일치 원본 초점과 블러·노이즈에 맞춰 삽입 화면을 조정하라.

완료 판정 전체 구간에서 모서리가 붙어 있다. / 손·베젤·반사 순서가 올바르다. / 밝고 어두운 장면에서 경계가 자연스럽다. / 새 화면 자산만 교체해 다시 출력할 수 있다.

V4-03 · V4-04 · V4-06 · V4-09 · V4-10

PRODUCTION BRIEF / 09

예약·주문 API

중복·동시성·권한을 포함한 서버 계약을 구현한다.

모호한 요청 예약 기능을 만들고 오류가 없게 해 줘.

예약 API의 리소스·입출력·상태 코드를 먼저 정의하라. 사용자를 인증하고 서버에서 예약 소유권을 확인하라. 입력 값 검증과 오류 스키마를 일관되게 적용하라.

같은 좌석·시간대의 동시 요청에 대해 DB 고유 제약과 트랜잭션을 사용해 이중 예약을 방지하라. 예약 생성은 idempotency key의 범위·본문 일치·보존·동시 요청 정책을 구현하라.

외부 결제와 DB 변경의 원자성 경계는 별도로 설명하고 실패·응답 유실·웹훅 재전송의 복구 절차를 설계하라. 실제 테스트에 동시 예약·다른 사용자 접근·중복 키·만료 입력을 포함하라.

항목	작업 명세
API	요청·응답·검증·인증·오류의 명시적 계약
정합성	DB 제약·트랜잭션·격리·재시도
중복	키·본문·보존 시간·저장 원자성
검증	동시 실행·응답 유실·타인 접근·외부 장애

결과가 틀렸을 때의 수정 경로

관찰한 문제	원인 후보·구체적 수정 명령
같은 좌석이 두 번 예약된다	조회·저장 사이 경쟁 DB 수준 제약과 원자적 예약 경계를 구현하라.
응답을 못 받아 재시도했더니 중복 생성된다	역등 저장 계약 없음 동일 키의 기존 결과를 반환하고 원자적으로 중복을 제어하라.
다른 사람 예약이 보인다	인증만 검사 서버에서 리소스 소유자·조직·행동 권한을 확인하라.

완료 판정 동시 요청에 유효한 예약 하나만 남는다. / 재시도가 중복 효과를 만들지 않는다. / 미인가 접근은 서버에서 거부된다. / 외부 실패가 남기는 상태와 복구가 설명된다.

S2-01 · S2-03 · S2-06 · S3-05 · S3-06 · S6-01 · S7-05

PRODUCTION BRIEF / 10

대용량 목록·검색 화면

실제 데이터량과 지연 조건에서 동작하는 목록을 만든다.

모호한 요청 검색을 빠르고 반응형으로 만들어 줘.

대량 주문 목록을 서버 페이지네이션으로 조회하고 정렬은 createdAt·id로 안정화하라. 검색어는 URL에 보존하고 300ms debounce를 예시로 적용하되 입력 반응은 즉시 유지하라.
이전 요청을 취소하거나 무시해 늦은 응답이 최신 결과를 덮지 않게 하라. loading·empty·error·retry를 분리하고 스크린리더에 결과 상태를 전달하라.
필터별 캐시 키와 수정 후 무효화를 정의하라. 실제 데이터 분포에서 SQL 수·실행 계획·p95 지연·메모리를 측정하고 병목부터 개선하라. mock 데이터만 빠른 결과를 성공으로 보고하지 마라.

항목	작업 명세
조건	대표 데이터량·동시 사용자·네트워크·측정 장치 기록
조회	안정 정렬·페이지 크기·필터·커서
UI	URL 복원·이전 요청 처리·상태별 피드백
증거	쿼리 수·계획·지연 분포·메모리·결과 정합성

결과가 틀렸을 때의 수정 경로

관찰한 문제	원인 후보·구체적 수정 명령
타자를 치면 예전 결과가 돌아온다	응답 순서 경쟁 최신 요청 ID 확인 또는 취소를 적용하라.
목록이 커질수록 SQL이 폭증한다	ORM N+1 관련 데이터를 배치 조회하고 질의 수를 측정하라.
수정 뒤 값이 안 바뀐다	캐시 무효화 누락 관련 상세·목록 키를 갱신하고 필터별 일관성을 확인하라.

완료 판정 URL 새로고침으로 같은 검색을 복원한다. / 늦은 요청이 결과를 덮지 않는다. / 페이지 경계에 누락·중복이 없다. / 동일 조건의 측정으로 개선을 입증한다.

S1-03 · S2-05 · S3-04 · S3-08 · S7-01 · S7-02 · S7-10

PRODUCTION BRIEF / 11

이미지 처리 작업 시스템

작업 수·자원·재시도·실패를 통제하는 비동기 파이프라인을 만든다.

모호한 요청 파일을 올리면 AI가 자동으로 처리하는 서비스를 만들어 줘.

업로드·대기·처리·완료·실패·취소 상태를 명시한 작업 API를 설계하라. 파일 형식·크기·내용을 검증하고 사용자별 접근을 제한하라. 실제 비밀값은 서버에서 관리하라.

처리는 용량이 제한된 큐와 워커로 분리하고 외부 생성 API 동시성·전체 시간 예산·재시도 횟수를 설정하라. 작업 ID로 중복 처리를 제어하고 재전달·프로세스 종료 시 복구 정책을 정의하라.

원본·변환본·결과의 매니페스트를 남기고 상태 API에서 진행과 실패 원인을 제공하라. 로그·메트릭·trace를 작업 ID로 연결하되 개인정보와 비밀을 남기지 마라.

항목	작업 명세
상태	허용 전이·취소 후 동작·재시도 관계
자원	큐 용량·워커·동시 외부 호출·파일 제한
복구	중복·재전달·타임아웃·실패 큐·보존 기간
인계	원본·결과·모델·설정·작업 이력·권한

결과가 틀렸을 때의 수정 경로

관찰한 문제	원인 후보·구체적 수정 명령
요청이 많아 메모리가 터진다	무한 큐·무제한 병렬 호출 bounded queue·동시성 상한·과부하 응답을 구현하라.
같은 작업 결과가 여러 번 저장된다	재전달 멍등성 없음 작업 상태와 결과 저장을 원자적으로 처리하라.
실패 원인을 찾을 수 없다	분산 신호 연결 없음 작업 ID·요청 ID를 경계마다 유지하고 오류 유형을 구조화하라.

완료 판정 워커 종료 뒤 작업을 안전하게 재개한다. / 과부하에서도 자원 상한이 유지된다. / 취소된 작업의 낮은 결과 정책이 명확하다. / 한 실패를 관련 로그·요청까지 추적한다.

S4-09 · S4-10 · S7-06 · S7-07 · S7-08 · S8-03 · X1-06

PRODUCTION BRIEF / 12

브랜드 캠페인 통합 인계

하나의 제품·브랜드 규칙으로 디자인·영상·코드를 연결한다.

모호한 요청 브랜드 캠페인을 이미지부터 웹까지 전부 만들어 줘.

제품의 실루엣·색·로고 위치·부품 수를 참조 시트로 확정하고 시안마다 유지할 특징과 변경 가능한 배경·조명을 구분하라. 브랜드 색·타이포·간격을 토큰으로 관리하라.

디자인은 가로 히어로·세로 광고·투명 컷아웃으로, 영상은 제품 공개 샷·루프·자막 버전으로, 웹은 반응형 랜딩과 실제 CTA 동작으로 제작하라. 각 도구에 필요한 입력과 후처리 책임을 분리하라.

공통 자산 ID·버전·매니페스트를 사용하고 모든 파생본이 승인된 원본에서 만들어졌는지 확인하라. 최종 인수 기준은 각 파일의 실제 속성과 웹의 동작으로 검증하라. 미검증 항목과 외부 의존성을 명시하라.

항목	작업 명세
공통	브랜드 토큰·제품 참조·고정 특징·자산 ID
디자인	크롭별 구도·실제 알파·편집 원본
영상	형태 일관성·루프 경계·코덱·자막·음량
개발	반응형 자산·성능·접근성·실제 행동
인계	버전·출처·사용 조건·검수 결과·재생성 방법

결과가 틀렸을 때의 수정 경로

관찰한 문제	원인 후보·구체적 수정 명령
영상에서 제품 버튼 수가 바뀐다	참조 특징이 문서화되지 않음 버튼 수·위치·실루엣을 고정 목록으로 만들고 샷별 비교하라.
웹에 오래된 시안이 보인다	파생본 버전·캐시 혼선 매니페스트로 승인 버전과 파일 해시·배포 참조를 대조하라.
모든 결과가 있지만 재수정이 어렵다	원본·의존성 누락 편집 원본·폰트·연결 자산·실행 설정을 수집하고 재출력을 검증하라.

완료 판정 세 분야의 제품·브랜드 특징이 일치한다. / 승인본과 배포본의 연결을 확인한다. / 각 자산은 명세대로 열리고 동작한다. / 다른 담당자가 원본에서 파생본을 만들 수 있다.

D2-07 · D7-09 · V3-04 · S1-10 · X1-01 · X1-04 · X1-06 · X2-10

ABBREVIATIONS / 1

필수 약어 빠른 해설

대화·문서·코드에서 자주 보이는 약어를 펼쳐 읽는다. 240개 본문 항목과 별도의 보조 목록이다.

약어	영문 전체 이름	실무에서 가리키는 것
UX	User Experience	사용자가 과업 전반에서 겪는 경험
UI	User Interface	사용자가 시스템과 접하는 조작·표시 계면
IA	Information Architecture	정보의 분류·이름·탐색 구조
CTA	Call to Action	사용자에게 권하는 핵심 행동
SaaS	Software as a Service	서비스 형태로 제공하는 소프트웨어
SVG	Scalable Vector Graphics	경로·도형 등을 기술하는 벡터 형식
PNG	Portable Network Graphics	무손실 압축과 알파를 지원하는 래스터 형식
JPEG	Joint Photographic Experts Group	사진 압축에 널리 쓰이는 표준 계열 이름
RGB	Red, Green, Blue	빛의 삼원색 기반 색 모델
RGBA	Red, Green, Blue, Alpha	RGB 색과 불투명도 채널
CMYK	Cyan, Magenta, Yellow, Key	인쇄의 기본 프로세스 잉크 색 모델
ICC	International Color Consortium	색관리 프로파일 규격 관련 단체·명칭
PPI	Pixels per Inch	이미지의 인치당 픽셀 수
DPI	Dots per Inch	출력 장치의 인치당 점 수
PBR	Physically Based Rendering	물리적으로 그럴듯한 빛·재질 렌더링
AO	Ambient Occlusion	주변광 차폐를 표현하는 근사

같은 약어도 분야에 따라 뜻이 달라질 수 있다. CD는 Delivery인지 Deployment인지, DPI는 장치 점 수인지 이미지 PPI를 느슨하게 부르는 것인지 대화에서 다시 확인한다.

ABBREVIATIONS / 2

필수 약어 빠른 해설

대화·문서·코드에서 자주 보이는 약어를 펼쳐 읽는다. 240개 본문 항목과 별도의 보조 목록이다.

약어	영문 전체 이름	실무에서 가리키는 것
UV	U/V Texture Coordinates	표면에 2D 텍스처를 배치하는 좌표
DoF	Depth of Field	초점면 주변의 허용 선명도 범위
VFX	Visual Effects	영상의 시각효과·합성 작업
FPS	Frames per Second	초당 기록·표시 프레임 수
GOP	Group of Pictures	압축 영상 프레임의 묶음
LUT	Look-up Table	입출력 색 값의 대응표
SDR	Standard Dynamic Range	표준 다이내믹 레인지 영상 문맥
HDR	High Dynamic Range	확장된 밝기 범위의 영상 문맥
EQ	Equalization	주파수 대역별 레벨·음색 조절
LUFS	Loudness Units relative to Full Scale	청감 가중 라우드니스의 절대 단위
dBTP	Decibels True Peak	복원 신호 피크의 dB 표기
SRT	SubRip Subtitle	타임스탬프와 텍스트 기반 자막 형식
API	Application Programming Interface	시스템·모듈 사이 기능 사용 계약
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	웹 요청·응답의 프로토콜
REST	Representational State Transfer	리소스와 표현을 중심으로 한 아키텍처 스타일
JSON	JavaScript Object Notation	구조화된 데이터의 텍스트 표현

같은 약어도 분야에 따라 뜻이 달라질 수 있다. CD는 Delivery인지 Deployment인지, DPI는 장치 점 수인지 이미지 PPI를 느슨하게 부르는 것인지 대화에서 다시 확인한다.

ABBREVIATIONS / 3

필수 약어 빠른 해설

대화·문서·코드에서 자주 보이는 약어를 펼쳐 읽는다. 240개 본문 항목과 별도의 보조 목록이다.

약어	영문 전체 이름	실무에서 가리키는 것
CRUD	Create, Read, Update, Delete	데이터 생성·조회·수정·삭제
SQL	Structured Query Language	관계형 데이터 질의·정의 언어 계열
ORM	Object-relational Mapping	객체 모델과 관계형 저장소의 연결
DB	Database	구조적으로 저장·관리하는 데이터베이스
CI	Continuous Integration	변경 통합과 자동 검증
CD	Continuous Delivery / Deployment	전달 가능한 상태 유지 또는 자동 운영 반영
CSR	Client-side Rendering	브라우저 중심 화면 생성
SSR	Server-side Rendering	서버에서 HTML 생성
SSG	Static Site Generation	사전 시점의 정적 페이지 생성
DOM	Document Object Model	문서의 구조·내용을 다루는 객체 모델
URL	Uniform Resource Locator	자원의 위치를 식별하는 주소
TTL	Time to Live	캐시·데이터 등의 유효 수명
JWT	JSON Web Token	JSON 기반 클레임 전달 토큰 형식
RBAC	Role-based Access Control	역할 기반 접근 통제
ABAC	Attribute-based Access Control	속성 기반 접근 통제
KDF	Key Derivation Function	키·검증값 유도를 위한 함수 계열

같은 약어도 분야에 따라 뜻이 달라질 수 있다. CD는 Delivery인지 Deployment인지, DPI는 장치 점 수인지 이미지 PPI를 느슨하게 부르는 것인지 대화에서 다시 확인한다.

REFERENCES / 1

공식 참고자료

정의·도구 동작·표준의 확인 경로. 확인일: 2026년 9월 7일.

공식 명세·공급자 문서 중심으로 기술 조건을 확인했다. 아래 자료는 관련 개념의 검증·추가 학습을 위한 경로이며 본문 예시의 직접 인용 목록이 아니다. URL의 latest/current 내용과 서비스 기능은 바뀔 수 있다.

R01 Midjourney · Parameter List

도구 전용 파라미터, --ar, --no의 구분

<https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

R02 Runway · Gen-4 Video Prompting Guide

동작 중심의 영상 프롬프트, 긍정 표현과 카메라 지시

<https://help.runwayml.com/hc/en-us/articles/39789879462419-Gen-4-Video-Prompting-Guide>

R03 Hugging Face · Stable Diffusion XL

SDXL 파이프라인 설정과 모델별 입력 차이

https://huggingface.co/docs/diffusers/en/api/pipelines/stable_diffusion/stable_diffusion_xl

R04 Blender Manual · Cameras

직교 투영과 카메라 프레이밍

<https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/cameras.html>

R05 W3C · WCAG 2.2, Contrast (Minimum)

텍스트 대비, 큰 텍스트 정의 및 예외를 포함한 원문 기준

<https://www.w3.org/TR/WCAG22/#contrast-minimum>

R06 MDN · Web video codec guide

영상 압축, 프레임 레이트·비트레이트와 코덱 선택

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Guides/Formats/Video_codecs

R07 MDN · animation-timing-function

CSS 이징과 cubic-bezier 타이밍 함수

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/animation-timing-function>

R08 Apple · About Apple ProRes

ProRes 계열과 4444 계열의 알파 지원

<https://support.apple.com/en-am/102207>

REFERENCES / 2

공식 참고자료

정의·도구 동작·표준의 확인 경로. 확인일: 2026년 9월 7일.

R09 React · Choosing the State Structure

중복·모순 상태를 줄이는 상태 구조 설계

<https://react.dev/learn/choosing-the-state-structure>

R10 MDN · HTTP request methods

HTTP 메서드의 의미와 역등성

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Methods>

R11 Python · Errors and Exceptions

예외 처리, 전파와 정리 동작

<https://docs.python.org/3/tutorial/errors.html>

R12 GitHub · Understanding GitHub Actions

CI/CD 워크플로와 빌드·테스트·배포 단계

<https://docs.github.com/en/actions/get-started/understand-github-actions>

R13 Blender Manual · Principled BSDF

metallic·roughness 재질 파라미터

https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/shader_nodes/shader/principled.html

R14 MDN · Alpha (alpha channel)

색 채널과 불투명도 채널의 구분

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Alpha>

R15 MDN · Media query fundamentals

콘텐츠에 따른 반응형 중단점 설정

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Media_queries

R16 OWASP · Authorization Cheat Sheet

서버 측 접근 통제와 리소스 권한 검사

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

REFERENCES / 3

공식 참고자료

정의·도구 동작·표준의 확인 경로. 확인일: 2026년 9월 7일.

R17 W3C · CSS Fonts Module Level 3

폰트와 커닝·타입 처리

<https://www.w3.org/TR/2018/REC-css-fonts-3-20180920/>

R18 MDN · line-height

행 상자·행간의 CSS 의미

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/line-height>

R19 Adobe · Printer's marks and bleeds

재단 표시와 인쇄 여유

<https://helpx.adobe.com/illustrator/using/printers-marks-bleeds.html>

R20 Adobe · Overprinting

오버프린트와 인쇄 겹침

<https://helpx.adobe.com/illustrator/using/overprinting.html>

R21 Adobe · Printing color separations

별색·분판·미리보기

<https://helpx.adobe.com/illustrator/using/printing-color-separations.html>

R22 Blender · UV introduction

UV 좌표와 텍스처 매핑

<https://docs.blender.org/manual/en/latest/editors/uv/introduction.html>

R23 Blender · Normal Map Node

법선 맵의 공간과 해석

https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/shader_nodes/displacement/normal_map.html

R24 Blender · Displacement

변위와 표면 기하

<https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/materials/components/displacement.html>

REFERENCES / 4

공식 참고자료

정의·도구 동작·표준의 확인 경로. 확인일: 2026년 9월 7일.

R25 Adobe · J cuts and L cuts

영상·오디오의 분리 편집

<https://helpx.adobe.com/premiere/desktop/edit-projects/trim-clips/perform-j-cuts-and-l-cuts.html>

R26 Adobe · Alpha channels and masks

알파·마스크의 합성 개념

<https://helpx.adobe.com/after-effects/desktop/work-with-transparency-and-compositing/work-with-alpha-channels-and-masks/alpha-channels-masks-mattes.html>

R27 Adobe · Track mattes

레이어를 이용한 매트

<https://helpx.adobe.com/after-effects/desktop/work-with-transparency-and-compositing/work-with-track-mattes-and-traveling-mattes/track-mattes-and-traveling-mattes.html>

R28 Adobe · Color Management overview

영상 입력·작업·출력 색관리

<https://helpx.adobe.com/premiere/desktop/correct-color/set-up-color-management/about-color-management.html>

R29 Adobe · Ingest and proxy workflow

프록시와 원본 연결

<https://helpx.adobe.com/premiere/desktop/organize-media/ingest-proxy-workflow/ingest-and-proxy-workflow.html>

R30 Adobe · Matching loudness

음량 측정과 트루 피크 제한

<https://helpx.adobe.com/audition/desktop/editing-audio-files/match-loudness.html>

R31 EBU · R 128

특정 방송 문맥의 라우드니스 권고; 모든 플랫폼의 공통값은 아님

<https://tech.ebu.ch/publications/r128>

R32 PostgreSQL · Transaction Isolation

동시 트랜잭션과 격리 수준

<https://www.postgresql.org/docs/current/transaction-iso.html>

REFERENCES / 5

공식 참고자료

정의·도구 동작·표준의 확인 경로. 확인일: 2026년 9월 7일.

R33 OpenAPI Specification 3.1.1

HTTP API 계약의 한 명시적 판본; 도구 호환성 확인 필요

<https://spec.openapis.org/oas/v3.1.1.html>

R34 MDN · HTTP caching

HTTP 캐시·재검증

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Caching>

R35 MDN · Stacking context

레이어 순서와 컨텍스트 경계

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Positioned_layout/Stacking_context

R36 OWASP · CSRF Prevention

교차 사이트 요청 위조 방어

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html

R37 OWASP · Password Storage

비밀번호 저장·salt·전용 해싱

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

R38 Docker · What is Docker?

이미지·컨테이너·실행 환경

<https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>

R39 OpenTelemetry · Overview

로그·메트릭·트레이스 신호

<https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/overview/>

R40 Hugging Face · Inpainting

마스크 기반 국소 변경

<https://huggingface.co/docs/diffusers/using-diffusers/inpaint>

REFERENCES / 6

공식 참고자료

정의·도구 동작·표준의 확인 경로. 확인일: 2026년 9월 7일.

R41 Hugging Face · Image-to-image

원본 조건과 변형 강도

https://huggingface.co/docs/diffusers/en/api/pipelines/stable_diffusion/img2img

R42 Hugging Face · ControlNet

포즈·깊이·윤곽의 구조 조건

<https://huggingface.co/docs/diffusers/en/using-diffusers/controlnet>

R43 Hugging Face · LoRA

어댑터 학습과 모델 호환

<https://huggingface.co/docs/diffusers/en/training/lora>

R44 Design Tokens Community Group · Stable specification

디자인 토큰 교환 명세의 커뮤니티 그룹 안내; W3C Recommendation과 구별

<https://www.w3.org/community/design-tokens/2025/10/28/design-tokens-specification-reaches-first-stable-version/>

R45 OWASP · SSRF Prevention

서버 외부 요청의 대상·리디렉션·네트워크 경계

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Server_Side_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html

R46 OWASP · XSS Prevention

출력 맥락별 인코딩과 안전한 렌더링

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross_Site_Scripting_Prevention_Cheat_Sheet.html

R47 OWASP · SQL Injection Prevention

매개변수화·허용 목록·DB 권한

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html

R48 MDN · Cross-Origin Resource Sharing

브라우저 출처·preflight·자격 증명 계약

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CORS>

[INDEX](#) / [EN](#) / 1

영문 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

3D Camera Tracking

3D 카메라 트래킹
[V4-07](#) · [80쪽](#)

Acceptance Criteria

인수 기준
[X1-02](#) · [143쪽](#)

Adapter

어댑터
[S4-06](#) · [115쪽](#)

Affordance / Signifier

어포던스와 시그니파이어
[D1-08](#) · [14쪽](#)

Alpha Channel

알파 채널
[D5-07](#) · [38쪽](#)

Alpha Matte / Luma Matte

알파·루마 매트
[V4-03](#) · [78쪽](#)

Ambient Occlusion (AO)

앰비언트 오클루전
[D8-09](#) · [57쪽](#)

Anchor Point / Pivot

앵커 포인트
[V3-05](#) · [73쪽](#)

Anti-aliasing

안티앨리어싱
[D5-09](#) · [39쪽](#)

Anticipation / Follow-through

예비 동작·후속 동작
[V3-09](#) · [75쪽](#)

Aspect Ratio / Reframing

화면비·리프레이밍
[X1-03](#) · [144쪽](#)

Asset Manifest

자산 매니페스트
[X1-06](#) · [145쪽](#)

Asynchronous Programming

비동기 처리
[S7-02](#) · [131쪽](#)

Authentication / Authorization

인증·인가
[S6-01](#) · [125쪽](#)

Auto Layout

오토 레이아웃
[D2-04](#) · [18쪽](#)

Automated Testing

자동화 테스트
[S5-04](#) · [120쪽](#)

Baking

베이킹
[D8-08](#) · [56쪽](#)

Baseline Grid

기준선 그리드
[D3-07](#) · [26쪽](#)

Bird's-eye / Worm's-eye View

버드아이·웜아이 뷰
[D7-07](#) · [50쪽](#)

Bit Depth

비트 심도
[V5-05](#) · [85쪽](#)

Bitrate

비트레이트
[V5-03](#) · [84쪽](#)

Bleed

재단 여유
[D4-06](#) · [31쪽](#)

Blend Mode

블렌드 모드
[D5-06](#) · [37쪽](#)

Boolean Operations

불리언 연산
[D5-04](#) · [36쪽](#)

Branch / Merge / Conflict

브랜치·머지·충돌
[S8-04](#) · [138쪽](#)

B-roll / Cutaway

B-roll·컷어웨이
[V2-07](#) · [68쪽](#)

Build

빌드
[S8-02](#) · [137쪽](#)

Bézier Path

베지어 경로
[D5-02](#) · [35쪽](#)

Caching / Invalidation

캐시·무효화
[S7-01](#) · [131쪽](#)

Cel Shading

셀 셰이딩
[D6-04](#) · [42쪽](#)

[INDEX / EN / 2](#)

영문 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

Checksum / Content Hash

체크섬
[X1-08](#) · [146쪽](#)

Chroma Key

크로마 키
[V4-01](#) · [77쪽](#)

Chroma Subsampling

크로마 서브샘플링
[V5-06](#) · [85쪽](#)

CI/CD

지속적 통합·전달·배포
[S8-01](#) · [137쪽](#)

Circuit Breaker

서킷 브레이커
[S7-09](#) · [135쪽](#)

Claymation

클레이 애니메이션풍
[D6-01](#) · [41쪽](#)

Clean Plate

클린 플레이트
[V4-09](#) · [81쪽](#)

Clipping Mask

클리핑 마스크
[D5-05](#) · [37쪽](#)

Codec (H.264 / ProRes)

코덱
[V5-04](#) · [84쪽](#)

Code Review

코드 리뷰
[S5-10](#) · [123쪽](#)

Color Correction / Color Grading

색보정·색연출
[V5-01](#) · [83쪽](#)

Color Gamut

색역
[D4-03](#) · [30쪽](#)

Color Temperature / White Balance

색온도·화이트밸런스
[D6-08](#) · [44쪽](#)

Component

컴포넌트
[S1-03](#) · [96쪽](#)

Component Variants

컴포넌트 변형
[D2-06](#) · [19쪽](#)

Composition / Inheritance

합성과 상속
[S4-08](#) · [116쪽](#)

Compression / Dynamic Range Control

다이내믹 압축
[V6-05](#) · [91쪽](#)

Concurrency / Parallelism

동시성·병렬성
[S7-04](#) · [132쪽](#)

Container Image / Container

컨테이너 이미지·컨테이너
[S8-06](#) · [139쪽](#)

Contract Testing

계약 테스트
[S5-08](#) · [122쪽](#)

Contrast & Accessibility

대비와 접근성
[D2-09](#) · [21쪽](#)

Controlled / Uncontrolled Input

제어·비제어 입력
[S1-04](#) · [96쪽](#)

ControlNet / Structural Conditioning

구조 조건 제어
[X2-08](#) · [152쪽](#)

CORS

교차 출처 자원 공유
[S2-09](#) · [105쪽](#)

Crane / Pedestal

크레인·페데스털
[V1-07](#) · [62쪽](#)

Creative Brief

크리에이티브 브리프
[X1-01](#) · [143쪽](#)

Cross-site Scripting (XSS)

크로스사이트 스크립팅
[S6-06](#) · [127쪽](#)

CSRF

크로스사이트 요청 위조
[S6-07](#) · [128쪽](#)

CSR / SSR

클라이언트·서버 렌더링
[S1-06](#) · [97쪽](#)

Database Index

인덱스
[S3-04](#) · [108쪽](#)

[INDEX](#) / [EN](#) / 3

영문 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

Database Migration

데이터 마이그레이션

[S3-07](#) · [110쪽](#)

Database Schema

데이터 스키마

[S3-01](#) · [107쪽](#)

Delivery Specification

납품 명세

[X1-04](#) · [144쪽](#)

Denoising Strength / Strength

변형 강도

[X2-05](#) · [151쪽](#)

Dependency Injection

의존성 주입

[S4-04](#) · [114쪽](#)

Dependency Pinning / Lockfile

의존성 고정·락파일

[S8-05](#) · [139쪽](#)

Depth of Field (DoF)

피사계 심도

[D7-10](#) · [51쪽](#)

Design Tokens

디자인 토큰

[D2-07](#) · [20쪽](#)

Despill

디스필

[V4-08](#) · [80쪽](#)

Displacement

디스플레이스먼트

[D8-07](#) · [56쪽](#)

Dolly In / Out

달리 인·아웃

[V1-03](#) · [60쪽](#)

Ducking / Sidechain

덕킹·사이드체인

[V6-06](#) · [91쪽](#)

Easing

이징

[V3-02](#) · [71쪽](#)

Editable Source / Master

편집 원본·마스터

[X1-05](#) · [145쪽](#)

Empty State

빈 상태

[D1-09](#) · [15쪽](#)

Endpoint

엔드포인트

[S2-02](#) · [101쪽](#)

Environment Variables / Secrets

환경 변수·비밀값

[S6-02](#) · [125쪽](#)

Equalization (EQ)

이퀄라이저

[V6-04](#) · [90쪽](#)

Event-driven Architecture

이벤트 기반 구조

[S4-09](#) · [117쪽](#)

Exception Handling

예외 처리

[S7-03](#) · [132쪽](#)

Exploded View

분해도

[D7-08](#) · [50쪽](#)

Feature Flag

기능 플래그

[S8-10](#) · [141쪽](#)

Finite State Machine (FSM)

유한 상태 머신

[S4-10](#) · [117쪽](#)

Flexbox / CSS Grid

플렉스박스·CSS 그리드

[S1-08](#) · [98쪽](#)

Focal Length / Field of View

초점거리·화각

[D7-05](#) · [49쪽](#)

Frame Rate (FPS)

프레임 레이트

[V5-02](#) · [83쪽](#)

Glassmorphism

글래스모피즘

[D6-02](#) · [41쪽](#)

Glyph / Fallback / Font Embedding

글리프·폴백·임베딩

[D3-10](#) · [27쪽](#)

GOP / Intra-frame / Inter-frame

GOP·인트라·인터 프레임

[V5-10](#) · [87쪽](#)

GraphQL

그래프QL

[S2-10](#) · [105쪽](#)

[INDEX / EN / 4](#)

영문 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

Grid System

그리드 시스템

[D2-02](#) · [17쪽](#)

Guidance / CFG

가이던스

[X2-03](#) · [150쪽](#)

Handheld / Gimbal

핸드헬드·짐벌

[V1-08](#) · [62쪽](#)

Hard Cut

하드 컷

[V2-01](#) · [65쪽](#)

Hard / Soft Light

하드·소프트 라이트

[D6-07](#) · [44쪽](#)

Health Check / Readiness

헬스체크·레디니스

[S8-08](#) · [140쪽](#)

HTTP Status Code

HTTP 상태 코드

[S2-04](#) · [102쪽](#)

Hue / Saturation / Lightness

색상·채도·명도

[D4-04](#) · [30쪽](#)

Hydration

하이드레이션

[S1-07](#) · [98쪽](#)

ICC Profile

ICC 프로파일

[D4-02](#) · [29쪽](#)

Idempotency

멱등성

[S2-06](#) · [103쪽](#)

Information Architecture (IA)

정보 구조

[D1-01](#) · [11쪽](#)

Inpainting

인페인팅

[X2-06](#) · [151쪽](#)

Input Validation

입력 검증

[S5-03](#) · [120쪽](#)

Interactive Prototype

인터랙티브 프로토타입

[D1-06](#) · [13쪽](#)

Interface / Contract

인터페이스·계약

[S4-05](#) · [115쪽](#)

Isolation Level

격리 수준

[S3-06](#) · [109쪽](#)

Isometric

등각 투영

[D7-01](#) · [47쪽](#)

J-cut / L-cut

J 컷·L 컷

[V2-02](#) · [65쪽](#)

Jump Cut

점프 컷

[V2-04](#) · [66쪽](#)

Kerning

커닝

[D3-02](#) · [23쪽](#)

Key / Fill / Rim Light

키·필·림 라이트

[D6-06](#) · [43쪽](#)

Keyframe

키프레임

[V3-01](#) · [71쪽](#)

Kinetic Typography

키네틱 타이포그래피

[V3-10](#) · [75쪽](#)

Leading / Line Height

리딩·행간

[D3-04](#) · [24쪽](#)

Least Privilege

최소 권한

[S6-05](#) · [127쪽](#)

Light Wrap

라이트 랩

[V4-10](#) · [81쪽](#)

Look-up Table

LUT

[V5-07](#) · [86쪽](#)

LoRA / Model Adapter

LoRA·어댑터

[X2-09](#) · [153쪽](#)

Loudness / LUFS

라우드니스

[V6-02](#) · [89쪽](#)

[INDEX](#) / [EN](#) / 5

영문 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

Low-key / High-key Lighting

로우 키·하이 키

[D6-09](#) · [45쪽](#)

Low-poly Style

로우 폴리 스타일

[D6-05](#) · [43쪽](#)

Match Cut

매치 컷

[V2-03](#) · [66쪽](#)

Measure / Line Length

행 길이

[D3-06](#) · [25쪽](#)

Microinteraction

미세 상호작용

[D2-08](#) · [20쪽](#)

Mock Data

모의 데이터

[S5-01](#) · [119쪽](#)

Modularization

모듈화

[S4-02](#) · [113쪽](#)

Motion Blur

모션 블러

[V3-03](#) · [72쪽](#)

Motion Path

모션 패스

[V3-07](#) · [74쪽](#)

Mutex / Semaphore

뮤텍스·세마포어

[S7-06](#) · [133쪽](#)

MVC / MVVM

MVC·MVVM

[S4-07](#) · [116쪽](#)

Negative Prompt

네거티브 프롬프트

[X2-01](#) · [149쪽](#)

Negative Space

네거티브 스페이스

[D2-03](#) · [18쪽](#)

Noise Reduction / Room Tone

노이즈 제거·룸톤

[V6-07](#) · [92쪽](#)

Non-destructive Editing

비파괴 편집

[D5-10](#) · [39쪽](#)

Normalization / Denormalization

정규화·비정규화

[S3-03](#) · [108쪽](#)

Normal Map

노멀 맵

[D8-06](#) · [55쪽](#)

Object-relational Mapping

ORM

[S3-08](#) · [110쪽](#)

Observability

관측 가능성

[S8-03](#) · [138쪽](#)

OpenAPI Specification

OpenAPI 계약

[S2-03](#) · [102쪽](#)

Orbit Shot

궤도 샷

[V1-06](#) · [61쪽](#)

Orthographic View

직교 투영 뷰

[D7-02](#) · [47쪽](#)

Outpainting

아웃페인팅

[X2-07](#) · [152쪽](#)

Overprint / Knockout

오버프린트·녹아웃

[D4-08](#) · [32쪽](#)

Overshoot / Settling

오버슈트·세틀링

[V3-08](#) · [74쪽](#)

Pagination / Cursor

페이지네이션

[S2-05](#) · [103쪽](#)

Panning

수평 팬

[V1-01](#) · [59쪽](#)

Parenting / Hierarchy

부모·자식 계층

[V3-06](#) · [73쪽](#)

Password Hashing

비밀번호 해싱

[S6-10](#) · [129쪽](#)

Perspective Projection

원근 투영

[D7-03](#) · [48쪽](#)

[INDEX / EN / 6](#)

영문 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

Photorealism

포토리얼리즘

[D6-03](#) · [42쪽](#)**Physically Based Rendering (PBR)**

물리 기반 렌더링

[D8-05](#) · [55쪽](#)**Planar Tracking**

플래너 트래킹

[V4-06](#) · [79쪽](#)**Point Tracking**

포인트 트래킹

[V4-05](#) · [79쪽](#)**PPI / DPI**

래스터 해상도

[D4-09](#) · [33쪽](#)**Preflight / Pre-delivery Check**

프리플라이트

[X1-10](#) · [147쪽](#)**Premultiplied / Straight Alpha**

프리멀티플라이드 알파

[V4-04](#) · [78쪽](#)**Primary Key / Foreign Key**

기본키·외래키

[S3-02](#) · [107쪽](#)**Profiling / Performance Budget**

프로파일링·성능 예산

[S7-10](#) · [135쪽](#)**Progressive Disclosure**

점진적 공개

[D1-07](#) · [14쪽](#)**Provenance / Usage Rights**

출처·사용권 기록

[X1-09](#) · [147쪽](#)**Proxy**

프록시

[V5-09](#) · [87쪽](#)**Query Plan / EXPLAIN**

실행 계획

[S3-10](#) · [111쪽](#)**Queue / Backpressure**

작업 큐·백프레서

[S7-07](#) · [134쪽](#)**Race Condition**

경쟁 상태

[S7-05](#) · [133쪽](#)**Rack Focus**

랙 포커스

[V1-09](#) · [63쪽](#)**RBAC / ABAC**

역할·속성 기반 권한

[S6-04](#) · [126쪽](#)**Refactoring**

리팩터링

[S4-01](#) · [113쪽](#)**Reference Consistency**

참조 일관성

[X2-10](#) · [153쪽](#)**Regression Test**

회귀 테스트

[S5-05](#) · [121쪽](#)**Responsive Breakpoint**

반응형 중단점

[S1-02](#) · [95쪽](#)**Responsive Images**

반응형 이미지

[S1-10](#) · [99쪽](#)**RESTful API**

REST 방식 API

[S2-01](#) · [101쪽](#)**Retopology**

리토폴로지

[D8-02](#) · [53쪽](#)**Reverse Proxy / Load Balancer**

리버스 프록시·로드밸런서

[S8-07](#) · [140쪽](#)**RGB / CMYK**

RGB와 CMYK

[D4-01](#) · [29쪽](#)**Rigging / Skinning**

리깅·스키닝

[D8-10](#) · [57쪽](#)**Ripple Edit**

리플 편집

[V2-05](#) · [67쪽](#)**Rollback / Canary / Blue-green**

롤백·검진 배포

[S8-09](#) · [141쪽](#)**Rolling Edit**

롤링 편집

[V2-06](#) · [67쪽](#)

[INDEX](#) / [EN](#) / 7

영문 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

Rotoscoping

로토스코핑

[V4-02](#) · [77쪽](#)**Routing**

라우팅

[S1-05](#) · [97쪽](#)**Safe Area / Safe Margin**

안전 여백

[D4-07](#) · [32쪽](#)**Sample Rate**

샘플레이트

[V6-01](#) · [89쪽](#)**Sampler / Scheduler / Steps**

샘플러·스텝

[X2-04](#) · [150쪽](#)**Seamless Loop**

이음매 없는 루프

[V3-04](#) · [72쪽](#)**Seamless Pattern**

이음매 없는 패턴

[D5-08](#) · [38쪽](#)**Seed**

시드

[X2-02](#) · [149쪽](#)**Semantic HTML**

시맨틱 HTML

[D2-10](#) · [21쪽](#)**Separation of Concerns**

관심사 분리

[S4-03](#) · [114쪽](#)**Session / Token**

세션·토큰

[S6-03](#) · [126쪽](#)**Shot Size / Framing**

샷 크기

[V1-10](#) · [63쪽](#)**Sitemap**

사이트맵

[D1-02](#) · [11쪽](#)**Skeleton Loading**

스켈레톤 로딩

[D1-10](#) · [15쪽](#)**Slow Motion**

슬로 모션

[V2-09](#) · [69쪽](#)**Soft Delete**

소프트 삭제

[S3-09](#) · [111쪽](#)**Soft Proof**

소프트 프루프

[D4-10](#) · [33쪽](#)**Spacing Scale**

간격 척도

[D2-05](#) · [19쪽](#)**Speed Ramping**

스피드 램핑

[V2-10](#) · [69쪽](#)**Spot Color**

별색

[D4-05](#) · [31쪽](#)**SQL Injection**

SQL 인젝션

[S6-08](#) · [128쪽](#)**SSRF**

서버 측 요청 위조

[S6-09](#) · [129쪽](#)**Stacking Context / z-index**

스태킹 컨텍스트

[S1-09](#) · [99쪽](#)**State Management**

상태 관리

[S1-01](#) · [95쪽](#)**Static Analysis / Linting**

정적 분석·린트

[S5-09](#) · [123쪽](#)**Stems / Channel Layout**

스텝·채널 구성

[V6-08](#) · [92쪽](#)**Stroke / Fill**

선과 면

[D5-03](#) · [36쪽](#)**Subtitles / Captions**

자막·캡션

[V6-09](#) · [93쪽](#)**Test Double / Stub / Mock / Fake**

테스트 더블

[S5-07](#) · [122쪽](#)**Test Fixture**

테스트 픽스처

[S5-06](#) · [121쪽](#)

[INDEX / EN / 8](#)

영문 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

Texel Density

텍셀 밀도

[D8-04](#) · [54쪽](#)

Three-quarter View

3/4 뷰

[D7-06](#) · [49쪽](#)

Tilting

수직 틸트

[V1-02](#) · [59쪽](#)

Timecode

타임코드

[V6-10](#) · [93쪽](#)

Time-lapse

타임랩스

[V2-08](#) · [68쪽](#)

Timeout / Retry / Backoff

타임아웃·재시도·백오프

[S7-08](#) · [134쪽](#)

Topology

토폴로지

[D8-01](#) · [53쪽](#)

Tracking / Letter Spacing

트래킹·자간

[D3-03](#) · [24쪽](#)

Tracking Shot

트래킹 샷

[V1-04](#) · [60쪽](#)

Transaction

트랜잭션

[S3-05](#) · [109쪽](#)

True Peak / dBTP

트루 피크

[V6-03](#) · [90쪽](#)

Turnaround / Model Sheet

턴어라운드

[D7-09](#) · [51쪽](#)

Typeface / Font

서체와 폰트

[D3-01](#) · [23쪽](#)

Type Safety

타입 안전성

[S5-02](#) · [119쪽](#)

Type Scale

타입 스케일

[D3-05](#) · [25쪽](#)

User Flow

사용자 흐름

[D1-03](#) · [12쪽](#)

User Journey Map

사용자 여정 지도

[D1-04](#) · [12쪽](#)

UV Unwrapping

UV 언래핑

[D8-03](#) · [54쪽](#)

Vanishing Point / Horizon Line

소실점·수평선

[D7-04](#) · [48쪽](#)

Variable Font

가변 폰트

[D3-09](#) · [27쪽](#)

Vector Flat

플랫 벡터 스타일

[D5-01](#) · [35쪽](#)

Versioning / Changelog

버전 관리·변경 기록

[X1-07](#) · [146쪽](#)

Visual Hierarchy

시각적 위계

[D2-01](#) · [17쪽](#)

Volumetric Lighting

볼류메트릭 라이팅

[D6-10](#) · [45쪽](#)

Waveform / Vectorscope

웨이브폼·벡터스코프

[V5-08](#) · [86쪽](#)

Webhook

웹훅

[S2-07](#) · [104쪽](#)

WebSocket

웹소켓

[S2-08](#) · [104쪽](#)

Widows / Orphans

고아줄·과부줄

[D3-08](#) · [26쪽](#)

Wireframe

와이어프레임

[D1-05](#) · [13쪽](#)

Zoom In / Out

줌 인·아웃

[V1-05](#) · [61쪽](#)

[INDEX](#) / [KO](#) / 1

한글 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

3/4 뷰

Three-quarter View

[D7-06](#) · [49쪽](#)

3D 카메라 트래킹

3D Camera Tracking

[V4-07](#) · [80쪽](#)

B-roll·컷어웨이

B-roll / Cutaway

[V2-07](#) · [68쪽](#)

GOP·인트라·인터 프레임

GOP / Intra-frame / Inter-frame

[V5-10](#) · [87쪽](#)

HTTP 상태 코드

HTTP Status Code

[S2-04](#) · [102쪽](#)

ICC 프로파일

ICC Profile

[D4-02](#) · [29쪽](#)

J 컷·L 컷

J-cut / L-cut

[V2-02](#) · [65쪽](#)

LoRA·어댑터

LoRA / Model Adapter

[X2-09](#) · [153쪽](#)

LUT

Look-up Table

[V5-07](#) · [86쪽](#)

MVC·MVVM

MVC / MVVM

[S4-07](#) · [116쪽](#)

OpenAPI 계약

OpenAPI Specification

[S2-03](#) · [102쪽](#)

ORM

Object-relational Mapping

[S3-08](#) · [110쪽](#)

REST 방식 API

RESTful API

[S2-01](#) · [101쪽](#)

RGB와 CMYK

RGB / CMYK

[D4-01](#) · [29쪽](#)

SQL 인젝션

SQL Injection

[S6-08](#) · [128쪽](#)

UV 언래핑

UV Unwrapping

[D8-03](#) · [54쪽](#)

가변 폰트

Variable Font

[D3-09](#) · [27쪽](#)

가이드스

Guidance / CFG

[X2-03](#) · [150쪽](#)

간격 척도

Spacing Scale

[D2-05](#) · [19쪽](#)

격리 수준

Isolation Level

[S3-06](#) · [109쪽](#)

경쟁 상태

Race Condition

[S7-05](#) · [133쪽](#)

계약 테스트

Contract Testing

[S5-08](#) · [122쪽](#)

고아줄·과부줄

Widows / Orphans

[D3-08](#) · [26쪽](#)

관심사 분리

Separation of Concerns

[S4-03](#) · [114쪽](#)

관측 가능성

Observability

[S8-03](#) · [138쪽](#)

교차 출처 자원 공유

CORS

[S2-09](#) · [105쪽](#)

구조 조건 제어

ControlNet / Structural Conditioning

[X2-08](#) · [152쪽](#)

궤도 샷

Orbit Shot

[V1-06](#) · [61쪽](#)

그래프QL

GraphQL

[S2-10](#) · [105쪽](#)

그리드 시스템

Grid System

[D2-02](#) · [17쪽](#)

INDEX / KO / 2

한글 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

글래스모피즘

Glassmorphism
D6-02 · 41쪽

글리프·폴백·임베딩

Glyph / Fallback / Font Embedding
D3-10 · 27쪽

기능 플래그

Feature Flag
S8-10 · 141쪽

기본키·외래키

Primary Key / Foreign Key
S3-02 · 107쪽

기준선 그리드

Baseline Grid
D3-07 · 26쪽

납품 명세

Delivery Specification
X1-04 · 144쪽

네거티브 스페이스

Negative Space
D2-03 · 18쪽

네거티브 프롬프트

Negative Prompt
X2-01 · 149쪽

노멀 맵

Normal Map
D8-06 · 55쪽

노이즈 제거·룸톤

Noise Reduction / Room Tone
V6-07 · 92쪽

다이내믹 압축

Compression / Dynamic Range Control
V6-05 · 91쪽

달리 인·아웃

Dolly In / Out
V1-03 · 60쪽

대비와 접근성

Contrast & Accessibility
D2-09 · 21쪽

덕킹·사이드체인

Ducking / Sidechain
V6-06 · 91쪽

데이터 마이그레이션

Database Migration
S3-07 · 110쪽

데이터 스키마

Database Schema
S3-01 · 107쪽

동시성·병렬성

Concurrency / Parallelism
S7-04 · 132쪽

등각 투영

Isometric
D7-01 · 47쪽

디스플레이스먼트

Displacement
D8-07 · 56쪽

디스필

Despill
V4-08 · 80쪽

디자인 토큰

Design Tokens
D2-07 · 20쪽

라우드니스

Loudness / LUFS
V6-02 · 89쪽

라우팅

Routing
S1-05 · 97쪽

라이트 랩

Light Wrap
V4-10 · 81쪽

래스터 해상도

PPI / DPI
D4-09 · 33쪽

랙 포커스

Rack Focus
V1-09 · 63쪽

로우 키·하이 키

Low-key / High-key Lighting
D6-09 · 45쪽

로우 폴리 스타일

Low-poly Style
D6-05 · 43쪽

로토스코핑

Rotoscoping
V4-02 · 77쪽

롤링 편집

Rolling Edit
V2-06 · 67쪽

INDEX / KO / 3

한글 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

롤백·점진 배포

Rollback / Canary / Blue-green

[S8-09](#) · [141쪽](#)**리깅·스키닝**

Rigging / Skinning

[D8-10](#) · [57쪽](#)**리딩·행간**

Leading / Line Height

[D3-04](#) · [24쪽](#)**리버스 프록시·로드밸런서**

Reverse Proxy / Load Balancer

[S8-07](#) · [140쪽](#)**리토폴로지**

Retopology

[D8-02](#) · [53쪽](#)**리팩터링**

Refactoring

[S4-01](#) · [113쪽](#)**리플 편집**

Ripple Edit

[V2-05](#) · [67쪽](#)**매치 컷**

Match Cut

[V2-03](#) · [66쪽](#)**역등성**

Idempotency

[S2-06](#) · [103쪽](#)**모듈화**

Modularization

[S4-02](#) · [113쪽](#)**모션 블러**

Motion Blur

[V3-03](#) · [72쪽](#)**모션 패스**

Motion Path

[V3-07](#) · [74쪽](#)**모의 데이터**

Mock Data

[S5-01](#) · [119쪽](#)**물리 기반 렌더링**

Physically Based Rendering (PBR)

[D8-05](#) · [55쪽](#)**뮤텍스·세마포어**

Mutex / Semaphore

[S7-06](#) · [133쪽](#)**미세 상호작용**

Microinteraction

[D2-08](#) · [20쪽](#)**반응형 이미지**

Responsive Images

[S1-10](#) · [99쪽](#)**반응형 중단점**

Responsive Breakpoint

[S1-02](#) · [95쪽](#)**버드아이·웜아이 뷰**

Bird's-eye / Worm's-eye View

[D7-07](#) · [50쪽](#)**버전 관리·변경 기록**

Versioning / Changelog

[X1-07](#) · [146쪽](#)**베이킹**

Baking

[D8-08](#) · [56쪽](#)**베지어 경로**

Bézier Path

[D5-02](#) · [35쪽](#)**변형 강도**

Denoising Strength / Strength

[X2-05](#) · [151쪽](#)**별색**

Spot Color

[D4-05](#) · [31쪽](#)**볼류메트릭 라이팅**

Volumetric Lighting

[D6-10](#) · [45쪽](#)**부모·자식 계층**

Parenting / Hierarchy

[V3-06](#) · [73쪽](#)**분해도**

Exploded View

[D7-08](#) · [50쪽](#)**불리언 연산**

Boolean Operations

[D5-04](#) · [36쪽](#)**브랜치·머지·충돌**

Branch / Merge / Conflict

[S8-04](#) · [138쪽](#)**블렌드 모드**

Blend Mode

[D5-06](#) · [37쪽](#)

INDEX / KO / 4

한글 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

비동기 처리

Asynchronous Programming

S7-02 · 131쪽

비밀번호 해싱

Password Hashing

S6-10 · 129쪽

비트레이트

Bitrate

V5-03 · 84쪽

비트 심도

Bit Depth

V5-05 · 85쪽

비파괴 편집

Non-destructive Editing

D5-10 · 39쪽

빈 상태

Empty State

D1-09 · 15쪽

빌드

Build

S8-02 · 137쪽

사용자 여정 지도

User Journey Map

D1-04 · 12쪽

사용자 흐름

User Flow

D1-03 · 12쪽

사이트맵

Sitemap

D1-02 · 11쪽

상태 관리

State Management

S1-01 · 95쪽

색보정·색연출

Color Correction / Color Grading

V5-01 · 83쪽

색상·채도·명도

Hue / Saturation / Lightness

D4-04 · 30쪽

색역

Color Gamut

D4-03 · 30쪽

색온도·화이트밸런스

Color Temperature / White Balance

D6-08 · 44쪽

샘플러·스텝

Sampler / Scheduler / Steps

X2-04 · 150쪽

샘플레이트

Sample Rate

V6-01 · 89쪽

샷 크기

Shot Size / Framing

V1-10 · 63쪽

서버 측 요청 위조

SSRF

S6-09 · 129쪽

서체와 폰트

Typeface / Font

D3-01 · 23쪽

서킷 브레이커

Circuit Breaker

S7-09 · 135쪽

선과 면

Stroke / Fill

D5-03 · 36쪽

세션·토큰

Session / Token

S6-03 · 126쪽

셀 셰이딩

Cel Shading

D6-04 · 42쪽

소실점·수평선

Vanishing Point / Horizon Line

D7-04 · 48쪽

소프트 삭제

Soft Delete

S3-09 · 111쪽

소프트 프루프

Soft Proof

D4-10 · 33쪽

수직 틸트

Tilting

V1-02 · 59쪽

수평 팬

Panning

V1-01 · 59쪽

스켈레톤 로딩

Skeleton Loading

D1-10 · 15쪽

[INDEX](#) / [KO](#) / 5

한글 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

스태킹 컨텍스트

Stacking Context / z-index

[S1-09](#) · [99쪽](#)**스템·채널 구성**

Stems / Channel Layout

[V6-08](#) · [92쪽](#)**스피드 램핑**

Speed Ramping

[V2-10](#) · [69쪽](#)**슬로 모션**

Slow Motion

[V2-09](#) · [69쪽](#)**시각적 위계**

Visual Hierarchy

[D2-01](#) · [17쪽](#)**시드**

Seed

[X2-02](#) · [149쪽](#)**시맨틱 HTML**

Semantic HTML

[D2-10](#) · [21쪽](#)**실행 계획**

Query Plan / EXPLAIN

[S3-10](#) · [111쪽](#)**아웃페인팅**

Outpainting

[X2-07](#) · [152쪽](#)**안전 여백**

Safe Area / Safe Margin

[D4-07](#) · [32쪽](#)**안티앨리어싱**

Anti-aliasing

[D5-09](#) · [39쪽](#)**알파·루마 매트**

Alpha Matte / Luma Matte

[V4-03](#) · [78쪽](#)**알파 채널**

Alpha Channel

[D5-07](#) · [38쪽](#)**앰비언트 오클루전**

Ambient Occlusion (AO)

[D8-09](#) · [57쪽](#)**앵커 포인트**

Anchor Point / Pivot

[V3-05](#) · [73쪽](#)**어댑터**

Adapter

[S4-06](#) · [115쪽](#)**어포던스와 시그니파이어**

Affordance / Signifier

[D1-08](#) · [14쪽](#)**엔드포인트**

Endpoint

[S2-02](#) · [101쪽](#)**역할·속성 기반 권한**

RBAC / ABAC

[S6-04](#) · [126쪽](#)**예비 동작·후속 동작**

Anticipation / Follow-through

[V3-09](#) · [75쪽](#)**예외 처리**

Exception Handling

[S7-03](#) · [132쪽](#)**오버슈트·세틀링**

Overshoot / Settling

[V3-08](#) · [74쪽](#)**오버프린트·녹아웃**

Overprint / Knockout

[D4-08](#) · [32쪽](#)**오토 레이아웃**

Auto Layout

[D2-04](#) · [18쪽](#)**와이어프레임**

Wireframe

[D1-05](#) · [13쪽](#)**원근 투영**

Perspective Projection

[D7-03](#) · [48쪽](#)**웨이브폼·벡터스코프**

Waveform / Vectorscope

[V5-08](#) · [86쪽](#)**웹소켓**

WebSocket

[S2-08](#) · [104쪽](#)**웹훅**

Webhook

[S2-07](#) · [104쪽](#)**유한 상태 머신**

Finite State Machine (FSM)

[S4-10](#) · [117쪽](#)

한글 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

의존성 고정·락파일

Dependency Pinning / Lockfile

[S8-05](#) · [139쪽](#)**의존성 주입**

Dependency Injection

[S4-04](#) · [114쪽](#)**이벤트 기반 구조**

Event-driven Architecture

[S4-09](#) · [117쪽](#)**이음매 없는 루프**

Seamless Loop

[V3-04](#) · [72쪽](#)**이음매 없는 패턴**

Seamless Pattern

[D5-08](#) · [38쪽](#)**이징**

Easing

[V3-02](#) · [71쪽](#)**이퀄라이저**

Equalization (EQ)

[V6-04](#) · [90쪽](#)**인덱스**

Database Index

[S3-04](#) · [108쪽](#)**인수 기준**

Acceptance Criteria

[X1-02](#) · [143쪽](#)**인증·인가**

Authentication / Authorization

[S6-01](#) · [125쪽](#)**인터랙티브 프로토타입**

Interactive Prototype

[D1-06](#) · [13쪽](#)**인터페이스·계약**

Interface / Contract

[S4-05](#) · [115쪽](#)**인페인팅**

Inpainting

[X2-06](#) · [151쪽](#)**입력 검증**

Input Validation

[S5-03](#) · [120쪽](#)**자동화 테스트**

Automated Testing

[S5-04](#) · [120쪽](#)**자막·캡션**

Subtitles / Captions

[V6-09](#) · [93쪽](#)**자산 매니페스트**

Asset Manifest

[X1-06](#) · [145쪽](#)**작업 큐·백프레서**

Queue / Backpressure

[S7-07](#) · [134쪽](#)**재단 여유**

Bleed

[D4-06](#) · [31쪽](#)**점진적 공개**

Progressive Disclosure

[D1-07](#) · [14쪽](#)**점프 컷**

Jump Cut

[V2-04](#) · [66쪽](#)**정규화·비정규화**

Normalization / Denormalization

[S3-03](#) · [108쪽](#)**정보 구조**

Information Architecture (IA)

[D1-01](#) · [11쪽](#)**정적 분석·린트**

Static Analysis / Linting

[S5-09](#) · [123쪽](#)**제어·비제어 입력**

Controlled / Uncontrolled Input

[S1-04](#) · [96쪽](#)**줌 인·아웃**

Zoom In / Out

[V1-05](#) · [61쪽](#)**지속적 통합·전달·배포**

CI/CD

[S8-01](#) · [137쪽](#)**직교 투영 뷰**

Orthographic View

[D7-02](#) · [47쪽](#)**참조 일관성**

Reference Consistency

[X2-10](#) · [153쪽](#)**체크섬**

Checksum / Content Hash

[X1-08](#) · [146쪽](#)

[INDEX](#) / [KO](#) / 7

한글 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

초점거리·화각

Focal Length / Field of View

[D7-05](#) · [49쪽](#)**최소 권한**

Least Privilege

[S6-05](#) · [127쪽](#)**출처·사용권 기록**

Provenance / Usage Rights

[X1-09](#) · [147쪽](#)**캐시·무효화**

Caching / Invalidation

[S7-01](#) · [131쪽](#)**커닝**

Kerning

[D3-02](#) · [23쪽](#)**컨테이너 이미지·컨테이너**

Container Image / Container

[S8-06](#) · [139쪽](#)**컴포넌트**

Component

[S1-03](#) · [96쪽](#)**컴포넌트 변형**

Component Variants

[D2-06](#) · [19쪽](#)**코덱**

Codec (H.264 / ProRes)

[V5-04](#) · [84쪽](#)**코드 리뷰**

Code Review

[S5-10](#) · [123쪽](#)**크레인·페데스털**

Crane / Pedestal

[V1-07](#) · [62쪽](#)**크로마 서브샘플링**

Chroma Subsampling

[V5-06](#) · [85쪽](#)**크로마 키**

Chroma Key

[V4-01](#) · [77쪽](#)**크로스사이트 스크립팅**

Cross-site Scripting (XSS)

[S6-06](#) · [127쪽](#)**크로스사이트 요청 위조**

CSRF

[S6-07](#) · [128쪽](#)**크리에이티브 브리프**

Creative Brief

[X1-01](#) · [143쪽](#)**클라이언트·서버 렌더링**

CSR / SSR

[S1-06](#) · [97쪽](#)**클레이 애니메이션**

Claymation

[D6-01](#) · [41쪽](#)**클리핑 마스크**

Clipping Mask

[D5-05](#) · [37쪽](#)**클린 플레이트**

Clean Plate

[V4-09](#) · [81쪽](#)**키네틱 타이포그래피**

Kinetic Typography

[V3-10](#) · [75쪽](#)**키프레임**

Keyframe

[V3-01](#) · [71쪽](#)**키·필·림 라이트**

Key / Fill / Rim Light

[D6-06](#) · [43쪽](#)**타임랩스**

Time-lapse

[V2-08](#) · [68쪽](#)**타임아웃·재시도·백오프**

Timeout / Retry / Backoff

[S7-08](#) · [134쪽](#)**타임코드**

Timecode

[V6-10](#) · [93쪽](#)**타입 스케일**

Type Scale

[D3-05](#) · [25쪽](#)**타입 안전성**

Type Safety

[S5-02](#) · [119쪽](#)**턴어라운드**

Turnaround / Model Sheet

[D7-09](#) · [51쪽](#)**테스트 더블**

Test Double / Stub / Mock / Fake

[S5-07](#) · [122쪽](#)

한글 색인

용어와 항목 번호를 누르면 본문으로 이동한다. 쪽수는 최종 편집 결과에 맞춰 연결된다.

테스트 픽스처

Test Fixture
S5-06 · 121쪽

텍셀 밀도

Texel Density
D8-04 · 54쪽

토폴로지

Topology
D8-01 · 53쪽

트래킹 샷

Tracking Shot
V1-04 · 60쪽

트래킹·자간

Tracking / Letter Spacing
D3-03 · 24쪽

트랜잭션

Transaction
S3-05 · 109쪽

트루 피크

True Peak / dBTP
V6-03 · 90쪽

페이지네이션

Pagination / Cursor
S2-05 · 103쪽

편집 원본·마스터

Editable Source / Master
X1-05 · 145쪽

포인트 트래킹

Point Tracking
V4-05 · 79쪽

포토리얼리즘

Photorealism
D6-03 · 42쪽

프레임 레이트

Frame Rate (FPS)
V5-02 · 83쪽

프로파일링·성능 예산

Profiling / Performance Budget
S7-10 · 135쪽

프록시

Proxy
V5-09 · 87쪽

프리멀티플라이드 알파

Premultiplied / Straight Alpha
V4-04 · 78쪽

프리플라이트

Preflight / Pre-delivery Check
X1-10 · 147쪽

플래너 트래킹

Planar Tracking
V4-06 · 79쪽

플랫 벡터 스타일

Vector Flat
D5-01 · 35쪽

플렉스박스·CSS 그리드

Flexbox / CSS Grid
S1-08 · 98쪽

피사계 심도

Depth of Field (DoF)
D7-10 · 51쪽

하드·소프트 라이트

Hard / Soft Light
D6-07 · 44쪽

하드 컷

Hard Cut
V2-01 · 65쪽

하이드레이션

Hydration
S1-07 · 98쪽

합성과 상속

Composition / Inheritance
S4-08 · 116쪽

핸드헬드·짐벌

Handheld / Gimbal
V1-08 · 62쪽

행 길이

Measure / Line Length
D3-06 · 25쪽

헬스체크·레디니스

Health Check / Readiness
S8-08 · 140쪽

화면비·리프레이밍

Aspect Ratio / Reframing
X1-03 · 144쪽

환경 변수·비밀값

Environment Variables / Secrets
S6-02 · 125쪽

회귀 테스트

Regression Test
S5-05 · 121쪽

PUBLICATION & USAGE

저작권·AI 활용·이용 안내

실무 확장판 · 공개 열람용 / 2026.09

AI 생성 및 협업을 위한 디자인 · 영상 · 개발 통합 프롬프트 용어집

항목	표시
저작권자	© 2026 이지섭
연락처	jisub0906@gmail.com
작성 방식	AI의 도움을 받아 작성
제작 방식	Python·WeasyPrint를 이용한 PDF 편집·제작
공개 목적	누구나 실무 용어를 배우고 AI에게 구체적인 작업을 요청할 수 있도록 무료 열람 제공

AI 활용 공개

이 문서는 ChatGPT 등 AI의 도움을 받아 원고 구성, 용어 설명, 명령 예시 정리와 문서 편집을 진행했다. AI를 활용한 교육·참고 자료로서, 실제 프로젝트에서는 사용하는 도구의 공식 문서와 결과물 검수를 함께 활용한다. AI 서비스 제공자의 공식 교재나 인증 자료를 뜻하지 않는다.

자유롭게 읽고 활용하기

누구나 이 문서를 무료로 열람하고 개인 학습을 위해 다운로드할 수 있다. 공개된 원본의 링크를 공유할 수 있으며, 수록된 짧은 명령 예시는 본인의 학습과 실무 작업에서 AI에게 요청할 때 활용할 수 있다.

저작권과 별도 이용 문의

문서의 저작권 표기는 이지섭으로 유지한다. 문서 전체 또는 상당 부분의 재배포, 수정본·번역본의 배포, 유료 판매, 강의 교재·출판물·서비스에 포함하는 이용은 위 이메일로 사전 문의한다. 명시적으로 허용한 범위 외의 권리는 유보하며, 관련 법령에 따라 허용되는 이용을 제한하려는 것은 아니다.

참고자료와 정정

참고문헌에 연결된 공식 문서와 제3자 자료의 권리는 각 권리자에게 있다. 이 문서의 이용 안내가 해당 자료에 대한 별도 권리를 부여하지 않는다. 오류·개선 의견은 항목 번호, 쪽수, 문제 설명과 확인 가능한 근거를 함께 보내면 수정 사항을 정리하는데 도움이 된다.

표기 예시

이지섭, 『AI 생성 및 협업을 위한 디자인 · 영상 · 개발 통합 프롬프트 용어집』, 실무 확장판, 2026. AI의 도움을 받아 작성.